CHAPITRE 3

CHAPITRE 3 : L'énergie mécanique

Travail d'une force · Energie cinétique · Energies potentielles · Conservation de l'énergie mécanique · Rendement

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant plus d'un demi-siècle, les savants d'Europe se sont disputés sur une question qui nous paraît aujourd'hui simple : qu'est-ce qui mesure vraiment l'effet d'un corps en mouvement ? Les uns, à la suite de Descartes, tenaient pour le produit mv ; les autres, à la suite de Leibniz, pour la quantité mv^2, qu'ils appelaient la **force vive**. La marquise **Emilie du Châtelet**, mathématicienne française, prit parti en 1740 pour Leibniz, en s'appuyant sur des expériences de billes lâchées dans de l'argile molle : une bille lancée deux fois plus vite s'enfonce quatre fois plus profondément. C'est bien le carré de la vitesse qui compte.

Restait à donner à cette grandeur son nom et son facteur. En 1829, l'ingénieur **Gaspard-Gustave Coriolis**, dans un ouvrage consacré au rendement des machines, proposa d'appeler **travail** le produit d'une force par le déplacement de son point d'application, et d'écrire l'énergie du mouvement $\frac{1}{2}mv^2$, avec ce facteur un demi qui rend le calcul exact. Le mot « travail » vient donc de l'atelier, pas du laboratoire : Coriolis cherchait à comparer ce que rendaient les moulins, les treuils et les machines à vapeur pour ce qu'on leur donnait.

C'est ce vocabulaire d'ingénieur que tu vas employer tout au long du chapitre, et il n'a pas changé de sens : évaluer le rendement d'un treuil de forage ou celui d'une turbine du barrage de Bagré, c'est poser exactement la question de Coriolis.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Tenkodogo, l'association des parents d'élèves de l'école primaire a installé un toboggan dans la cour. Sa piste rectiligne mesure 4,0 m de long, et son sommet est 2,0 m plus haut que le bas de la piste. Pour la sécurité, un enfant parti du repos ne doit pas arriver en bas à plus de 4,0 m/s. La piste en tôle vient d'être repeinte et paraît très glissante : le directeur fait glisser un enfant de 25 kg, parti du repos, et mesure en bas une vitesse de 5,0 m/s. On prendra $g = 10$ N/kg et l'on supposera constante la force de frottement exercée par la piste.

Quelle force de frottement la piste exerce-t-elle maintenant sur l'enfant, et quelle force devrait-elle exercer au minimum pour que la vitesse d'arrivée reste sans danger ?

Pour répondre, il faut savoir calculer le travail d'une force de frottement (leçon 1), l'énergie cinétique de l'enfant (leçon 2) et son énergie potentielle de pesanteur (leçon 3), puis relier la variation d'énergie mécanique au travail du frottement (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

• Leçon 1 : Le travail d'une force constante
• Leçon 2 : L'énergie cinétique d'un solide en translation
• Leçon 3 : Les énergies potentielles
• Leçon 4 : L'énergie mécanique, sa conservation et le rendement

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

• définir un solide en translation ;

• donner l'expression de l'énergie cinétique de translation ;

• donner l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur ;

• donner l'expression de l'énergie mécanique d'un système ;

• définir l'énergie mécanique d'un système ;

• définir un système mécanique isolé ;

• définir un choc élastique ;

• définir un choc mou.

Savoir-faire théorique

• calculer le travail (W) d'une force constante ;

• utiliser l'expression de l'énergie cinétique de translation ;

• décrire qualitativement les effets d'une force sur l'énergie cinétique de translation ;

• établir la relation entre le travail du poids et la variation de l'énergie potentielle ;

• utiliser la relation de transfert d'un système isolé conservatif ;

• utiliser la relation de transfert d'un système isolé non conservatif ;

• utiliser la relation de transfert d'un système non isolé ;

• calculer le rendement d'un convertisseur ;

• appliquer les relations énergétiques à l'étude des chocs élastiques ;

• appliquer les relations énergétiques à l'étude des chocs mous.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème, de 2nde C et du chapitre 1 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Une caisse est tirée sur 8,0 m par une force horizontale de 45 N, dans le sens du déplacement. Calcule le travail de cette force.

Exercice P2. Une machine fournit un travail de 3 600 J en 1 min 30 s. Calcule sa puissance.

Exercice P3. Calcule l'énergie cinétique d'un cycliste de 70 kg roulant à 18 km/h, puis son énergie potentielle de pesanteur au sommet d'un pont de 6,0 m, le sol étant pris pour référence. *(On prendra* $g = 10$ *N/kg.)*

Exercice P4. Un ressort de raideur $k = 40$ N/m s'allonge de 5,0 cm. Calcule la tension qu'il exerce.

Exercice P5. Une force de 100 N fait un angle de 60° avec la direction du déplacement. Calcule la valeur de sa projection sur cette direction.

Exercice P6. Un wagonnet roule en ligne droite à vitesse constante. Que peux-tu dire des forces qui s'exercent sur lui ? Donne l'expression de la quantité de mouvement d'un solide de masse m animé de la vitesse $\vec{v}$.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Calculer le travail d'une force colinéaire au déplacement (P1)	Le **travail** d'une force constante dont le point d'application se déplace d'une longueur L **sur sa droite d'action** vaut $W = F \times L$, en joules (J), avec F en newtons et L en mètres. Une force ne travaille pas si son point d'application ne se déplace pas, ou si le déplacement lui est **perpendiculaire**. Exemple : pour un seau de 10 kg remonté de 12 m, le travail du poids vaut $10 \times 10 \times 12 = 1\,200$ J en valeur, et il est résistant.
Calculer une puissance (P2)	La **puissance** est le travail rapporté à la durée : $P = \dfrac{W}{t}$, en watts (W), avec t en secondes. Pour une force dans le sens d'un mouvement de vitesse constante v, on a aussi $P = F \times v$. Exemple : 900 J fournis en 15 s correspondent à 60 W.
Calculer une énergie cinétique et une énergie potentielle de pesanteur (P3)	L'énergie cinétique vaut $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2$, avec m en kilogrammes et v en mètres par seconde ; une vitesse en km/h se divise par 3,6. L'énergie potentielle de pesanteur vaut $E_{pp} = mgh$, où h est la hauteur au dessus d'une référence choisie. Exemple : une bille de 0,20 kg immobile à 2,0 m de hauteur a $E_{pp} = 4{,}0$ J et $E_c = 0$.
Utiliser la loi de Hooke (P4)	Un ressort tendu ou comprimé exerce une force appelée **tension** : $T = k \times x$, où x est l'allongement ou la compression en **mètres** et k la **constante de raideur** en N/m. Exemple : pour $k = 200$ N/m et $x = 3{,}0$ cm $= 0{,}030$ m, $T = 200 \times 0{,}030 = 6{,}0$ N.
Projeter une force sur une direction (P5)	Si une force $\vec{F}$ fait un angle α avec une direction, sa **projection** sur cette direction vaut $F\cos\alpha$. Valeurs utiles : $\cos 0^\circ = 1$; $\cos 30^\circ = 0{,}87$; $\cos 45^\circ = 0{,}71$; $\cos 60^\circ = 0{,}50$; $\cos 90^\circ = 0$; $\cos 180^\circ = -1$. Exemple : une force de 80 N inclinée de 30° a une projection horizontale de $80 \times 0{,}87 = 70$ N.
Utiliser le principe de l'inertie et la quantité de mouvement (P6)	Dans un référentiel galiléen, le centre d'inertie d'un solide soumis à des forces qui se compensent est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme, et réciproquement. La **quantité de mouvement** d'un solide est $\vec{p} = m\vec{v}$, en kg·m/s ; celle d'un système isolé se conserve. Exemple : un seau remonté à vitesse constante subit de la part du câble une tension égale à son poids.

LECON 1 : Le travail d'une force constante

1. Activité de découverte *: La caisse tirée à la corde dans l'atelier*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une caisse ou un bidon lesté de sable, une corde, un dynamomètre de 50 N, un mètre ruban, un rapporteur, une planche pour incliner la corde.

1. Pose la caisse sur le sol de la cour. Attache la corde et tire **horizontalement**, à vitesse aussi constante que possible, sur une distance de 3,0 m. Note l'intensité F lue au dynamomètre.

2. Recommence en tirant la corde inclinée d'environ 30° au dessus de l'horizontale, puis d'environ 60°, sur la même distance de 3,0 m. Note à chaque fois l'intensité lue.
3. Pour chaque essai, calcule le produit $F \times 3{,}0$, puis le produit $F \times 3{,}0 \times \cos\alpha$. Lequel des deux te paraît mesurer l'efficacité réelle de la traction ?
4. Soulève maintenant la caisse de 1,0 m, puis repose-la au même endroit. Sur l'aller-retour complet, quel a été l'effet du poids sur le mouvement ?
5. Appuie de toutes tes forces contre le mur de la classe pendant 10 s. As-tu fourni un travail au sens de la physique ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le premier essai retrouve la formule du collège : force et déplacement ont la même direction, et le produit $F \times L$ mesure ce que la corde a apporté à la caisse. Dès que la corde est inclinée, ce produit devient trompeur. Une partie de la force sert à soulever légèrement la caisse, elle ne la fait pas avancer ; seule la **projection de la force sur le déplacement** est efficace. C'est pourquoi le produit $F \times L \times \cos\alpha$ décrit bien mieux ce qui se passe.

Sur l'aller-retour de la quatrième question, le poids a d'abord résisté à la montée, puis aidé à la descente, dans les mêmes proportions : son travail total est **nul**, alors que le frottement s'oppose au mouvement à l'aller comme au retour. Contre le mur, tes muscles se fatiguent mais le point d'application de la force ne bouge pas : en physique, le travail est **nul**. Le travail mesure un transfert d'énergie associé à un déplacement, pas l'effort ressenti.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Travail d'une force constante. Le **travail** d'une force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace de A vers B est le produit scalaire

$$W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB} = F\times AB\times\cos\alpha$$

où α est l'angle entre $\vec{F}$ et le déplacement $\overrightarrow{AB}$. F est en newtons (N), AB en mètres (m), W en **joules** (J).

Signe du travail. Si $\alpha < 90^\circ$, alors $\cos\alpha > 0$: le travail est **positif**, la force est **motrice**. Si $\alpha > 90^\circ$, le travail est **négatif**, la force est **résistante**. Si $\alpha = 90^\circ$, le travail est **nul** : une force perpendiculaire au déplacement ne travaille jamais.

Travail du poids. Pour un déplacement d'un point A d'altitude z_A à un point B d'altitude z_B, l'axe des altitudes étant orienté vers le haut :

$$W_{A\to B}(\vec{P}) = m\,g\,(z_A - z_B)$$

Ce travail est **moteur à la descente**, **résistant à la montée**, et il ne dépend **que des altitudes de départ et d'arrivée**, jamais du chemin suivi.

Travail d'un frottement et de la réaction d'un support. Une force de frottement d'intensité constante f, toujours opposée au mouvement, a pour travail $W(\vec{f}) = -f\times L$, où L est la longueur du trajet parcouru, même si ce trajet est courbe. Quand il y a frottement, la réaction du support se décompose en $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{R}_T$: la composante normale $\vec{R}_N$ ne travaille pas, la composante tangentielle $\vec{R}_T$ est la force de frottement. On a donc $W(\vec{R}) = W(\vec{R}_T) = -f\times L$.

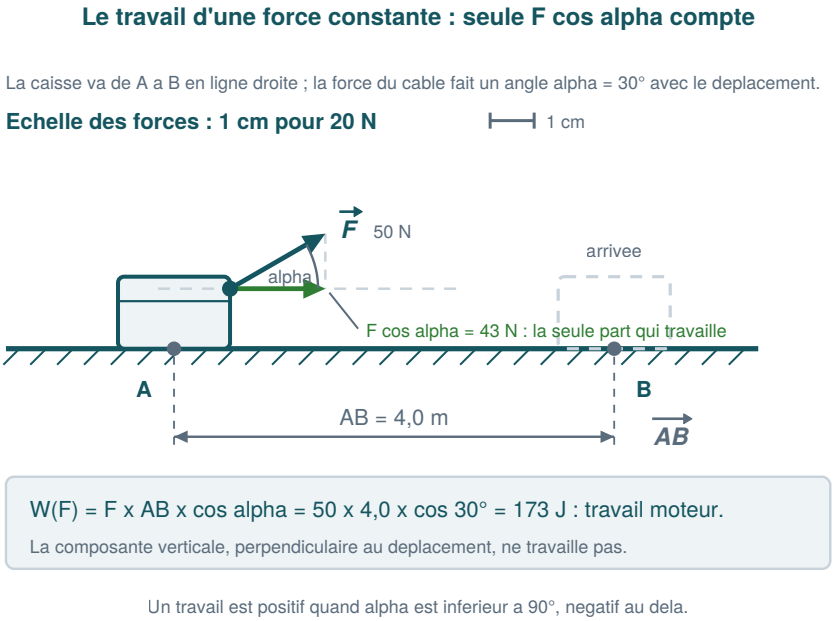


Figure 1 : Le travail d'une force constante. La caisse va de A à B ; seule la projection $F\cos\alpha$ de la force sur le déplacement intervient dans le travail.

» Note étymologique : le mot « joule » honore James Prescott Joule, brasseur et physicien anglais, qui mesura vers 1845 la quantité de chaleur produite par un travail mécanique.

J'INTERPRETE

Observation. Un solide glisse sur un support, et la réaction normale $\vec{R}_N$ est par définition perpendiculaire à la surface de contact.

Loi ou outil utilisé. Le déplacement du solide se fait le long de cette surface, donc dans une direction perpendiculaire à $\vec{R}_N$; l'angle entre les deux vaut 90°, et $\cos 90^\circ = 0$.

Conclusion. $W(\vec{R}_N) = R_N \times AB \times \cos 90^\circ = 0$ J, quelle que soit l'intensité de la réaction et quelle que soit la longueur du trajet.

J'INTERPRETE

Observation. Pour monter de A à B, on peut suivre la verticale, un plan incliné ou une ligne brisée : les longueurs parcourues diffèrent, mais pas la dénivelée.

Loi ou outil utilisé. On découpe le trajet en très petits déplacements, chacun formé d'une partie horizontale et d'une partie verticale. Sur la partie horizontale, le poids est perpendiculaire au déplacement : son travail est nul. Sur la partie verticale, il vaut mg multiplié par la dénivelée.

Conclusion. En additionnant, il ne reste que la somme des dénivelées, c'est-à-dire $z_A - z_B$: $W_{A\to B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$, quel que soit le chemin suivi.

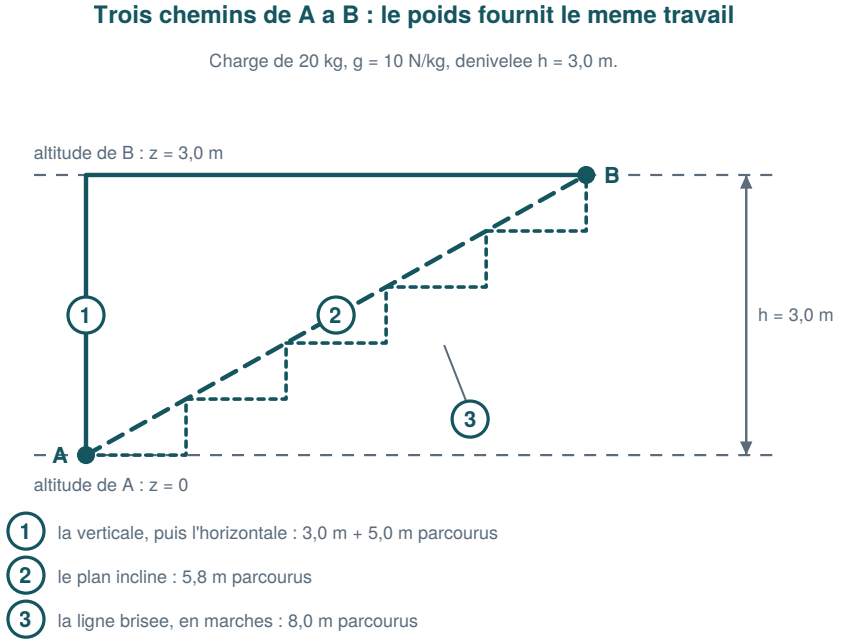


Figure 2 : Trois chemins pour monter de A à B. La verticale, le plan incliné et la ligne brisée donnent le même travail du poids, $-mgh$, car la dénivelée h est la même.

Remarque : la piste en lacets

Un porteur qui monte 40 m par un sentier raide de 60 m et un porteur qui monte les mêmes 40 m par une piste en lacets de 250 m luttent contre le même travail du poids. La piste en lacets n'est pas plus économique, elle est seulement plus **facile** : la force à exercer à chaque instant y est plus petite, étalée sur une plus grande longueur.

METHODE : CALCULER LE TRAVAIL D'UNE FORCE CONSTANTE

Pour calculer le travail d'une force constante, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Fais un schéma du trajet et place le point de départ A et le point d'arrivée B.
Etape 2 : Fais le **bilan des forces** appliquées au solide.
Etape 3 : Pour chaque force, repère l'angle α qu'elle fait avec le déplacement $\overrightarrow{AB}$.
Etape 4 : Ecris que le travail des forces perpendiculaires au déplacement est nul.
Etape 5 : Calcule les autres travaux par $W = F \times AB \times \cos\alpha$, en conservant le signe.
Etape 6 : Pour le poids, utilise directement $W(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$, avec les altitudes comptées vers le haut.
Etape 7 : Si l'on cherche la force, isole $F = \dfrac{W}{AB\cos\alpha}$; si l'on cherche l'angle, isole $\cos\alpha = \dfrac{W}{F \times AB}$ et vérifie qu'il est compris entre -1 et 1.
Etape 8 : Conclus en écrivant chaque travail en joules, avec son signe : positif pour une force motrice, négatif pour une force résistante.

Exemple résolu 1 : la charrette de Boussé

Enoncé. Une charrette est tirée sur 40 m d'une route horizontale par une corde faisant un angle de 25° avec l'horizontale, l'intensité de la traction étant $F = 180$ N. Les frottements sont assimilés à une force constante de 90 N. a) Calcule le travail de chacune des quatre forces. b) Calcule le travail total. *(On donne $\cos 25^\circ = 0{,}91$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On dresse le bilan des forces : le poids, la réaction du sol, la traction de la corde et le frottement.	**Forces :** $\vec{P}$, $\vec{R}$, $\vec{F}$, $\vec{f}$.
Le poids est vertical et le déplacement horizontal : l'angle vaut 90°, donc le travail est nul. Il en va de même pour la réaction du sol, elle aussi perpendiculaire au déplacement.	$W(\vec{P}) = 0$ **J et** $W(\vec{R}) = 0$ **J.**
La traction fait 25° avec le déplacement : on applique la formule complète avec le cosinus.	$W(\vec{F}) = 180 \times 40 \times 0{,}91 = 6{,}5 \times 10^3$ **J.**
Le frottement est directement opposé au déplacement : l'angle vaut 180°, son cosinus vaut -1.	$W(\vec{f}) = 90 \times 40 \times (-1) = -3{,}6 \times 10^3$ **J.**
On additionne les quatre travaux en respectant les signes.	$\sum W = 6\,500 - 3\,600 = 2{,}9 \times 10^3$ **J.**

✔ **Vérification :** le travail total est positif, ce qui est cohérent avec une charrette qui avance et prend de la vitesse ; si la traction avait été plus faible que le frottement, on aurait trouvé un total négatif.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le système est la charrette, étudiée dans le référentiel terrestre. Les forces appliquées sont le poids $\vec{P}$, la réaction du sol $\vec{R}$, la traction $\vec{F}$ et le frottement $\vec{f}$. Le poids et la réaction sont perpendiculaires au déplacement horizontal, donc $W(\vec{P}) = W(\vec{R}) = 0$ J. La traction fait un angle de 25° avec le déplacement, donc $W(\vec{F}) = F \times AB \times \cos 25^\circ = 180 \times 40 \times 0{,}91 = 6\,500$ J. Le frottement est opposé au déplacement, donc $W(\vec{f}) = -f \times AB = -90 \times 40 = -3\,600$ J. **Donc le travail total des forces appliquées à la charrette vaut $\sum W = 6\,500 - 3\,600 = 2{,}9 \times 10^3$ J.**

Exemple résolu 2 : le seau du puits de Kongoussi

Enoncé. Un seau plein d'eau, de masse totale 12 kg, est remonté à vitesse constante d'une profondeur de 18 m en 45 s. *(On prendra $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule le travail du poids. b) Calcule le travail de la force exercée par le câble. c) Calcule la puissance développée.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On repère les altitudes : le point de départ est en bas, le point d'arrivée en haut, la dénivelée vaut 18 m.	$z_A - z_B = -18$ **m.**
On applique la formule du travail du poids, qui donne directement le signe.	$W(\vec{P}) = 12 \times 10 \times (-18) = -2{,}16 \times 10^3$ **J.**
Le seau monte en ligne droite à vitesse constante : d'après le principe de l'inertie, la tension du câble compense le poids, $T = mg = 120$ N, et elle est dirigée dans le sens du déplacement.	$W(\vec{T}) = 120 \times 18 = +2{,}16 \times 10^3$ **J.**
La puissance est le travail utile rapporté à la durée de la remontée.	$P = \dfrac{2\,160}{45} = 48$ **W.**

✔ **Vérification :** 48 W est un ordre de grandeur raisonnable pour une personne qui tourne une manivelle, la puissance d'un homme au travail soutenu étant d'environ 100 W.

ATTENTION !

Le travail n'est pas l'effort ressenti : porter un sac immobile sur la tête fatigue beaucoup et ne fournit aucun travail. Ne confonds pas le symbole W de la grandeur travail avec le symbole W de l'unité watt : on écrit $W = 500$ J pour un travail et $P = 500$ W pour une puissance. N'oublie jamais le cosinus quand la force n'est pas dans la direction du déplacement : c'est l'erreur la plus fréquente en devoir. Enfin, écris explicitement que le travail d'une force perpendiculaire au déplacement est nul ; un correcteur ne peut pas deviner que tu y as pensé.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Une caisse est tirée sur 12 m par une force constante de 75 N, d'abord horizontale et dans le sens du déplacement, puis inclinée de 40° au dessus de l'horizontale. Calcule le travail dans les deux cas. *(On donne* $\cos 40^\circ = 0{,}77$*.)*

Exercice 2. ★ Un aide-soignant traverse la cour du dispensaire sur 25 m avec un carton de 15 kg sur la tête. Calcule le travail du poids du carton et justifie ta réponse en une phrase.

LECON 2 : L'énergie cinétique d'un solide en translation

1. Activité de découverte *: La bille lancée sur le sol de la classe*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une bille d'acier ou une petite bille de roulement, une règle plate ou un morceau de tuyau fendu servant de rampe, des livres pour surélever la rampe, un mètre ruban, une craie.

MESURE

Les distances sont lues au centimètre près sur le mètre ruban. Chaque essai est refait trois fois et l'on retient la **moyenne**, car la bille ne part jamais exactement de la même façon. Les résultats sont donnés avec deux chiffres significatifs.

1. Cale la rampe de façon que son extrémité haute soit à $h = 10$ cm au dessus du sol. Lâche la bille sans vitesse depuis le haut, marque à la craie l'endroit où elle s'arrête et mesure la distance d parcourue sur le sol depuis le bas de la rampe.
2. Recommence avec $h = 20$ cm, puis $h = 30$ cm, puis $h = 40$ cm. Reporte tes résultats dans un tableau.
3. Calcule pour chaque essai le rapport $\dfrac{d}{h}$. Que constates-tu ?
4. On admet que la vitesse de la bille en bas de la rampe vérifie $v^2 = 2gh$. Que peux-tu alors dire du lien entre d et v^2 ?
5. La bille finit toujours par s'arrêter. Quelle force lui retire son énergie de mouvement, et où passe cette énergie ?

Voici les mesures obtenues dans une classe :

Hauteur de lâcher h (cm)	10	20	30	40
Distance d'arrêt d (cm)	42	85	124	167

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le rapport $\frac{d}{h}$ reste constant, aux erreurs de mesure près : la distance d'arrêt est **proportionnelle à la hauteur de lâcher**. Or la hauteur de lâcher fixe le carré de la vitesse d'arrivée, puisque $v^2 = 2gh$. La distance d'arrêt est donc proportionnelle à v^2, et non à v. Une bille lancée deux fois plus vite ne parcourt pas deux fois plus de chemin avant de s'arrêter, mais **quatre fois plus**.

C'est exactement ce que dit l'expression $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, rencontrée au collège : ce qui se dépense pendant le freinage n'est pas proportionnel à la vitesse, mais à son carré. Le frottement du carrelage, constant et opposé au mouvement, retire à chaque mètre parcouru la même quantité d'énergie, qui chauffe imperceptiblement le sol et la bille ; il faut donc quatre fois plus de mètres pour dissiper quatre fois plus d'énergie.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Solide en translation. Un solide est en **translation** lorsque tout segment qui joint deux de ses points garde une direction fixe au cours du mouvement. Tous ses points ont alors, à chaque instant, le même vecteur vitesse. On peut donc le traiter comme un point matériel de masse m, confondu avec son centre d'inertie G. La translation est **rectiligne** si les trajectoires des points sont des segments de droite (une caisse tirée sur un sol droit), **circulaire** si ce sont des cercles de même rayon (la planche d'une balançoire suspendue par deux cordes parallèles de même longueur), **curviligne** dans les autres cas.

Energie cinétique de translation. L'énergie cinétique d'un solide de masse m en translation, dont le centre d'inertie a la vitesse v, vaut

$$E_c = \frac{1}{2}\, m\, v^2$$

avec m en kilogrammes (kg), v en mètres par seconde (m/s) et E_c en joules (J). Elle est toujours **positive ou nulle**, et elle ne dépend pas du sens du mouvement. Comme la vitesse, elle dépend du **référentiel** : un sac posé sur le porte-bagages d'une moto qui roule a une énergie cinétique nulle dans le référentiel de la moto, mais pas dans le référentiel terrestre.

Effets d'une force constante sur l'énergie cinétique. Une force dont le travail est **moteur** augmente l'énergie cinétique du solide, donc sa vitesse. Une force dont le travail est **résistant** la diminue. Une force dont le travail est nul ne la modifie pas. Une force d'orientation quelconque se décompose en une composante $\vec{F}_T$ **parallèle à la vitesse**, qui seule modifie l'énergie cinétique, et une composante $\vec{F}_N$ **perpendiculaire à la vitesse**, qui ne la modifie pas.

Remarque : trois exemples d'effets des forces sur l'énergie cinétique

Une moto lancée à 20 m/s freine : le frottement des plaquettes et des pneus a un travail résistant, l'énergie cinétique diminue et la moto ralentit jusqu'à l'arrêt.

Une charrette lâchée en haut d'une pente subit le travail moteur du poids et le travail résistant du frottement. Si le premier l'emporte, la charrette accélère ; si le second l'emporte, elle ralentit ; s'ils se compensent exactement, elle descend à vitesse constante.

Un seau remonté à vitesse constante garde la même énergie cinétique : le travail moteur du câble compense exactement le travail résistant du poids.

Une pierre attachée à une ficelle tourne en cercle, à vitesse constante, sur le sol lisse de la cour : la tension de la ficelle est à chaque instant perpendiculaire à la vitesse. Elle change la direction du mouvement, mais son travail est nul et l'énergie cinétique de la pierre ne varie pas.

METHODE : CALCULER UNE ENERGIE CINETIQUE DE TRANSLATION

Pour calculer l'énergie cinétique d'un solide en translation, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Vérifie que le solide est en translation et repère la vitesse v de son centre d'inertie.

Etape 2 : Convertis la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde : une vitesse en km/h se divise par 3,6.

Etape 3 : Calcule $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, en élevant la vitesse au carré avant de multiplier.

Etape 4 : Pour comparer deux vitesses, raisonne sur le carré : une vitesse doublée donne une énergie cinétique quadruplée.

Etape 5 : Conclus en écrivant E_c en joules, avec deux ou trois chiffres significatifs.

Exemple résolu 1 : l'énergie cinétique d'une moto à Ouagadougou

Enoncé. Une moto et son conducteur, de masse totale 250 kg, roulent à 72 km/h sur une route horizontale de Ouagadougou. Le conducteur freine jusqu'à l'arrêt. a) Calcule l'énergie cinétique au début du freinage. b) Quelle force fait diminuer cette énergie pendant le freinage ? c) Que devient l'énergie cinétique si la vitesse initiale est doublée ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système, puis on convertit la vitesse en mètres par seconde.	**Système : la moto et son conducteur, en translation,** $m = 250$ **kg.** $v = 72$ **km/h** $= 20$ **m/s.**
On applique l'expression de l'énergie cinétique de translation.	$E_c = \frac{1}{2} \times 250 \times 20^2 = 5{,}0 \times 10^4$ **J.**
Le poids et la réaction de la route, perpendiculaires au déplacement horizontal, ne travaillent pas. Seule la force de freinage, opposée au mouvement, a un travail résistant.	**La force de freinage fait diminuer** E_c **jusqu'à 0.**
Pour c), on remarque que E_c est proportionnelle au carré de la vitesse.	**Vitesse doublée, donc** E_c **multipliée par** $2^2 = 4$ **:** $E_c' = 2{,}0 \times 10^5$ **J.**

✔ **Vérification :** à 144 km/h, les freins doivent dissiper quatre fois plus d'énergie qu'à 72 km/h, ce qui retrouve l'observation de l'activité : la distance d'arrêt suit le carré de la vitesse.

ATTENTION !

Convertis toujours les kilomètres par heure en mètres par seconde, et les grammes ou les tonnes en kilogrammes, avant d'élever au carré : 72 km/h valent 20 m/s, pas 72 m/s. L'énergie cinétique est toujours positive ou nulle, quel que soit le sens du mouvement. Une force perpendiculaire au déplacement ne modifie pas l'énergie cinétique, même si elle est très intense. Enfin, une variation s'écrit $\Delta E_c = E_c(B) - E_c(A)$, dans cet ordre : l'état final d'abord.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Calcule l'énergie cinétique d'une moto de 160 kg roulant à 54 km/h, puis à 108 km/h. Que constates-tu ?

Exercice 4. ★★ Une charrette tirée par un âne roule sur une route horizontale. Pour chacune des forces suivantes, dis si elle tend à augmenter, à diminuer ou à laisser inchangée l'énergie cinétique de la charrette, et justifie par le signe de son travail : a) la traction de l'âne, dirigée vers l'avant ; b) le frottement de la route sur les roues ; c) le poids de la charrette ; d) la réaction normale de la route.

LECON 3 : Les énergies potentielles

1. Activité de découverte *: Le pilon levé et le lance-pierre tendu*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un pilon ou une masse de 2 à 3 kg, un mortier ou un seau de sable humide, un mètre ruban, un ressort à boudin de raideur connue ou un élastique de lance-pierre, une petite bille, une règle graduée.

1. Lève le pilon de 20 cm au dessus du sable, lâche-le, et mesure la profondeur du creux qu'il laisse. Recommence en le levant de 40 cm, puis de 60 cm.
2. Que constates-tu ? Le pilon possédait-il quelque chose avant même d'être lâché ?
3. Comprime maintenant le ressort de 2 cm en y appuyant la bille, puis relâche. Mesure la distance parcourue par la bille sur la table. Recommence avec 4 cm de compression.
4. Un ressort comprimé de 4 cm envoie-t-il la bille deux fois plus loin, ou davantage ? Que peux-tu en conclure sur l'énergie stockée ?
5. Dans les deux cas, il a fallu **fournir un travail** avant de pouvoir libérer l'énergie. Qui a fourni ce travail, et où est-il allé ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le pilon levé n'a aucune vitesse : son énergie cinétique est nulle. Pourtant il est capable, dès qu'on le lâche, d'écraser le grain. Il possède donc une réserve d'énergie liée uniquement à sa **position**, et cette réserve croît avec la hauteur de levée : c'est l'énergie potentielle de pesanteur, déjà rencontrée au collège sous la forme $E_{pp} = mgh$.

Le ressort comprimé raconte la même histoire, avec une variable différente : la **déformation**. En doublant la compression, la bille ne va pas deux fois plus loin mais environ quatre fois plus loin : l'énergie stockée est proportionnelle au **carré** de la déformation. Dans les deux cas, quelqu'un a fourni un travail, la pileuse en levant le pilon, la main en comprimant le ressort, et ce travail est **mis en réserve** dans la position ou la déformation du système : c'est une énergie potentielle.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Force conservative. Une force est dite **conservative** lorsque son travail entre deux points ne dépend pas du chemin suivi, mais seulement des positions de départ et d'arrivée. Le poids et la tension d'un ressort sont conservatifs ; le frottement ne l'est pas.

Energie potentielle de pesanteur. Pour un solide de masse m dont le centre d'inertie est à l'altitude z, comptée positivement vers le haut à partir d'une **origine choisie** :

$$E_{pp} = m\,g\,z$$

avec m en kilogrammes, g en newtons par kilogramme, z en mètres et E_{pp} en joules. Elle est **négative** en dessous de l'origine choisie. Dans le cas général, $E_{pp} = mgz + \text{constante}$: la constante est nulle lorsque l'état de référence, où $E_{pp} = 0$, est placé à l'origine des altitudes. Cette énergie n'appartient pas au solide seul, mais au système $\{\text{Terre + solide}\}$: c'est une énergie d'interaction.

Relation avec le travail du poids. Entre deux points A et B :

$$W_{A\to B}(\vec{P}) = m\,g\,(z_A - z_B) = -\left(E_{pp}(B) - E_{pp}(A)\right),\ \text{soit}\ W(\vec{P}) = -\Delta E_{pp}$$

Le travail du poids est l'**opposé** de la variation de l'énergie potentielle de pesanteur.

Choix de l'origine. L'origine des altitudes est **libre**. La changer change la valeur de E_{pp}, mais ne change ni la variation ΔE_{pp}, ni le travail du poids, ni aucun résultat physique.

Energie potentielle élastique. Pour un ressort de raideur k allongé ou comprimé de x à partir de sa longueur à vide :

$$E_{pe} = \frac{1}{2}\,k\,x^2$$

avec k en newtons par mètre, x en **mètres** et E_{pe} en joules. Elle est toujours **positive ou nulle**, et l'on a de même $W(\vec{T}) = -\Delta E_{pe}$.

Energie potentielle totale. $E_p = E_{pp} + E_{pe}$ lorsque les deux interviennent.

» Note étymologique : « potentiel » vient du latin potentia, la puissance au sens de capacité d'agir : une énergie potentielle est une énergie qui peut agir, mais qui n'agit pas encore.

J'INTERPRETE

Observation. Quand le solide monte, le poids résiste et son travail est négatif, pendant que la réserve d'énergie potentielle augmente ; à la descente, c'est l'inverse.

Loi ou outil utilisé. Le travail du poids vaut $W_{A\to B}(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$ (leçon 1) et l'énergie potentielle de pesanteur vaut $E_{pp} = mgz$.

Conclusion. $W_{A\to B}(\vec{P}) = mgz_A - mgz_B = E_{pp}(A) - E_{pp}(B) = -\Delta E_{pp}$: le travail du poids est l'opposé de la variation d'énergie potentielle de pesanteur.

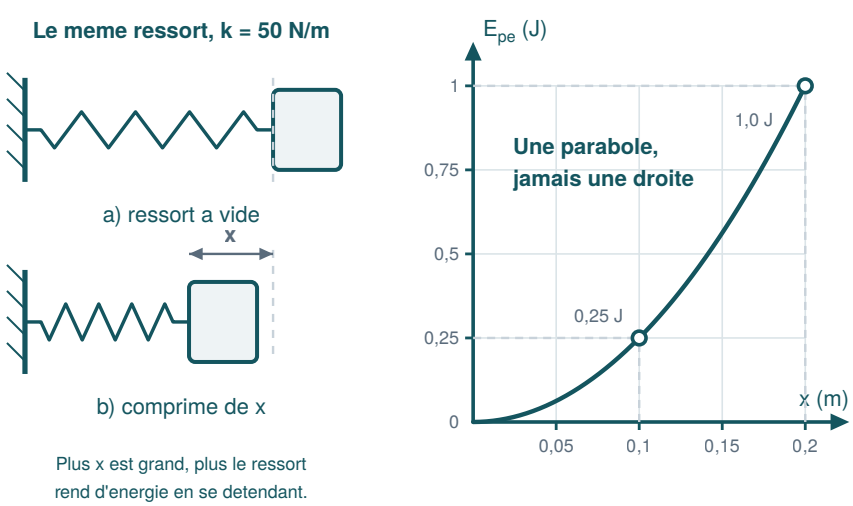


Figure 3 : Le ressort et son énergie. A gauche, le ressort à vide, puis comprimé de x ; à droite, la courbe $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$, une parabole : doubler la déformation quadruple l'énergie stockée.

METHODE : CALCULER UNE ENERGIE POTENTIELLE ET SA VARIATION

Pour calculer une énergie potentielle et sa variation, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Choisis l'origine des altitudes et un axe vertical orienté **vers le haut**, puis écris ce choix sur ta copie.

Etape 2 : Repère l'altitude z du centre d'inertie dans chacun des deux états, avec son signe : positive au dessus de l'origine, négative en dessous.

Etape 3 : Calcule $E_{pp} = mgz$ dans chaque état.

Etape 4 : S'il y a un ressort, mesure sa déformation $x = |\ell - \ell_0|$, convertis-la en mètres, puis calcule $E_{pe} = \dfrac{1}{2}kx^2$.

Etape 5 : Forme la variation $\Delta E_p = E_p(\text{final}) - E_p(\text{initial})$, dans cet ordre.

Etape 6 : Si l'on cherche une altitude, isole $z = \dfrac{E_{pp}}{mg}$; pour un ressort, isole $x = \sqrt{\dfrac{2E_{pe}}{k}}$.

Etape 7 : Conclus en écrivant le travail de la force conservative, $W = -\Delta E_p$, et vérifie son signe : un solide qui monte donne un travail du poids négatif.

Exemple résolu 1 : le seau du puits, deux origines

Enoncé. Un seau plein de 12 kg est remonté d'un puits, du niveau de l'eau jusqu'à la margelle située 18 m plus haut. *(On prendra $g = 10$ N/kg.)* Calcule la variation d'énergie potentielle de pesanteur, d'abord avec l'origine au niveau de l'eau, puis avec l'origine à la margelle, et compare.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Premier choix : l'origine est au niveau de l'eau, l'axe est orienté vers le haut.	$z_{\text{initial}} = 0$; $z_{\text{final}} = 18$ **m.**
On calcule l'énergie potentielle dans les deux états.	$E_{pp}(\text{i}) = 0$ **J ;** $E_{pp}(\text{f}) = 12 \times 10 \times 18 = 2\,160$ **J.**
On forme la variation, état final moins état initial.	$\Delta E_{pp} = 2\,160 - 0 = +2{,}16 \times 10^{3}$ **J.**
Second choix : l'origine est à la margelle ; le niveau de l'eau est alors à une altitude négative.	$z_{\text{initial}} = -18$ **m ;** $z_{\text{final}} = 0$**.**
On refait le calcul avec ces nouvelles altitudes.	$E_{pp}(\text{i}) = 12 \times 10 \times (-18) = -2\,160$ **J ;** $E_{pp}(\text{f}) = 0$ **J.**
On forme de nouveau la variation.	$\Delta E_{pp} = 0 - (-2\,160) = +2{,}16 \times 10^{3}$ **J.**

✔ **Vérification :** les deux valeurs de E_{pp} diffèrent, mais la variation est la même, et le travail du poids vaut dans les deux cas $W(\vec{P}) = -\Delta E_{pp} = -2{,}16 \times 10^{3}$ J, ce qui est bien un travail résistant pour une montée.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je prends l'axe des altitudes vertical et orienté vers le haut. Avec l'origine au niveau de l'eau, le seau part de $z_i = 0$ et arrive à $z_f = 18$ m, donc $E_{pp}(i) = 0$ J et $E_{pp}(f) = mgz_f = 12 \times 10 \times 18 = 2\,160$ J, d'où $\Delta E_{pp} = +2\,160$ J. Avec l'origine à la margelle, le seau part de $z_i = -18$ m et arrive à $z_f = 0$, donc $E_{pp}(i) = -2\,160$ J et $E_{pp}(f) = 0$ J, d'où $\Delta E_{pp} = +2\,160$ J. **Donc la variation d'énergie potentielle de pesanteur vaut $+2{,}16 \times 10^{3}$ J quel que soit le choix de l'origine, et le travail du poids vaut $-2{,}16 \times 10^{3}$ J.**

Exemple résolu 2 : l'amortisseur de la moto

Enoncé. Le ressort d'un amortisseur de moto a une raideur $k = 2{,}0 \times 10^{4}$ N/m. Au passage d'un nid-de-poule, il se comprime de 4,0 cm. a) Calcule l'énergie potentielle élastique emmagasinée. b) Que deviendrait cette énergie pour une compression de 8,0 cm ? c) Calcule la force exercée par le ressort à la compression maximale de 4,0 cm.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit d'abord la déformation en mètres : c'est l'unité qu'exige la formule.	$x = 4{,}0$ **cm** $= 4{,}0 \times 10^{-2}$ **m.**
On applique l'expression de l'énergie potentielle élastique.	$E_{pe} = \dfrac{1}{2} \times 2{,}0 \times 10^{4} \times \left(4{,}0 \times 10^{-2}\right)^{2} = 16$ **J.**
Pour la question b, on remarque que l'énergie est proportionnelle au carré de la déformation.	**Compression doublée, donc énergie multipliée par** $2^2 = 4$ **:** $E'_{pe} = 64$ **J.**
La force se calcule par la loi de Hooke, en gardant la déformation en mètres.	$T = k\,x = 2{,}0 \times 10^{4} \times 4{,}0 \times 10^{-2} = 8{,}0 \times 10^{2}$ **N.**

✔ **Vérification :** une force de 800 N correspond au poids d'une masse de 80 kg, ce qui est cohérent pour un amortisseur de moto encaissant le choc d'un passager et d'une partie de la machine.

ATTENTION !

Ne confonds pas z, altitude **algébrique** comptée à partir d'une origine choisie, avec h, hauteur toujours positive. En dessous de l'origine, l'énergie potentielle de pesanteur est négative, et c'est parfaitement normal. Dans $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$, la déformation x doit être en **mètres** : oublier de convertir des centimètres multiplie le résultat par 10 000. N'invente jamais une « énergie potentielle de frottement » : le frottement n'est pas conservatif. Et n'oublie pas d'annoncer ton origine des altitudes sur ta copie, sinon tes valeurs d'énergie potentielle ne signifient rien.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Un sac de mil de 50 kg est posé sur une plateforme à 1,20 m du sol. Calcule son énergie potentielle de pesanteur en prenant le sol pour origine, puis en prenant la plateforme pour origine. *(On prendra $g = 10$ N/kg.)*

Exercice 6. ★★ Le ressort d'un amortisseur a pour raideur $k = 1{,}5 \times 10^{4}$ N/m. Calcule l'énergie potentielle élastique emmagasinée pour une compression de 3,0 cm, puis pour une compression de 6,0 cm.

LECON 4 : L'énergie mécanique, sa conservation et le rendement

1. Activité de découverte *: Le pendule de la classe*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une bille percée ou un écrou lourd, 1 m de fil à coudre, un clou planté dans le chambranle de la porte, une règle graduée, un morceau de carton pour repérer les positions.

1. Suspends la bille au fil et laisse-la pendre : marque au carton sa position d'équilibre. C'est l'origine des altitudes.

2. Ecarte la bille jusqu'à ce qu'elle soit **10 cm plus haut** que la position d'équilibre, puis lâche-la sans vitesse.
3. Observe la position la plus haute atteinte de l'autre côté et mesure sa hauteur au dessus de la position d'équilibre. Recommence trois fois.
4. Compare cette hauteur de retour à la hauteur de départ. Que constates-tu au premier passage ? Et après vingt allers-retours ?
5. Au passage par la position d'équilibre, la bille est au plus bas et va au plus vite. Qu'est devenue l'énergie de position qu'elle avait au départ ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Au premier retour, la bille remonte presque à la même hauteur, 9,5 cm environ pour 10 cm de départ, alors que rien ne l'a poussée. Au point bas, elle n'avait plus d'énergie de position mais elle allait vite : l'énergie potentielle s'était transformée en énergie cinétique, puis la transformation s'est faite dans l'autre sens en remontant. La somme des deux, l'**énergie mécanique**, est restée presque constante.

Après vingt allers-retours, l'amplitude a nettement diminué : le frottement de l'air et celui du fil sur le clou, forces non conservatives, retirent à chaque passage un peu d'énergie mécanique, convertie en chaleur. La tension du fil, elle, reste perpendiculaire au déplacement de la bille : son travail est nul et elle ne joue aucun rôle dans le bilan.

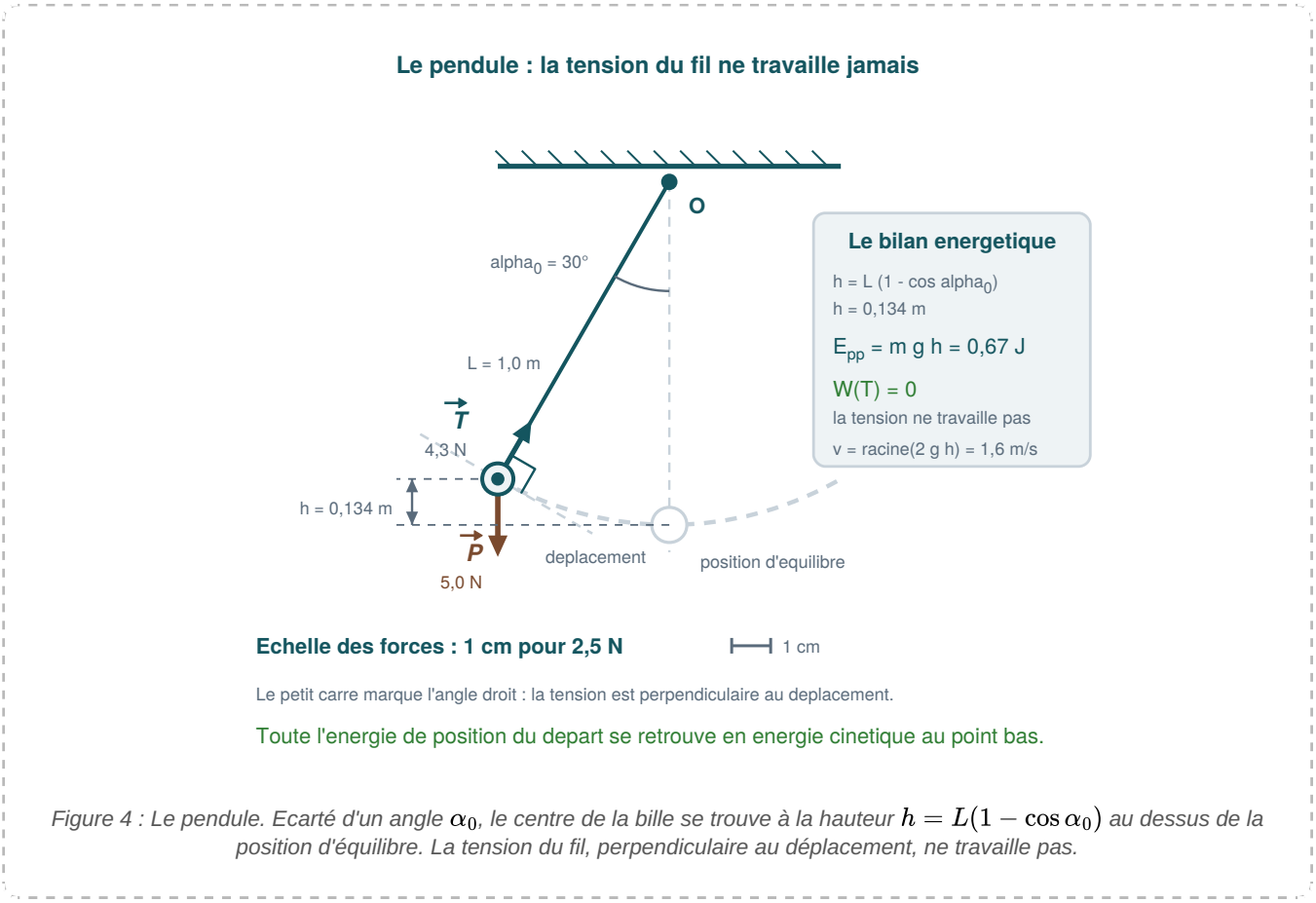


Figure 4 : Le pendule. Ecarté d'un angle α_0, le centre de la bille se trouve à la hauteur $h = L(1 - \cos\alpha_0)$ au dessus de la position d'équilibre. La tension du fil, perpendiculaire au déplacement, ne travaille pas.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Energie mécanique. L'énergie mécanique d'un système est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle :

$$E_m = E_c + E_p, \text{ soit } E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgz + \frac{1}{2}kx^2$$

le dernier terme n'apparaissant que s'il y a un ressort. Elle s'exprime en joules (J).

Système mécaniquement isolé. Un système est **mécaniquement isolé** lorsqu'il n'échange pas de travail avec l'extérieur : seules des forces intérieures au système y travaillent, comme le poids pour le système $\{$Terre + solide$\}$.

Système isolé conservatif. Si toutes les forces qui travaillent sont conservatives, l'énergie mécanique **se conserve** :

$$E_m = \text{constante}, \text{ soit } E_m(B) = E_m(A)$$

Ce que l'énergie potentielle perd, l'énergie cinétique le gagne, et réciproquement.

Système isolé non conservatif. Si des forces non conservatives, frottements notamment, travaillent, l'énergie mécanique **varie**, et sa variation est égale à la somme des travaux de ces forces :

$$\Delta E_m = E_m(B) - E_m(A) = \sum W\left(\vec{F}_{\text{non conservatives}}\right)$$

Pour des frottements, cette somme est négative : l'énergie mécanique diminue et se retrouve en chaleur.

Energie totale et énergie interne. L'énergie totale d'un système est $E = E_m + U$, où U est son **énergie interne**, liée à l'agitation et aux liaisons des particules qui le composent. L'énergie totale d'un système isolé reste constante. Le système est **conservatif** si son énergie interne ne varie pas : alors E_m est constante, ce qui s'écrit aussi $\Delta E_c = -\Delta E_p$. Il est **non conservatif** si son énergie interne varie : sa **relation de transfert** s'écrit $\Delta E_m = -\Delta U$. L'énergie mécanique perdue par frottement n'a pas disparu : elle a augmenté l'énergie interne des surfaces en contact et de l'air, qui s'échauffent.

Système non isolé. Si l'extérieur fournit ou prélève du travail par une force motrice ou résistante non conservative, la même relation s'applique, le travail de cette force étant compté avec son signe. Lorsque l'énergie interne du système $\{$Terre + solide$\}$ ne varie pas, sa relation de transfert s'écrit $\Delta E_m = \sum W(\vec{F}_{\text{ext}})$, somme étendue à toutes les forces extérieures **autres que le poids**.

Rendement d'un convertisseur mécanique. Un **convertisseur mécanique** (treuil, poulie, turbine) reçoit un travail moteur W_r, en restitue une partie sous forme de travail utile W_u et dissipe le reste, Q_p, en chaleur : $W_r = |W_u| + |Q_p|$. Son rendement vaut $\eta = \dfrac{|W_u|}{W_r} = 1 - \dfrac{|Q_p|}{W_r}$, que l'on écrit aussi $\eta = \dfrac{E_u}{E_a}$, ou $\eta = \dfrac{P_u}{P_a}$ à durée égale. Il est sans unité, toujours inférieur à 1. En pourcentage, on multiplie par 100.

Chocs. Un **choc élastique** conserve l'énergie cinétique totale du système : $\sum E_c(\text{avant}) = \sum E_c(\text{après})$. Un choc qui ne la conserve pas est dit **inélastique**. Un **choc mou** est le cas extrême du choc inélastique : les corps restent solidaires après le choc, l'énergie cinétique

totale diminue, une partie étant dissipée en déformation et en chaleur. Dans les deux cas, la quantité de mouvement totale se conserve. Un choc est dit **de plein fouet** lorsque les vitesses des deux corps, avant et après le choc, restent portées par une même droite.

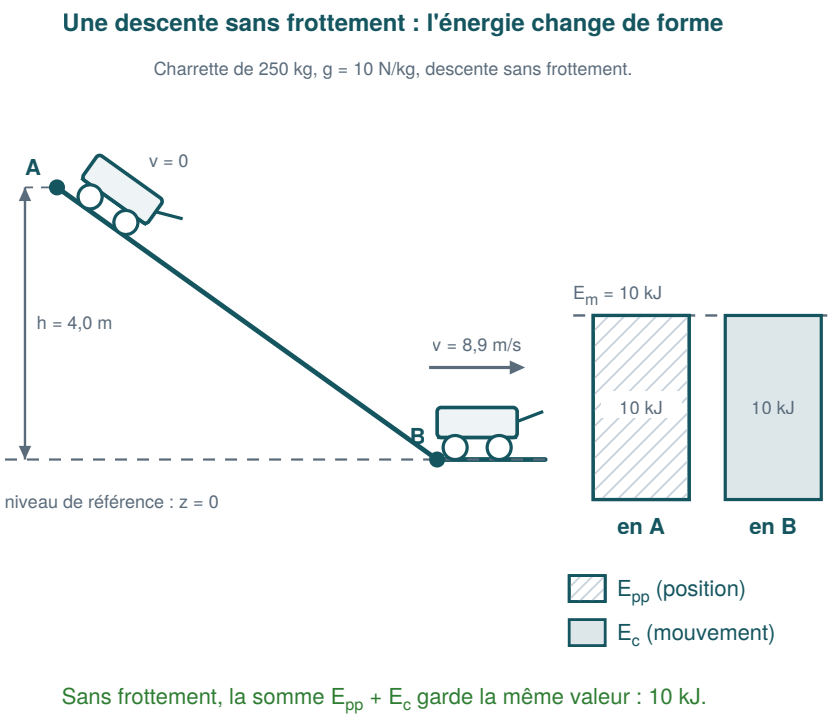


Figure 5 : La charrette dans une descente sans frottement. En haut, l'énergie est tout entière de position ; en bas, elle est de mouvement ; la somme reste la même.

J'INTERPRETE

Observation. Une bille suspendue à un fil est lâchée sans vitesse d'une hauteur h_1 au dessus de sa position d'équilibre, et elle remonte de l'autre côté à une hauteur $h_2 < h_1$.

Loi ou outil utilisé. La tension du fil, perpendiculaire au déplacement, ne travaille pas ; le poids est conservatif. La seule force non conservative est le frottement de l'air, dont le travail est négatif. Or $\Delta E_m = W(\vec{f})$.

Conclusion. $mgh_2 - mgh_1 = W(\vec{f}) < 0$, donc $h_2 < h_1$. La différence $mg(h_1 - h_2)$ mesure exactement l'énergie dissipée en chaleur pendant le trajet.

Remarque : lire un histogramme d'énergie

L'histogramme d'énergie, que tu as construit en troisième, reste l'outil le plus parlant. On porte en abscisse les positions successives du solide et en ordonnée, pour chacune, trois barres : l'énergie potentielle, l'énergie cinétique et leur somme.

Sur une chute sans frottement, la barre de l'énergie potentielle décroît régulièrement, celle de l'énergie cinétique croît d'autant, et la barre de la somme garde une hauteur rigoureusement constante. Dès qu'il y a

frottement, cette dernière barre s'affaisse d'une position à la suivante, et son affaissement mesure exactement l'énergie dissipée.

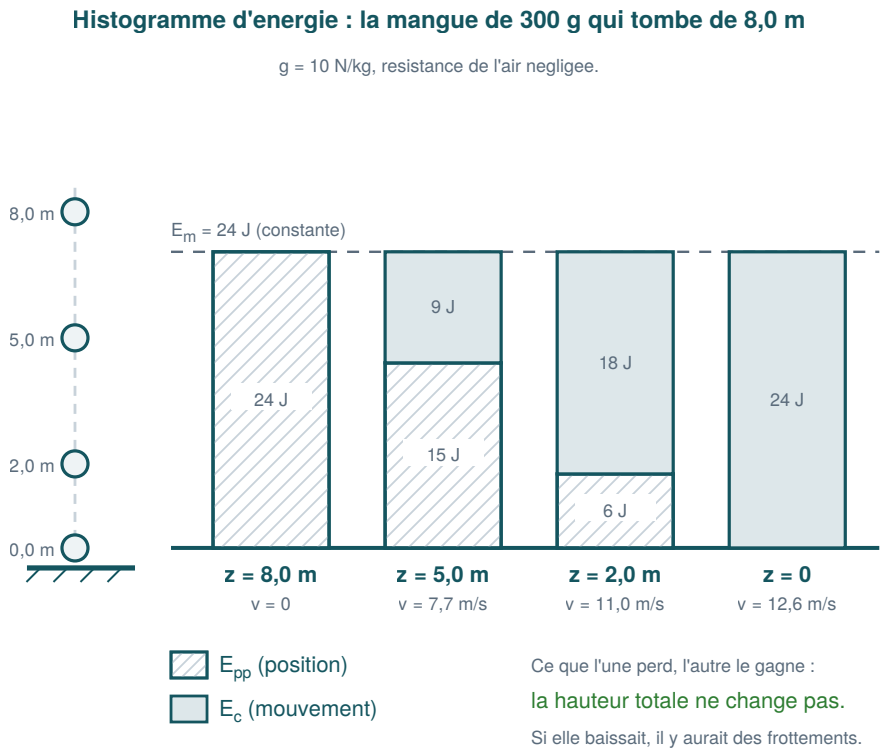


Figure 6 : Histogramme d'énergie d'une mangue de 300 g tombant de 8,0 m sans frottement. En quatre positions, la barre d'énergie potentielle diminue, celle d'énergie cinétique augmente, la somme reste égale à 24 J.

Remarque : étudier un choc de plein fouet

Un corps de masse m_1, de vitesse v_1, heurte de plein fouet un corps de masse m_2 immobile ; on note v_1' et v_2' les vitesses algébriques après le choc, comptées sur l'axe du mouvement. La conservation de la quantité de mouvement donne toujours une première équation, $m_1 v_1 = m_1 v_1' + m_2 v_2'$. Si le choc est élastique, la conservation de l'énergie cinétique en donne une seconde, $\tfrac{1}{2} m_1 v_1^2 = \tfrac{1}{2} m_1 v_1'^2 + \tfrac{1}{2} m_2 v_2'^2$, et la résolution de ces deux équations conduit à $v_1' = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2}\, v_1$ et $v_2' = \dfrac{2 m_1}{m_1 + m_2}\, v_1$. Si le choc est mou, les deux corps repartent ensemble à la vitesse $v = \dfrac{m_1}{m_1 + m_2}\, v_1$, et l'on calcule ensuite l'énergie cinétique perdue. Un signe négatif pour v_1' signifie que le premier corps rebondit vers l'arrière.

METHODE : UTILISER UN BILAN D'ENERGIE MECANIQUE

Pour utiliser un bilan d'énergie mécanique, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Définis le système en incluant la Terre, puisque l'énergie potentielle de pesanteur est une énergie d'interaction : on écrit par exemple « système $\{$Terre + bille$\}$ ».

Etape 2 : Choisis le référentiel terrestre et l'origine des altitudes, et écris ces deux choix.

Etape 3 : Fais le bilan des forces et repère celles qui travaillent : une tension de fil ou une réaction normale, perpendiculaires au déplacement, ne travaillent pas.

Etape 4 : Ecris l'énergie mécanique dans l'état initial, $E_m(A) = \frac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A$, puis dans l'état final, avec l'inconnue. Sur une piste circulaire de rayon R, un point repéré par l'angle θ que fait son rayon avec la verticale passant par le point le plus bas est à l'altitude $R(1-\cos\theta)$ au dessus de ce point, et l'arc parcouru a pour longueur $R\theta$, avec θ en radians.

Etape 5 : Si aucune force non conservative ne travaille, pose $E_m(B) = E_m(A)$.

Etape 6 : Sinon, pose $E_m(B) - E_m(A) = \sum W$ des forces non conservatives, avec $W(\vec{f}) = -f \times L$ pour un frottement constant d'intensité f sur un trajet de longueur L.

Etape 7 : Isole l'inconnue littéralement, puis fais l'application numérique.

Etape 8 : Conclus en vérifiant que la vitesse est positive, que l'altitude est atteignable et que l'ordre de grandeur est plausible.

Exemple résolu 1 : la mangue qui tombe

Enoncé. Une mangue de 300 g se détache d'une branche située à 8,0 m au dessus du sol. On néglige l'action de l'air. *(On prendra $g = 10$ N/kg.)* a) Calcule l'énergie mécanique du système $\{$Terre + mangue$\}$, l'origine des altitudes étant au sol. b) Calcule la vitesse d'arrivée au sol. c) Calcule la vitesse à mi-hauteur.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système, le référentiel et l'origine, puis on vérifie que seul le poids travaille.	**Système $\{$Terre + mangue$\}$, $m = 0{,}300$ kg, référentiel terrestre, origine au sol. Le poids est la seule force qui travaille : le système est conservatif.**
La mangue part sans vitesse : son énergie mécanique est toute potentielle.	$E_m = 0 + mgz_A = 0{,}300 \times 10 \times 8{,}0 = 24$ **J.**
Au sol, l'altitude est nulle : toute l'énergie mécanique est devenue cinétique.	$\frac{1}{2}mv^2 = 24$ **J.**
On isole le carré de la vitesse, puis on prend la racine.	$v^2 = \frac{2 \times 24}{0{,}300} = 160$, **donc** $v = 13$ **m/s.**
A mi-hauteur, la moitié de l'énergie potentielle a été convertie.	$E_{pp} = 0{,}300 \times 10 \times 4{,}0 = 12$ **J, donc** $E_c = 24 - 12 = 12$ **J.**
On en déduit la vitesse à mi-hauteur de la même façon.	$v'^2 = \frac{2 \times 12}{0{,}300} = 80$, **donc** $v' = 8{,}9$ **m/s.**

✔ **Vérification :** 13 m/s vaut environ 47 km/h, ce qui explique qu'une mangue tombée d'un grand manguier puisse blesser. On note aussi qu'à mi-hauteur la vitesse n'est pas la moitié de la vitesse finale, mais son quotient par $\sqrt{2}$: la vitesse ne se partage pas, l'énergie si.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Système : $\{$Terre + mangue$\}$, de masse $m = 0{,}300$ kg, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Je prends l'origine des altitudes au sol, l'axe vertical orienté vers le haut. L'action de l'air étant négligée, le poids est la seule force qui travaille : il est conservatif, donc l'énergie mécanique se conserve. Dans l'état initial, la mangue est immobile à $z_A = 8{,}0$ m, donc $E_m = \frac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A = 0 + 0{,}300 \times 10 \times 8{,}0 = 24$ J. Au sol, $z_B = 0$, donc $E_m = \frac{1}{2}mv_B^2$. La conservation donne $\frac{1}{2}mv_B^2 = 24$, soit $v_B = \sqrt{\frac{2 \times 24}{0{,}300}} = \sqrt{160}$. **Donc la mangue arrive au sol à 13 m/s, soit environ 47 km/h.**

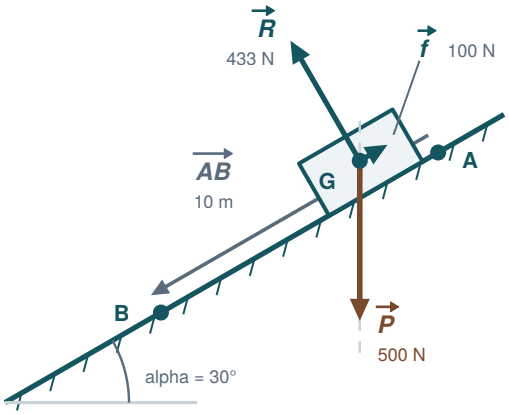
Exemple résolu 2 : la charrette dans la descente de Ziniaré

Enoncé. Une charrette chargée, de masse totale 200 kg, part du repos en haut d'une descente rectiligne de 50 m de long, inclinée de 8° sur l'horizontale. Les frottements sont assimilés à une force constante de 150 N. *(On prendra $g = 10$ N/kg et $\sin 8^\circ = 0{,}14$.)* Calcule la vitesse de la charrette en bas de la descente.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On définit le système, le référentiel et l'origine des altitudes, prise en bas de la descente.	**Système $\{$Terre + charrette$\}$, $m = 200$ kg, référentiel terrestre. En haut : $v_A = 0$; en bas : $z_B = 0$, v_B cherchée.**
On calcule la dénivelée à partir de la longueur de la pente et de son angle.	$h = AB \times \sin 8^\circ = 50 \times 0{,}14 = 7{,}0$ **m.**
La réaction normale est perpendiculaire au déplacement ; le frottement travaille, donc l'énergie mécanique ne se conserve pas.	$W(\vec{R}) = 0$; $W(\vec{f}) = -150 \times 50 = -7{,}5 \times 10^3$ **J.**
On écrit l'énergie mécanique dans les deux états.	$E_m(A) = mgh = 200 \times 10 \times 7{,}0 = 1{,}4 \times 10^4$ **J** ; $E_m(B) = \frac{1}{2} \times 200 \times v_B^2$**.**
On écrit la relation $E_m(B) - E_m(A) = W(\vec{f})$, puis on isole le carré de la vitesse.	$100\,v_B^2 - 14\,000 = -7\,500$**, donc** $v_B^2 = 65$ **et** $v_B = 8{,}1$ **m/s.**

✔ **Vérification :** 8,1 m/s, soit environ 29 km/h, est une vitesse plausible pour une charrette lancée dans une descente ; sans frottement on aurait trouvé $v = \sqrt{2gh} = 11{,}8$ m/s, valeur logiquement plus grande.

Sur le plan incliné : seuls le poids et le frottement travaillent



Les trois travaux

W(P) = + 2 500 J
moteur : la caisse descend

W(R) = 0
R est perpendiculaire à AB

W(f) = - 1 000 J
résistant : le frottement s'oppose au déplacement

m = 50 kg, alpha = 30°, AB = 10 m, f = 100 N, départ sans vitesse.

Echelle des forces : 1 cm pour 100 N — 1 cm

Delta E_m = W(f) = - 1 000 J, donc E_c(B) = 1 500 J et v(B) = 7,7 m/s.

Une force perpendiculaire au déplacement ne travaille jamais : il faut l'écrire.

Figure 7 : Une caisse de 50 kg descend un plan incliné avec frottement. Le poids $\vec{P}$ a un travail moteur, la réaction normale $\vec{R}$ ne travaille pas et le frottement $\vec{f}$ a un travail résistant : l'énergie mécanique diminue de 1 000 J.

Exemple résolu 3 : une turbine du barrage de Bagré

Enoncé. Une turbine du barrage de Bagré reçoit un débit d'eau de 25 m³ par seconde tombant d'une hauteur de 20 m. Le groupe fournit une puissance électrique de 3,8 MW. *(On prendra $g = 10$ N/kg et une masse volumique de l'eau de 1 000 kg/m³.)* a) Calcule la puissance absorbée. b) Calcule le rendement. c) Décris la chaîne énergétique.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On calcule d'abord la masse d'eau qui traverse la turbine chaque seconde.	$m = 25 \times 1\,000 = 2{,}5 \times 10^4$ **kg par seconde.**
L'énergie apportée chaque seconde est l'énergie potentielle de pesanteur perdue par cette masse d'eau.	$E_a = mgh = 2{,}5 \times 10^4 \times 10 \times 20 = 5{,}0 \times 10^6$ **J par seconde.**
Une énergie par seconde est une puissance : la puissance absorbée vaut donc 5,0 MW.	$P_a = 5{,}0 \times 10^6$ **W** $= 5{,}0$ **MW.**
Le rendement est le quotient de la puissance utile par la puissance absorbée.	$\eta = \dfrac{3{,}8}{5{,}0} = 0{,}76$**, soit 76 %.**
On décrit enfin la conversion, bloc par bloc.	**Energie potentielle de pesanteur de l'eau $\rightarrow$ turbine et alternateur $\rightarrow$ énergie électrique utile, avec des pertes en chaleur et en bruit.**

✔ **Vérification :** un rendement de 76 % est plausible pour un groupe hydroélectrique, ces machines étant parmi les plus efficaces qui existent ; une valeur supérieure à 100 % aurait signalé une erreur de calcul.

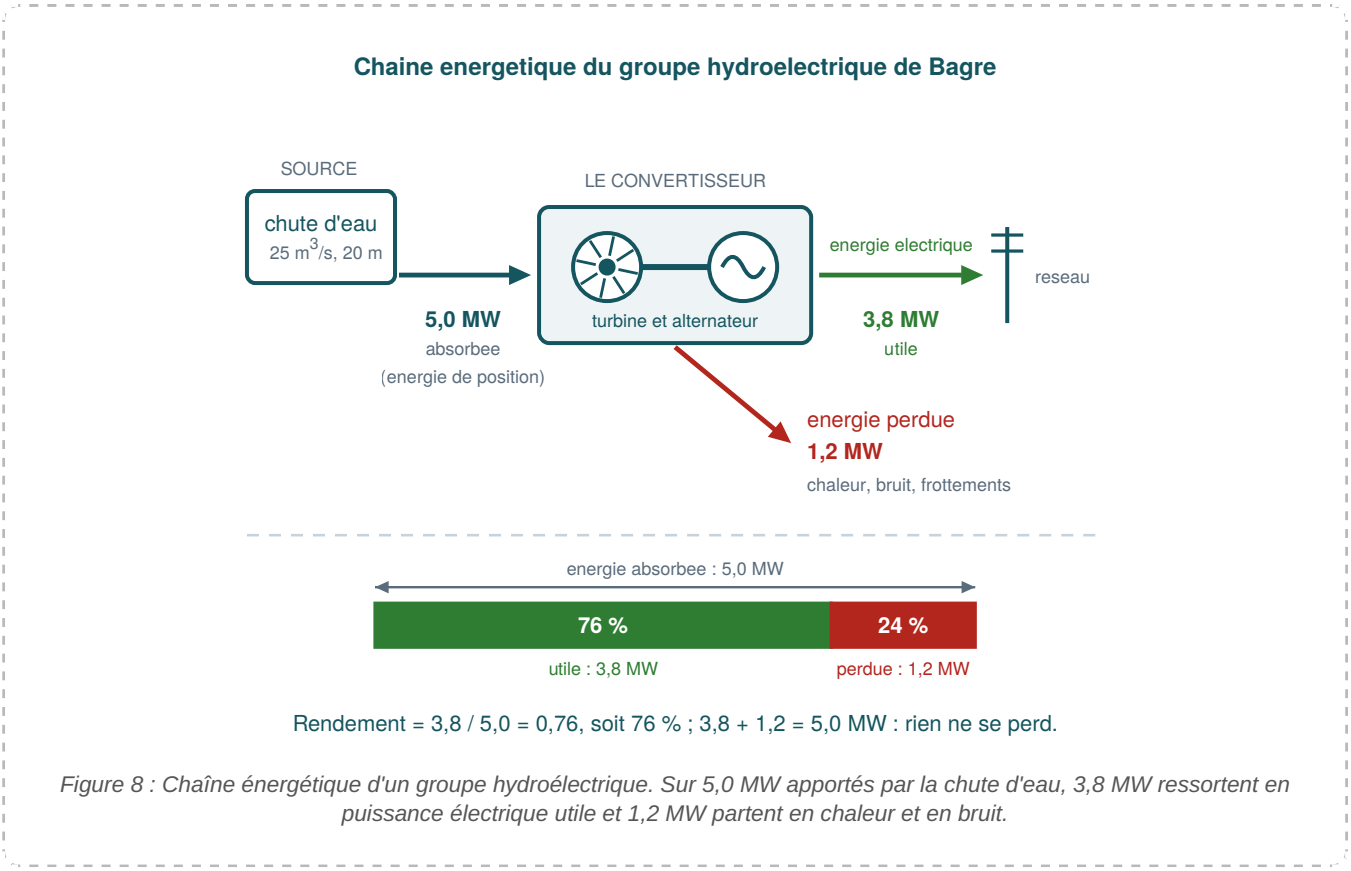


Figure 8 : Chaîne énergétique d'un groupe hydroélectrique. Sur 5,0 MW apportés par la chute d'eau, 3,8 MW ressortent en puissance électrique utile et 1,2 MW partent en chaleur et en bruit.

ATTENTION !

L'énergie mécanique ne se conserve que si **aucune** force non conservative ne travaille : vérifie-le avant d'écrire $E_m(B) = E_m(A)$, ne le suppose jamais. Ne dis pas qu'une énergie est « perdue » : elle est **transférée**, le plus souvent sous forme de chaleur, et le bilan total est toujours équilibré. Un rendement ne dépasse jamais 100 % ; si tu trouves 120 %, tu as inversé E_u et E_a. Enfin, souviens-toi qu'un choc mou conserve la quantité de mouvement mais **pas** l'énergie cinétique : écrire les deux conservations pour un même choc mou conduit à une absurdité.

Ne fais jamais figurer dans un même bilan à la fois le travail du poids et la variation d'énergie potentielle de pesanteur : ils décrivent le même fait physique, et les écrire tous deux revient à le compter deux fois.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Une mangue de 250 g se détache à 6,0 m du sol. Calcule son énergie mécanique, puis sa vitesse d'arrivée au sol. *(On prendra $g = 10$ N/kg et l'origine au sol.)*

Exercice 8. ★★ Un pendule de masse 0,40 kg est écarté de sa position d'équilibre jusqu'à une hauteur de 20 cm au dessus de celle-ci, puis lâché sans vitesse. a) Calcule sa vitesse au passage par la position d'équilibre, en négligeant les frottements. b) En réalité, il ne remonte de l'autre côté qu'à 17 cm. Calcule l'énergie dissipée. *(On prendra $g = 10$ N/kg.)*

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Donne l'expression du travail d'une force constante et précise le sens de chaque symbole.

Question 2. Dans quels cas le travail d'une force est-il nul ?

Question 3. Donne l'expression du travail du poids entre deux points d'altitudes z_A et z_B, et dis de quoi il dépend.

Question 4. Définis un solide en translation.

Question 5. Donne l'expression de l'énergie cinétique de translation, avec les unités.

Question 6. Décris l'effet d'une force motrice, d'une force résistante et d'une force perpendiculaire au déplacement sur l'énergie cinétique d'un solide.

Question 7. Donne l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur et explique ce que change le choix de l'origine.

Question 8. Ecris la relation entre le travail du poids et la variation d'énergie potentielle de pesanteur.

Question 9. Donne l'expression de l'énergie potentielle élastique d'un ressort et l'unité de chaque grandeur.

Question 10. Définis l'énergie mécanique d'un système et énonce la condition de sa conservation.

Question 11. Une bille de 100 g est lâchée sans vitesse de 2,0 m. Calcule sa vitesse au sol, les frottements étant négligés, avec $g = 10$ N/kg.

Question 12. Définis un choc élastique et un choc mou.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre. Sauf mention contraire, on prendra $g = 10$ N/kg.

Leçon 1 : Le travail d'une force constante

Exercice 9. ★ Définis le travail d'une force constante, donne son expression et l'unité de chaque grandeur, puis cite les deux cas dans lesquels ce travail est nul.

Exercice 10. ★ Une force constante de 250 N s'exerce sur un solide qui se déplace de 8,0 m. Calcule son travail pour $\alpha = 0^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ et 180°. *(On donne $\cos 30^\circ = 0{,}87$ et $\cos 60^\circ = 0{,}50$.)*

Exercice 11. ★★ Un treuil remonte un seau de 14 kg d'une profondeur de 20 m, à vitesse constante, en 50 s. *(On prendra $g = 10$ N/kg.)* Calcule le travail du poids, le travail de la force exercée par le câble et la puissance développée par le treuil.

Exercice 12. ★★ Un sac de ciment de 50 kg est monté au premier étage d'un chantier, situé 3,5 m plus haut. a) Calcule le travail du poids. b) Calcule le travail de la force exercée par le manoeuvre, s'il monte le sac à vitesse constante. c) Le manoeuvre emprunte une rampe de 7,0 m de long au lieu de l'échelle : le travail du poids change-t-il ? Justifie.

Exercice 13. ★★ Une moto-pompe élève 6,0 m³ d'eau jusqu'à un bassin situé 12 m plus haut, en 20 min. La masse volumique de l'eau vaut 1 000 kg/m³. Calcule le travail du poids de l'eau pendant l'opération, puis la puissance utile de l'installation.

Exercice 14. ★★ Une charrette est tirée à vitesse constante sur 300 m d'une route horizontale par une force de 220 N faisant 20° avec l'horizontale. Le trajet dure 4,0 min. *(On donne $\cos 20^\circ = 0{,}94$.)* a) Calcule le travail de la force de traction. b) Calcule la puissance moyenne développée. c) Que vaut le travail des forces de frottement ? Justifie sans calcul supplémentaire.

Exercice 15. ★★ Trois chemins mènent du village au sommet d'une colline, dont la dénivelée vaut 40 m : un sentier direct de 60 m, une piste en lacets de 250 m et une échelle verticale de 40 m. Un porteur et sa charge pèsent ensemble 650 N. a) Calcule le travail du poids sur chacun des trois chemins. b) Explique pourquoi ces trois travaux sont égaux. c) Pourquoi la piste en lacets est-elle pourtant la plus facile ?

Exercice 16. ★★ Awa lève un pilon de 3,0 kg de 90 cm à chaque coup, à raison de 40 coups par minute, pendant 20 min. a) Calcule le travail fourni pour lever le pilon d'un coup. b) Calcule l'énergie totale dépensée pour lever le pilon pendant les 20 min. c) Calcule la puissance moyenne correspondante. d) Compare-la à la puissance d'un homme au travail soutenu, environ 100 W, et explique l'écart.

Leçon 2 : L'énergie cinétique d'un solide en translation

Exercice 17. ★ Définis un solide en translation, donne l'expression de son énergie cinétique avec les unités, puis décris l'effet d'une force motrice, d'une force résistante et d'une force perpendiculaire au déplacement sur cette énergie.

Exercice 18. ★ Calcule l'énergie cinétique : a) d'un élève de 55 kg courant à 6,0 m/s ; b) d'un camion de 8,0 t roulant à 72 km/h ; c) d'une balle de 20 g animée d'une vitesse de 300 m/s.

Exercice 19. ★★★ Une caisse de 40 kg est poussée sur 15 m d'un sol horizontal par une force de 200 N faisant un angle de 30° **sous** l'horizontale, donc dirigée vers l'avant et vers le bas. La force de frottement vaut 60 N. *(On donne* $\cos 30^\circ = 0{,}87$*.)* a) Calcule le travail de chacune des quatre forces appliquées à la caisse. b) Calcule le travail total. c) La caisse accélère-t-elle ?

Leçon 3 : Les énergies potentielles

Exercice 20. ★ Donne l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur et celle de l'énergie potentielle élastique, avec les unités, puis explique ce que change et ce que ne change pas le choix de l'origine des altitudes.

Exercice 21. ★ Un régime de bananes de 18 kg est suspendu à 2,2 m du sol. a) Calcule son énergie potentielle de pesanteur, le sol étant pris pour origine. b) Que devient-elle si l'origine est placée à 1,0 m du sol ? c) Que devient la variation d'énergie potentielle lorsqu'on descend le régime jusqu'au sol, dans chacun des deux choix ?

Exercice 22. ★★ Un ressort de raideur 250 N/m est allongé de 8,0 cm. a) Calcule la tension qu'il exerce. b) Calcule l'énergie potentielle élastique emmagasinée. c) Quelle serait cette énergie pour un allongement de 16 cm ?

Exercice 23. ★★ Une flèche de 25 g est placée sur un arc dont la corde a été tendue de 40 cm. On assimile l'arc à un ressort de raideur 120 N/m. a) Calcule l'énergie potentielle élastique emmagasinée. b) En supposant que toute cette énergie passe à la flèche, calcule sa vitesse de départ.

Exercice 24. ★★ Un seau de 15 kg descend de la margelle jusqu'à la surface de l'eau, 22 m plus bas. a) Calcule le travail du poids. b) Calcule la variation d'énergie potentielle de pesanteur. c) Vérifie la relation entre les deux grandeurs.

Leçon 4 : L'énergie mécanique, sa conservation et le rendement

Exercice 25. ★ Définis un système mécaniquement isolé, un système conservatif et un système non conservatif, puis énonce la condition de conservation de l'énergie mécanique.

Exercice 26. ★★ Une bille de 200 g est lâchée sans vitesse d'une hauteur de 5,0 m, les frottements étant négligés. Complète le tableau, puis construis l'histogramme d'énergie correspondant.

Point	z (m)	E_{pp} (J)	E_c (J)	E_m (J)	v (m/s)
A	5,0	…	0	…	0
B	3,0	…	…	…	…
C	1,0	…	…	…	…
D	0	…	…	…	…

Exercice 27. ★★ Une boule de 10 kg tombe d'une hauteur de 5 m. *(On prendra ici* $g = 9{,}8$ *N/kg.)*

a) Calculer l'énergie mécanique au début de la chute.

b) Quelle est la vitesse de la boule juste avant de toucher le sol ?

c) Si des frottements réduisent l'énergie mécanique de 20 J, quelle sera la nouvelle vitesse juste avant l'impact ?

Exercice 28. ★★ Une bille de masse $m = 50$ g est lancée verticalement vers le haut avec une vitesse $v_A = 4$ m/s, à un point d'altitude $z_A = 1{,}80$ m.

1. Calculer, dans le référentiel terrestre, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique du système $\{$Terre + bille$\}$ à l'instant du lancement.
2. Quelle est l'altitude maximale z_M atteinte par la bille ?
3. Calculer la vitesse de la bille juste avant l'impact avec le sol.

Exercice 29. ★★ Un solide de masse $m = 200$ g, assimilable à un point matériel, glisse sans frottement sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale. Le solide est lancé en O, au bas de la pente, avec une vitesse $v_0 = 5$ m/s. Le solide atteint le point B avant de redescendre. *(On prendra ici $g = 9{,}8$ N/kg.)*

1. Quelle est la vitesse du solide en A, tel que $OA = 2$ m ?
2. Calculer la distance OB parcourue sur le plan incliné avant la redescente.

Exercice 30. ★★ Une bille de 100 g est lancée à 4,0 m/s vers le haut d'un plan incliné faisant 20° avec l'horizontale. *(On donne $\sin 20^\circ = 0{,}34$.)* a) Les frottements étant négligés, quelle distance parcourt-elle sur le plan avant de s'arrêter ? b) Reprends le calcul en tenant compte d'une force de frottement constante de 0,15 N, puis compare les deux résultats.

Exercice 31. ★★ Un solide de masse 2 kg glisse le long d'un plan incliné de 1 m de hauteur. Parti du repos au sommet, il atteint une vitesse de 4 m/s au bas de la pente. *(On prendra ici $g = 9{,}8$ N/kg.)*

a) Calculer l'énergie potentielle au sommet de la pente.

b) Déterminer l'énergie cinétique au bas de la pente.

c) L'énergie mécanique se conserve-t-elle ? Conclure sur l'existence de frottements.

Exercice 32. ★★ Un mobile de 500 g, lancé à 6,0 m/s sur une table horizontale, s'arrête après 3,0 m. Calcule le travail de la force de frottement, puis son intensité supposée constante.

Exercice 33. ★★ Un camion de 5,0 t roulant à 54 km/h freine et s'arrête après 45 m. Calcule l'intensité de la force de freinage, supposée constante.

Exercice 34. ★★ Une moto et son conducteur, de masse totale 240 kg, roulent à 90 km/h. Le moteur est coupé et la moto s'arrête après 250 m sur une route horizontale. a) Calcule la variation d'énergie mécanique. b) En déduis l'intensité moyenne des forces de frottement.

Exercice 35. ★★ Un enfant de 30 kg descend un toboggan de 6,0 m de long dont le sommet est à 2,5 m au dessus du sol. Il part du repos et arrive en bas à 5,0 m/s. a) Calcule l'énergie mécanique en haut et en bas, l'origine étant prise en bas. b) Conclus sur l'existence de frottements et calcule leur intensité moyenne.

Exercice 36. ★★ Une charrette de 250 kg, partie du repos, descend une pente de 6° sur 60 m. Les frottements valent 200 N. Calcule sa vitesse en bas de la pente. *(On prendra $g = 10$ N/kg et $\sin 6^\circ = 0{,}10$.)*

Exercice 37. ★★ Une voiture de 1 200 kg passe de 36 km/h à 90 km/h sur 200 m d'une route horizontale. a) Calcule la variation de son énergie cinétique. b) En déduis l'intensité de la force motrice moyenne, les frottements étant négligés.

Exercice 38. ★★ Un treuil absorbe 5,0 kJ d'énergie pour remonter un seau de 12 kg d'une profondeur de 30 m. Calcule l'énergie utile et le rendement. *(On prendra $g = 10$ N/kg.)*

Exercice 39. ★★ Un treuil de forage absorbe une énergie de 12 kJ pour remonter successivement trois seaux de 14 kg chacun, d'une profondeur de 18 m. Calcule l'énergie utile, l'énergie perdue et le rendement du treuil.

Exercice 40. ★★ Une turbine du barrage de Bagré reçoit 18 m³ d'eau par seconde tombant d'une hauteur de 15 m et fournit une puissance électrique de 2,2 MW. La masse volumique de l'eau vaut 1 000 kg/m³. a) Calcule la puissance absorbée. b) Calcule le rendement. c) Décris la chaîne énergétique de l'installation.

Exercice 41. ★★★ Un pilon de 3,5 kg est levé de 80 cm au dessus du grain, puis lâché. a) Calcule l'énergie potentielle de pesanteur emmagasinée, l'origine étant prise au niveau du grain. b) Calcule la vitesse du pilon à l'instant de l'impact, les frottements de l'air étant négligés. c) La pileuse donne 45 coups par minute : calcule la puissance moyenne qu'elle développe pour lever le pilon.

Exercice 42. ★★★ Un pendule est constitué d'une petite sphère métallique de masse $m = 0{,}25$ kg suspendue en O à un support fixe par un fil fin de longueur $L = 1$ m. On écarte la sphère de sa position d'équilibre A d'un angle $\alpha_0 = 30^\circ$; le fil étant tendu, on l'abandonne ensuite sans vitesse initiale en B. *(On prendra ici $g = 10$ N/kg et $\cos 30^\circ = 0{,}87$.)*

1. Déterminer l'énergie mécanique du système $\{$Terre + air + sphère$\}$ dans sa position initiale, en fonction de m, g, L et α_0, puis calculer sa valeur. L'origine de l'énergie potentielle correspond à la position de repos.
2. On néglige l'action de l'air : montrer que l'énergie mécanique se conserve.
3. Déterminer la vitesse de la sphère quand elle passe par sa position d'équilibre.
4. Exprimer la vitesse de la sphère lorsque le fil fait avec la verticale un angle α, en fonction de α, α_0, g et L.

Exercice 43. ★★★ Un wagonnet de 400 kg aborde une côte inclinée de 5,0° à la vitesse de 36 km/h, moteur coupé. Les frottements valent 300 N. *(On donne $\sin 5^\circ = 0{,}087$.)* a) Quelle distance parcourt-il avant de s'arrêter ? b) Repart-il ensuite vers le bas ? Justifie en comparant la composante du poids le long de la pente à la force de frottement.

Exercice 44. ★★★ Dans un atelier, deux wagonnets de masses 300 kg et 200 kg roulent l'un vers l'autre sur une voie horizontale, à 2,0 m/s et 3,0 m/s respectivement. Après le choc, ils restent accrochés. La quantité de mouvement totale se conserve. a) Calcule leur vitesse commune après le choc. b) Calcule l'énergie cinétique totale avant et après le choc. c) Ce choc est-il élastique ou mou ? Justifie et dis où est passée l'énergie.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 45. ★★ **La distance d'arrêt.** Un conducteur roule à 90 km/h sur la nationale. Son temps de réaction est de 1,0 s et la force de freinage de sa voiture, de masse 1 100 kg, vaut 6 600 N. a) Calcule la distance parcourue pendant le temps de réaction. b) Calcule la distance de freinage par un bilan d'énergie mécanique. c) Calcule la distance d'arrêt totale. d) Reprends le calcul à 120 km/h et commente le résultat.

Exercice 46. ★★ **L'amortisseur de moto.** Le ressort d'un amortisseur a une raideur $k = 2{,}4 \times 10^4$ N/m. Au passage d'un dos d'âne, il se comprime de 5,0 cm. a) Calcule l'énergie emmagasinée par le ressort. b) Cette énergie est restituée lors de la détente : pourquoi la moto ne rebondit-elle pas indéfiniment ? c) A quoi sert alors l'huile contenue dans l'amortisseur, du point de vue de l'énergie ?

Pour aller plus loin

Exercice 47. ★★★ Un solide de masse m part du repos en haut d'un plan incliné d'angle α et de longueur L. Il subit une force de frottement constante f. a) Exprime la vitesse en bas de la pente en fonction de m, g, L, α et f. b) On admet que $f = \mu\, m\, g\, \cos\alpha$, où μ est un nombre sans unité. Montre que la vitesse en bas ne dépend alors pas de la masse. c) Calcule cette vitesse pour $L = 10$ m, $\alpha = 30^\circ$ et $\mu = 0{,}20$. *(On donne* $\cos 30^\circ = 0{,}87$*.)*

Exercice 48. ★★★ Un ressort vertical de raideur $k = 400$ N/m est comprimé de 10 cm par une bille de 50 g posée sur son extrémité, puis relâché brusquement. a) Calcule l'énergie potentielle élastique initiale. b) En négligeant les frottements et la variation d'altitude pendant la détente du ressort, calcule la hauteur maximale atteinte par la bille au dessus de son point de départ. c) Quelle serait cette hauteur pour une bille de 100 g ?

J'écris et j'explique

Exercice 49. ★★ Rédige un paragraphe de dix lignes expliquant à un camarade pourquoi il est faux de faire figurer, dans un même bilan, à la fois le travail du poids et la variation d'énergie potentielle de pesanteur. Ton texte doit contenir un exemple chiffré simple qui montre l'erreur commise.

Problèmes à étapes

Exercice 50. ★★★ On lance d'un point O une pierre de masse $m = 100$ g avec un vecteur vitesse initiale $\vec{v}_O$ de valeur $v_O = 7$ m/s, incliné d'un angle $\alpha = 30^\circ$ au dessus du plan horizontal. La pierre décrit une trajectoire parabolique de sommet S. Le point O est pris comme origine des altitudes et l'on néglige l'action de l'air. *(On prendra ici* $g = 10$ *N/kg,* $\cos 30^\circ = 0{,}87$ *et* $\sin 30^\circ = 0{,}50$*.)*

1. Exprimer, en fonction de v_O et α, les coordonnées v_{Ox} et v_{Oz} du vecteur $\vec{v}_O$.
2. On montre que la vitesse au sommet S de la trajectoire est horizontale et a pour valeur $v_S = v_{Ox}$. Déterminer l'expression littérale donnant l'altitude z_S du sommet S en fonction de v_O et α, puis calculer sa valeur.
3. Calculer la vitesse au point I, juste avant l'impact avec le sol horizontal passant par O.

Exercice 51. ★★★ Une piste horizontale AB, de longueur $L = 1{,}5$ m, se termine par une portion circulaire BC de centre O, de rayon $R = 2$ m et d'angle au centre $\alpha = 50^\circ$. On lance un petit objet de masse $m = 100$ g ; sa vitesse lorsqu'il passe en A vaut $v_A = 5$ m/s. *(On prendra ici* $g = 9{,}8$ *N/kg et* $\cos 50^\circ = 0{,}64$*.)*

1. Calculer la longueur de la piste ABC.
2. Déterminer l'altitude du point C si $z_A = 0$.
3. Les frottements sont négligés : déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{v}_C$ de l'objet lorsqu'il arrive en C.

4. En fait, on mesure une vitesse réelle $v'_C = 2{,}8$ m/s. Montrer qu'il existe des frottements, puis calculer leur valeur en la supposant constante le long du parcours ABC.

Exercice 52. ★★★ Un skieur de masse $m = 80$ kg se déplace sans frottement le long d'une glissière AB ayant la forme d'un arc de cercle de rayon $R = 10$ m, l'angle θ valant 60°. Le skieur part de A sans vitesse et arrive au point B où il accomplit un saut, puis atterrit sur une piste horizontale au point C, situé à une hauteur $H = 6$ m en dessous de B. On choisit le point B comme état de référence et origine des altitudes. *(On prendra ici $g = 10$ N/kg.)*

1. Calculer l'énergie potentielle de pesanteur du skieur en A, en B et en C.
2. Calculer l'énergie mécanique au point A. En déduire la vitesse du skieur en B et en C.
3. En réalité, le skieur arrive en C avec une vitesse $v'_C = 10{,}97$ m/s. Déterminer l'intensité, supposée constante, des forces de frottement qui s'exercent entre A et B.

Exercice 53. ★★★ Nafi et Sami montent dans le wagonnet d'une attraction de fête foraine ; la masse de l'ensemble wagonnet et passagers vaut $m = 250$ kg, et il est assimilable à un point matériel. Le trajet parcouru est divisé en cinq parties.

Le plan incliné AB permet au wagonnet d'atteindre le point le plus haut du parcours, où il s'arrête avant d'entamer la descente. Le plan AB forme avec l'horizontale un angle $\alpha = 45^\circ$ et il s'y exerce des frottements assimilés à une force constante f_1 de valeur $f_1 = 366$ N. Pour atteindre le point B, le wagonnet est tracté à vitesse constante par un câble dont la direction est parallèle au plan incliné AB et dont la tension est constante. Une fois le wagonnet arrivé en B, le câble se détache.

Le plan BC forme avec l'horizontale un angle $\beta = 30^\circ$; la vitesse atteinte par le wagonnet au point C vaut $v_C = 108$ km/h. La valeur des forces de frottement sur cette portion est $f_2 = 500$ N.

L'arc de cercle CD, de rayon $R = 75$ m et de centre O tel que l'angle θ entre $\overrightarrow{OC}$ et $\overrightarrow{OD}$ vaille 60°, est une portion où les frottements sont négligés. Le plan horizontal DE est également sans frottement.

Le plan incliné EF, de longueur $EF = 76$ m, forme avec l'horizontale un angle δ ; au point F, le wagonnet s'arrête pour permettre aux passagers de descendre. La valeur des forces de frottement sur ce trajet est $f_3 = 800$ N.

Les cotes des points A, D et E valent $z_A = z_D = z_E = 0$. *(On prendra ici $g = 10$ N/kg, $\sin 45^\circ = 0{,}71$ et $\cos 60^\circ = 0{,}50$.)*

1. Déterminer la valeur de la tension $\vec{T}$ du câble.
2. Déterminer la distance BC parcourue par le wagonnet dans la première partie de la descente.
3. Déterminer la vitesse du wagonnet aux points D et E.
4. Déterminer la valeur de l'angle δ que doit former le plan EF avec l'horizontale pour que le wagonnet atteigne tout juste le point F.

Exercice 54. ★★★ **La rampe d'arrêt de la route de Bobo.** Un camion de 12 t descend une longue côte lorsque ses freins deviennent inefficaces. Il aborde une rampe d'arrêt en gravier à la vitesse de 90 km/h. La rampe monte à 12° et le gravier exerce sur le camion une force de frottement constante de 24 000 N. *(On donne* $\sin 12^\circ = 0{,}21$*.)*

1. Calcule l'énergie cinétique du camion à l'entrée de la rampe.
2. Fais le bilan des forces sur la rampe et exprime le travail de chacune sur une longueur d.
3. Ecris que la variation de l'énergie mécanique du système $\{$Terre + camion$\}$ est égale au travail du frottement, puis calcule la longueur minimale que doit avoir la rampe.
4. La rampe mesure 60 m. Conclus.
5. Le même dispositif doit arrêter un camion de 20 t arrivant à la même vitesse. Calcule la nouvelle longueur nécessaire et propose deux solutions techniques.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« $\Delta E_m = W(\vec{P}) + W(\vec{f})$ »	Le travail du poids et la variation d'énergie potentielle de pesanteur décrivent **le même fait physique**, puisque $W(\vec{P}) = -\Delta E_{pp}$. Le poids est déjà compté dans E_m : ajouter son travail revient à le compter **deux fois**. On écrit $\Delta E_m = W(\vec{f})$.
« La réaction du support est très grande, donc son travail est grand. »	La réaction normale est **perpendiculaire** au déplacement : $\cos 90^\circ = 0$, donc son travail est **nul**, quelle que soit son intensité.
« $W = F \times AB$, quelle que soit la direction de la force. »	Cette formule n'est valable que si la force est **dans la direction du déplacement**. Dans le cas général, $W = F \times AB \times \cos\alpha$; oublier le cosinus surestime le travail.
« Le porteur qui monte par les lacets fournit moins de travail contre le poids. »	Le poids est **conservatif** : son travail ne dépend que de la dénivelée, pas de la longueur du chemin. Les lacets rendent la montée plus facile, pas moins coûteuse.
« $E_{pp} = 0$ au niveau du sol, donc l'énergie potentielle est toujours positive. »	L'origine des altitudes est **libre**. En dessous de l'origine choisie, z est négative et $E_{pp} = mgz$ l'est aussi. Seules les variations ont un sens physique.
« $E_{pe} = \frac{1}{2} \times 250 \times 8^2 = 8\,000$ J pour un allongement de 8 cm. »	La déformation doit être en **mètres** : $x = 0{,}080$ m, donc $E_{pe} = \frac{1}{2} \times 250 \times 0{,}0064 = 0{,}80$ J. L'erreur d'unité a multiplié le résultat par 10 000.
« La vitesse a doublé, donc la distance de freinage double. »	La distance de freinage vaut $d = \dfrac{mv^2}{2f}$: elle varie comme le **carré** de la vitesse. Vitesse doublée, distance **quadruplée**.
« Le choc est mou, donc l'énergie cinétique se conserve aussi. »	Un choc mou conserve la **quantité de mouvement**, jamais l'énergie cinétique : une partie est dissipée en déformation et en chaleur. Seul le choc **élastique** conserve les deux.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Le travail d'une force constante

Exercice 55. ★★ Dans son atelier de Pouytenga, Boureima pousse horizontalement une caisse de pièces détachées de 30 kg sur une dalle en ciment, à vitesse constante, sur 6,0 m. La dalle exerce sur la caisse une réaction $\vec{R}$ d'intensité 320 N, inclinée de 20° par rapport à la verticale, vers l'arrière du mouvement. *(On prendra $g = 10$ N/kg, $\cos 20^\circ = 0{,}94$ et $\sin 20^\circ = 0{,}34$.)* a) Pourquoi la réaction de la dalle n'est-elle pas perpendiculaire à la dalle ? b) Calcule sa composante normale R_N et sa composante tangentielle R_T. Compare R_N au poids de la caisse et explique le résultat. c) Calcule le travail de $\vec{R}_N$, puis celui de $\vec{R}_T$, sur les 6,0 m. d) Quel angle $\vec{R}$ fait-elle avec le déplacement ? Calcule directement $W(\vec{R})$ et vérifie que $W(\vec{R}) = W(\vec{R}_T)$. e) Quelle est l'intensité de la poussée de Boureima ? Justifie.

Leçon 2 : L'énergie cinétique d'un solide en translation

Exercice 56. ★ Pour chacun des mouvements suivants, dis si le solide est en translation. Si oui, précise si la translation est rectiligne, circulaire ou curviligne ; si non, explique pourquoi. a) Le tiroir d'un bureau que l'on ouvre. b) La pédale d'un vélo, qui reste horizontale pendant que le cycliste pédale. c) La roue avant de ce vélo. d) La porte de la classe qui tourne sur ses gonds. e) La cabine d'un ascenseur qui monte. f) Un panneau d'affichage que deux ouvriers portent bien à plat, sans le faire tourner, en descendant puis en remontant un fossé. Pour quels solides peux-tu utiliser directement $E_c = \frac{1}{2}mv^2$?

Exercice 57. ★ Rasmata, 55 kg, voyage de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso dans un car qui roule à 90 km/h sur une portion de route droite. Sur le toit du car, un sac de 20 kg est solidement arrimé. Au bord de la route, à Boromo, une vendeuse de 60 kg attend les voyageurs, immobile. a) Calcule l'énergie cinétique de Rasmata dans le référentiel terrestre, puis dans le référentiel du car. b) Fais de même pour le sac. c) Calcule l'énergie cinétique de la vendeuse dans chacun des deux référentiels. d) Un camarade affirme : « L'énergie cinétique de Rasmata est nulle. » Complète sa phrase pour qu'elle devienne juste.

Exercice 58. ★★ A Ouagadougou, Didier fait le tour du rond-point des Nations Unies à moto ; l'ensemble $\{$ Didier + moto$\}$ a une masse de 180 kg. En trois points de sa trajectoire, on connaît la résultante $\vec{F}$ des forces qu'il subit et l'angle α qu'elle fait avec le vecteur vitesse : au point A, à l'entrée, où il freine, $F = 600$ N et $\alpha = 140^\circ$; au point B, au milieu, où il tourne à vitesse constante, $F = 450$ N et $\alpha = 90^\circ$; au point C, à la sortie, où il accélère, $F = 500$ N et $\alpha = 60^\circ$. *(On donne $\cos 140^\circ = -0{,}77$, $\sin 140^\circ = 0{,}64$, $\cos 60^\circ = 0{,}50$ et $\sin 60^\circ = 0{,}87$.)* a) En chacun des trois points, décompose $\vec{F}$ en une composante F_T portée par la vitesse (valeur algébrique, positive dans le sens du mouvement) et une composante F_N perpendiculaire à la vitesse, puis calcule-les. b) Laquelle de ces deux composantes peut modifier l'énergie cinétique ? Quel est le rôle de l'autre ? c) Dis, en chacun des trois points, si l'énergie cinétique de l'ensemble augmente, diminue ou reste constante. d) En B, la vitesse vaut 5,0 m/s. Calcule l'énergie cinétique de l'ensemble et explique pourquoi elle est la même un peu avant et un peu après B.

Leçon 4 : L'énergie mécanique, sa conservation et le rendement

Exercice 59. ★★ Au laboratoire du lycée de Kaya, des élèves accrochent un palet de 0,20 kg à l'extrémité d'un ressort horizontal dont l'autre extrémité est fixe. Le palet glisse sans frottement sur un banc horizontal à coussin d'air. On l'écarte de sa position d'équilibre, ressort tendu, puis on le lâche sans vitesse : il oscille de part et d'autre de cette position. La figure 9 représente, en fonction de la distance x du palet à sa position d'équilibre, trois énergies du système $\{$ressort + palet$\}$: l'énergie potentielle élastique, l'énergie cinétique et l'énergie mécanique. Le banc étant horizontal, l'énergie potentielle de pesanteur ne varie pas : on ne la compte pas.

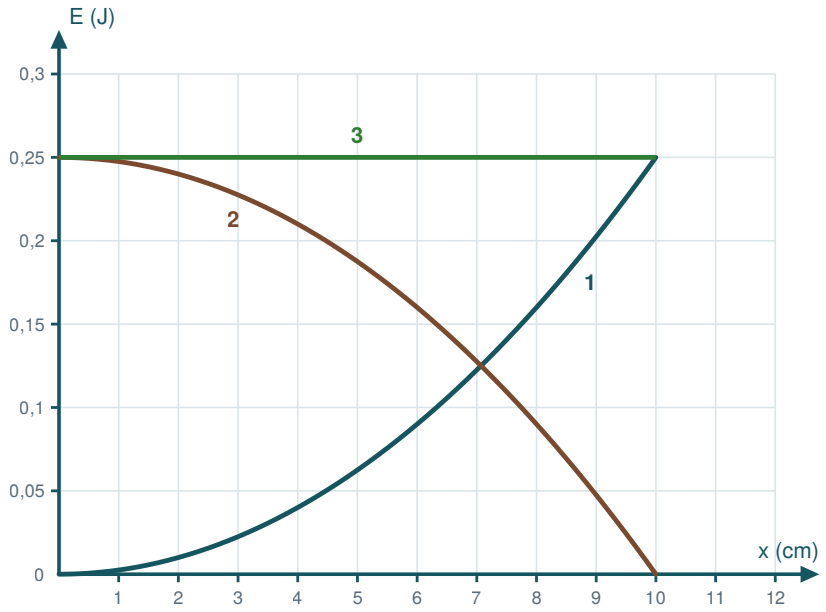


Figure 9 : Les trois énergies du système $\{$ressort + palet$\}$ en fonction de la distance x du palet à sa position d'équilibre.

a) Associe chacune des courbes 1, 2 et 3 à l'énergie qu'elle représente. Justifie. b) De quelle distance le palet a-t-il été écarté avant d'être lâché ? c) Déduis de la courbe 1 la raideur k du ressort. d) En quel point la vitesse du palet est-elle maximale ? Calcule cette vitesse. e) Lis l'énergie cinétique à 5 cm de la position d'équilibre et calcule la vitesse du palet en ce point. f) Calcule la distance à la position d'équilibre pour laquelle l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle élastique, puis vérifie-la sur la figure.

Exercice 60. ★★ Au stade Wobi de Bobo-Dioulasso, pendant l'entraînement, Soungalo frappe un ballon de 0,45 kg. Le ballon heurte un poteau du but perpendiculairement, à 18 m/s, et repart en sens inverse à 12 m/s. Le poteau reste immobile ; pendant le très court instant du choc, on néglige l'action de l'air et le travail du poids. a) Calcule l'énergie cinétique du ballon juste avant et juste après le choc. b) Le choc est-il élastique ? Calcule le pourcentage d'énergie cinétique que le ballon conserve. c) Que devient l'énergie cinétique perdue ? Calcule-la. d) Un ballon mal gonflé ne conserve que 30 % de son énergie cinétique dans le même choc. A quelle vitesse repart-il, s'il arrive lui aussi à 18 m/s ? e) Plus tard, le gardien bloque contre sa poitrine un ballon arrivant à 18 m/s. De quel type de choc s'agit-il ? Que devient l'énergie cinétique du ballon ?

Exercice 61. ★★ Au club scientifique du lycée de Dédougou, deux chariots roulent sans frottement sur un rail horizontal. Le chariot A, de masse 0,30 kg, lancé à 0,80 m/s, heurte de plein fouet le chariot B, de masse 0,10 kg, immobile. Les chariots portent à l'avant un ressort d'acier : le choc est élastique. a) Ecris les deux relations de conservation qui s'appliquent à ce choc. b) Un élève annonce qu'après le choc A roule à 0,40 m/s et B à 1,2 m/s, tous deux dans le sens initial. Vérifie que ces valeurs satisfont les deux relations. c) On remplace les ressorts par de la pâte à modeler : les chariots restent collés. Calcule leur vitesse commune, puis le pourcentage d'énergie cinétique perdu. d) Dans lequel des deux cas l'énergie interne du système $\{A + B\}$ augmente-t-elle ? Justifie.

Exercice 62. ★★★ Ousmane, cycliste de Banfora, descend la côte de Toussiana sur une portion de route de 400 m de long dont la dénivelée vaut 20 m. Avec son vélo chargé, la masse totale vaut 75 kg. Il serre les freins pour garder une vitesse constante de 5,0 m/s. On prendra $g = 10$ N/kg. a) Calcule la variation d'énergie mécanique du système $\{$Terre + cycliste et vélo$\}$ pendant cette descente. b) On considère maintenant le système $\{$Terre + cycliste et vélo + route + air$\}$, supposé isolé. Est-il conservatif ? Calcule la variation de son énergie interne et dis où cette énergie se manifeste. c) Sur les 100 m suivants, de dénivelée 5,0 m, Ousmane lâche les freins. Seules l'action de l'air et la résistance au roulement freinent encore le vélo, l'ensemble équivalant à une force constante de 15 N opposée au mouvement. Calcule la vitesse atteinte au bout de ces 100 m. d) Sur ces 100 m, de combien l'énergie interne du grand système a-t-elle augmenté ?

Exercice 63. ★★★ Au lycée de Léo, des élèves filment la chute d'une petite balle en caoutchouc de 40 g, lâchée sans vitesse à 5,0 m du sol depuis l'étage d'un bâtiment, puis traitent la vidéo avec un logiciel de pointage. Ils obtiennent le tableau suivant, l'altitude z étant comptée à partir du sol. On prendra $g = 10$ N/kg.

z (m)	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0
v (m/s)	0	4,36	6,16	7,55	8,72	9,75

a) Complète le tableau par trois lignes : E_c, E_{pp} et E_m du système $\{$Terre + balle$\}$, en joules, avec trois chiffres significatifs. b) L'énergie mécanique se conserve-t-elle ? c) Représente E_m en fonction de z : quelle est la forme de la courbe ? d) En admettant que l'action de l'air équivaut à une force constante $\vec{f}$, déduis de cette courbe l'intensité f et compare-la au poids de la balle. e) Sans l'air, à quelle vitesse la balle arriverait-elle au sol ?

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de transport, de forage, de production d'énergie, d'atelier et de vie du village, des problèmes de mouvement et de transfert d'énergie, en mobilisant le travail d'une force, l'énergie cinétique, les énergies potentielles, la conservation de l'énergie mécanique et le rendement.

Ressources mobilisées : calculer le travail d'une force constante et celui du poids ; calculer une puissance ; calculer une énergie cinétique, une énergie potentielle de pesanteur et une énergie potentielle élastique ; utiliser la conservation de l'énergie mécanique et la relation $\Delta E_m = \sum W$ des forces non conservatives ; calculer un rendement ; construire une chaîne énergétique ; juger la plausibilité d'un résultat.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre. Dans toutes les situations, on prendra $g = 10$ N/kg.

Situation d'intégration 1 : Le treuil du forage de Kongoussi. Le comité de gestion du forage de Kongoussi, creusé en 2019, veut installer un treuil à manivelle pour remonter l'eau depuis une profondeur de 25 m. Le fournisseur annonce un rendement de 55 % et vend l'appareil 85 000 FCFA. Le comité prévoit de faire remonter 60 seaux de 15 kg chacun en une heure, par une seule personne, sachant qu'une personne en bonne forme fournit une puissance de l'ordre de 90 W en travail soutenu. Le président s'apprête à commander un seul treuil et à n'affecter qu'un seul manoeuvre au poste. Dis-lui ce qu'il doit conclure avant de passer commande.

Situation d'intégration 2 : La descente de la charrette de Ziniaré. Ousmane livre chaque matin des tomates au marché de Ziniaré, pour une valeur de 45 000 FCFA. Sa charrette chargée, avec l'âne qu'il a acheté 250 000 FCFA l'an dernier, pèse 320 kg en tout. La route descend sur 400 m avec une pente de 7° *(*$\sin 7^\circ = 0{,}12$*)*, que la charrette aborde presque à l'arrêt, et les frottements des roues et du sabot de frein desserré valent environ 260 N. Ousmane a l'habitude de laisser filer la charrette dans la descente sans freiner, en disant qu'elle se régule toute seule. Le carrefour du bas est fréquenté par des écoliers. Explique-lui ce qui se passe réellement dans cette descente et ce qu'il doit changer.

Situation d'intégration 3 : La moto de Salif sur la nationale. Salif a acheté sa moto 750 000 FCFA et vante sa faible consommation, 2,5 L aux 100 km. Avec lui, l'ensemble pèse 250 kg. Il roule habituellement à 45 km/h en ville et veut passer à 90 km/h sur la nationale. Il affirme devant ses amis qu'en doublant sa vitesse il ne fera que doubler sa distance de freinage, et qu'il gardera donc la même marge de sécurité derrière les camions. La force de freinage de sa moto vaut 2 000 N. Un ami mécanicien lui demande de vérifier ce raisonnement avant de prendre la nationale. Fais-lui cette vérification et dis-lui ce qu'il doit en retenir.

Situation d'intégration 4 : Le groupe hydroélectrique de Bagré. Le barrage de Bagré, mis en service en 1992, alimente en électricité et irrigue par ailleurs 1 700 hectares de rizières. Un technicien relève, pour l'un des groupes, un débit turbiné de 22 m³ par seconde, l'eau ayant une masse volumique de 1 000 kg/m³, sous une chute de 16 m, et une puissance électrique fournie de 2,8 MW. Son chef de service veut faire figurer dans le rapport annuel un rendement de 95 %, qu'il juge « normal pour une turbine moderne ». Le technicien doit valider ou corriger ce chiffre avant l'envoi du rapport. Indique-lui ce qu'il doit écrire et pourquoi.

Situation d'intégration 5 : Le pas de tir du club de Fada. Le club de tir à l'arc de Fada N'Gourma compte 24 membres qui versent chacun 2 000 FCFA de cotisation annuelle. Le moniteur veut installer le nouveau pas de tir contre le mur d'enceinte, haut de 8 m, qui sépare le terrain d'un champ de maïs où travaillent des familles. Les arcs du club se comportent comme des ressorts de raideur 150 N/m, la corde est tendue de 45 cm au moment du tir et les flèches pèsent 28 g. Le moniteur estime qu'un mur de 8 m suffit largement à arrêter une flèche perdue. Le comité doit se prononcer avant les inscriptions. Formule l'avis technique que tu remettrais à ce comité.

Situation d'intégration 6 : L'amortisseur du garage de Koudougou. Dans un garage de Koudougou ouvert en 2014, un mécanicien doit remplacer l'amortisseur arrière d'un tricycle qui transporte des sacs de ciment sur une piste très dégradée. Il dispose de deux ressorts : le premier, de raideur $1{,}8 \times 10^4$ N/m, coûte 12 000 FCFA ; le second, de raideur $5{,}5 \times 10^4$ N/m, coûte 18 000 FCFA. Le constructeur indique que

le passage d'un nid-de-poule apporte environ 40 J à l'amortisseur et que la course maximale du ressort est de 4,0 cm, au delà de quoi l'amortisseur talonne et se détériore. Le mécanicien penche pour le ressort le moins cher. Tranche la question à sa place.

VERS LE DEVOIR

Ces sujets sont extraits de devoirs donnés dans des lycées du Burkina Faso. Leurs corrigés sont en fin de chapitre.

Le travail d'une force

Exercice 64. *(Devoir, Complexe scolaire Newton Descartes)* Le solide (S) restant en contact avec le plan horizontal (AB) se déplace de A vers B.

La force de frottement $\vec{f}$ a une intensité de 1,5 N.

La force motrice $\vec{F}$ a une intensité de 3 N.

L'intensité du poids de (S) est 5 N.

1. Rappeler l'expression générale du travail d'une force constante $\vec{F}$ quand son point d'application passe d'un point A à un point B lorsque $\vec{F}$ et $\overrightarrow{AB}$ forment un angle α.
2. On donne AB = 4 m ; $\alpha = 30^\circ$; g = 10 N/kg.

a) Calculer le travail effectué par chacune de ces 3 forces.

b) Préciser le travail moteur et le travail résistant.

Exercice 65. *(Devoir, Lycée Ouezzin Coulibaly, Bobo-Dioulasso, 10/12/2003)* Un ouvrier soulève verticalement et à vitesse constante une pierre de masse m = 47 kg, d'une hauteur h = 1,2 m au dessus du sol.

1. Quelle est la variation Δz de l'altitude du centre d'inertie de la pierre ?
2. Quelle est la valeur du travail effectué par l'ouvrier au cours de l'opération ?
3. L'ouvrier transporte la pierre en maintenant le centre d'inertie au même niveau au dessus du sol horizontal. Quel travail fournit-il au système (Terre-air-pierre) pendant ce transport ?
4. Il repose la pierre sur le sol. Quel travail fournit-il au cours de cette phase ?

[On prendra g = 10 N/kg.]

Exercice 66. *(Devoir, Lycée Ouezzin Coulibaly, Bobo-Dioulasso, 15/01/2004)* Un solide de masse m est en interaction avec la Terre. Il est situé à l'altitude z_1 et est immobile.

1. Quelle est l'énergie cinétique du système « solide-Terre » dans le référentiel terrestre ?
2. Un expérimentateur le soulève pendant un temps très court et lui communique un mouvement de translation vertical, vers le haut, de vecteur vitesse $\vec{v}$. Nous ne nous occuperons pas de la phase très courte où la vitesse passe de 0 à $\vec{v}$ et nous supposerons que la variation d'altitude lui correspondant est négligeable devant les autres variations. De plus, nous considérons que l'action de l'air est négligeable devant les autres actions subies par le solide.

Pendant le mouvement de vitesse $\vec{v}$:

a) Quelle est l'énergie cinétique du système « solide-Terre » ?

b) Quelles sont les caractéristiques de la force exercée par l'expérimentateur ?

3. a) Le centre d'inertie du solide s'élève de l'altitude z_1 à z_2. Quelle est sa variation d'énergie potentielle ?

b) Quelle est la variation d'énergie mécanique totale du système entre l'état 1, où le système est à l'altitude z_1 avec la vitesse $\vec{v}$, à l'état 2, où il est à l'altitude z_2 avec la même vitesse ?

4. a) Le système « solide-Terre » a-t-il gagné ou cédé de l'énergie ? Quel est le réservoir qui a échangé de l'énergie avec le système ?

b) Pourquoi peut-on affirmer que l'énergie n'a été transférée que par travail ?

c) Donner l'expression du travail de la force responsable de la variation d'énergie du système « solide-Terre ».

5. Déterminer quelle serait la force à exercer et quel serait son travail pour ramener le solide de l'altitude z_2 à l'altitude z_1 d'un mouvement rectiligne uniforme de vitesse $\vec{v}\,'$.

Données numériques : m = 2,00 kg ; g = 9,81 N/kg ; $z_1 - z_2 = -1{,}50$ m ; v = 10 m/s ; v' = 5,0 m/s.

Exercice 67. *(Devoir, Prytanée militaire du Kadiogo, Ouagadougou, 2018-2019)* Un mobile de masse m = 200 g considéré comme ponctuel se déplace le long d'une glissière ABCD située dans un plan vertical. La piste ABCD comprend trois parties : une partie circulaire AB de rayon r = 50 cm telle que $\widehat{AOB} = \alpha_1 = 45^\circ$; une partie BC rectiligne de longueur L inclinée d'un angle $\alpha_2 = 30^\circ$ par rapport à l'horizontale (voir figure), on donne g = 10 N/kg et HG = 1,4 m ; une partie CD rectiligne et horizontale.

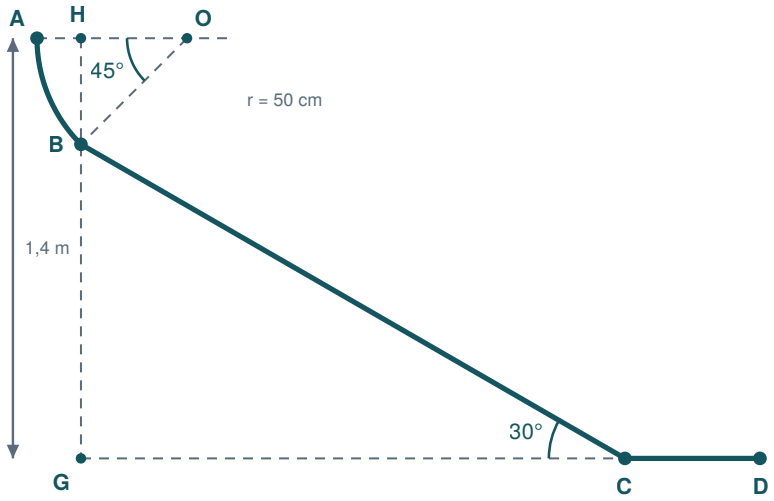


Figure 10 : La glissière ABCD.

1. Calculer le travail du poids $\vec{P}$ du mobile pour chacun des déplacements AB, BC et CD.

2. Sur la piste BC, le mobile est soumis à des forces de frottement représentées par une force $\bar{f}$ parallèle au plan incliné, de sens contraire au déplacement et d'intensité f. Aussi la vitesse du mobile demeure constante et égale à 5 m/s.

a) Déterminer la valeur de l'intensité de $\bar{f}$ et celle de la réaction $\vec{R}$ du plan BC sur le solide.

b) Calculer le travail et la puissance de la force de frottement sur la partie BC.

c) Déterminer la puissance du poids sur le trajet BC.

3. Afin de maintenir la vitesse constante sur la piste CD, le mobile est soumis à l'action d'une force motrice $\vec{F}_m$ qui représente en intensité 10 % de son poids. Calculer l'intensité de la force de frottement $\vec{f}_1$ sur la piste CD.

Exercice 68. *(Devoir, Collège Saint Jean de La Salle, Ouagadougou, 17/05/2016)* Un skieur de masse m remonte une pente de 25 % supposée rectiligne. La perche à laquelle il est accroché fait un angle $\theta = 30^\circ$ avec la pente. Le mouvement du skieur est rectiligne uniforme.

1. Faire le bilan des forces s'exerçant sur le skieur.
2. On néglige dans un premier temps les frottements entre la neige et les skis. Déterminer les caractéristiques de toutes les forces appliquées au skieur.
3. On ne néglige plus ces frottements. Elles sont caractérisées par un coefficient de frottement dynamique μ tel que $R_T = \mu R_N$. R_T et R_N désignent les valeurs des composantes tangentielle et normale de la réaction de la neige sur les skis.

a) Déterminer à nouveau les caractéristiques de toutes les forces appliquées au skieur.

b) Retrouver la valeur de la tension T du câble par usage de la relation de transfert.

Données : g = 10 N/kg et $\mu = 0{,}05$.

Exercice 69. *(Devoir, Lycée Bassy de Ziniaré, 2011-2012)* Un ascenseur de masse m = 600 kg démarre vers le haut et atteint la vitesse v = 2 m/s après 2 m de montée.

1. Calculer, pendant cette première phase du mouvement, l'intensité T_1 de la force de traction exercée par le câble sur la cabine (T_1 : tension du câble supposée constante).
2. La phase d'accélération terminée, l'ascenseur poursuit sa montée à la vitesse v = 2 m/s pendant 10 s. Quelle est, pendant cette période, la nouvelle valeur T_2 de la tension du câble ?
3. La 3e partie du mouvement est une phase de décélération au cours de laquelle la vitesse s'annule dans les 10 derniers mètres de la montée. Quelle est la valeur T_3 de la tension du câble pendant cette dernière période (T_3 est supposée constante) ?
4. Calculer, pour chaque phase du mouvement, le travail $W(\vec{P})$ du poids de la cabine et le travail $W(\vec{T})$ de la tension du câble. Quelle est la variation de l'énergie cinétique de l'ascenseur entre le départ et l'arrivée ? La comparer à la somme $W_1(\vec{P}) + W_2(\vec{P}) + W_3(\vec{P}) + W_1(\vec{T}_1) + W_2(\vec{T}_2) + W_3(\vec{T}_3)$.

[On prendra g = 10 N/kg.]

Energie cinétique et chocs

Exercice 70. *(Devoir, Lycée municipal Vénégré, Ouagadougou, 2010)* Un fusil de masse $m_2 = 4$ kg communique à une balle de masse $m_1 = 15$ g une vitesse initiale (à la sortie du tube) de module $v_1 = 600$ m/s.

1. Montrer que le fusil subit un recul et déterminer la vitesse de recul.
2. Montrer que l'énergie communiquée à la balle est d'environ 267 fois plus grande que celle du fusil.

Exercice 71. *(Devoir, Lycée municipal de Manga, 2009-2010)* Un projectile (P) de masse $m_1 = 20$ g se déplace de la gauche vers la droite à la vitesse $V_1 = 2$ m/s sur une droite horizontale (x'x). Il vient heurter plein fouet une bille B immobile de masse $m_2 = 60$ g suspendue à un fil sans masse (négligeable) de longueur L = 50 cm.

Au cours du choc, le projectile rebondit vers la gauche à la vitesse $\vec{V_1}'$ tandis que la bille B rebondit vers la droite avec la vitesse $\vec{V_2}$.

Le choc est parfaitement élastique.

1. Calculer V_1' et V_2' après le choc.
2. Jusqu'à quelle hauteur h à partir de la position initiale la bille B va-t-elle s'élever au cours du mouvement ?
3. En déduire l'angle d'inclinaison θ du pendule de longueur L.

[On prendra g = 10 N/kg.]

Exercice 72. *(Devoir, Complexe scolaire Newton Descartes, 02/11/2009)* Animé d'une vitesse horizontale constante $\vec{v}_1$, une masse ponctuelle de masse m_1 heurte une autre masse ponctuelle de masse m_2 initialement immobile. Après le choc, m_1 rebondit à angle droit par rapport à sa direction initiale avant le choc avec une vitesse $\vec{v}_1\,'$ dont la norme est égale à $\dfrac{v_1}{\sqrt{3}}$.

1. Représenter les vecteurs quantités de mouvement du système, avant et après le choc.
2. On donne : $v_1 = 5$ m/s ; $m_1 = 2$ kg ; $m_2 = 4$ kg.

a) Quelle est la norme du vecteur quantité de mouvement de m_2 après le choc ?

b) En déduire sa vitesse.

c) Déterminer la valeur algébrique de l'angle que fait la direction prise par m_2 après le choc avec celle de m_1 avant le choc.

3. Calculer les énergies cinétiques avant puis après le choc. Conclure.

Exercice 73. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 2007)* Une balle en plomb, de masse m = 10 g, sort horizontalement d'un pistolet à la vitesse v. Elle arrive pratiquement avec la même vitesse sur une cible où elle s'écrase et fond entièrement.

On considérera que les deux tiers de l'énergie libérée par cet arrêt sert à échauffer le projectile. Sa température passe alors de $\theta = 25$ °C à $\theta = 380$ °C.

Calculer littéralement et numériquement la vitesse v de la balle sortie du pistolet.

Données : température de fusion du plomb : $\theta_f = 327$ °C ; capacité calorifique massique du plomb solide : $C_1 = 129$ J/(kg·°C) ; capacité calorifique massique du plomb liquide : $C_2 = 142$ J/(kg·°C) ; chaleur latente massique de fusion du plomb : $L_f = 2{,}63 \times 10^4$ J/kg.

Conservation de l'énergie mécanique

Exercice 74. *(Devoir, Lycée Ouezzin Coulibaly, Bobo-Dioulasso, 10/12/2003)* Une balle de masse m = 50 g est lancée à la verticale avec une vitesse v_A. Elle monte jusqu'à une hauteur de 10 m.

1. La résistance de l'air étant négligeable, calculer la vitesse de lancer v_A.
2. Ce résultat serait-il le même si la masse était deux fois plus grande ?

[On prendra g = 10 N/kg.]

Exercice 75. *(Devoir, Complexe scolaire Newton Descartes)* A partir d'un point A situé à 1 m du sol, on lance une bille de masse 50 g suivant la verticale ascendante avec une vitesse initiale v(A) = 4 m/s. L'origine des énergies potentielles ($E_p = 0$) est prise au sol.

1. Rappeler la relation liant les énergies cinétique, potentielle et mécanique.
2. On néglige la résistance de l'air, la poussée d'Archimède ; on considère le système isolé et conservatif.

a) Déterminer la valeur de l'énergie mécanique de la bille au point A.

b) En appliquant la conservation de l'énergie mécanique, déterminer l'altitude maximale atteinte par la bille.

c) Avec quelle vitesse retombe-t-elle sur le sol ?

On donne : g = 10 N/kg.

Exercice 76. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 16/01/2009)* On lâche une bille d'acier du haut d'un immeuble et on suppose qu'elle tombe en chute libre.

1. Exprimer la valeur v de la vitesse de la bille en fonction de la hauteur de chute h.
2. On mesure les valeurs v_A et v_B de la vitesse de la bille lorsqu'elle passe en deux points homologues A et B (situés au niveau des terrasses) de deux étages consécutifs. On trouve $v_A = 14{,}3$ m/s et $v_B = 16{,}6$ m/s. Calculer la hauteur H d'un étage de l'immeuble.
3. L'immeuble comporte 12 étages. Quels sont les étages auxquels se situent les points A et B ?

Donnée : g = 9,8 N/kg. On prendra l'origine des altitudes au niveau du sol.

Exercice 77. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 16/01/2009)* Le record mondial du saut en hauteur est de 2,45 m. Il est détenu par un homme de masse 85 kg et de taille 1,96 m.

1. Quelle est l'énergie minimale que l'athlète doit fournir pour passer au-dessus de la barre à 2,45 m ? On admettra que le centre d'inertie du sauteur se situe à mi-taille et qu'il passe, pour un tel saut, à 10 cm au-dessus de la barre.
2. Le sauteur arrive devant la barre à une vitesse de valeur v = 21,6 km/h. Calculer la hauteur maximale qu'il pourrait théoriquement franchir s'il transformait toute son énergie cinétique en énergie potentielle de pesanteur (pour un tel saut, on considère que la vitesse au franchissement de la barre est quasi nulle).

3. Le sauteur arrive de nouveau devant la barre avec une vitesse de valeur v = 21,6 km/h ; il prend son appui et franchit la barre à 2,45 m, avec une vitesse v' = 0,36 km/h.

a) Calculer l'énergie mécanique du sauteur juste avant le saut et au franchissement de la barre.

b) Comparer les valeurs trouvées et conclure.

Données : g = 9,8 N/kg.

Exercice 78. *(Devoir, Lycée provincial de Manga, 28/02/2008)* A partir d'un point O, on lance un projectile supposé ponctuel, de masse m = 0,5 kg, avec une vitesse $\vec{V}_0$ faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ au-dessus de l'horizontale, et de valeur $v_0 = 10$ m/s. On néglige la résistance de l'air. Le projectile décrit une trajectoire qui a la forme d'une parabole de sommet S. On choisit l'origine des altitudes en O.

1. Calculez les coordonnées V_{OX} et V_{OZ} du vecteur $\vec{V}_O$.
2. Sachant que la vitesse du projectile en S est $\vec{V}_S = \vec{V}_{OX}$, quelle est l'altitude de S ?
3. Calculez la vitesse du projectile au point C d'altitude z = 1 m.
4. Donnez les caractéristiques (intensité, direction) du vecteur vitesse au point I. On prendra g = 9,8 N/kg.

[I est le point où le projectile retombe sur l'horizontale passant par O.]

Exercice 79. *(Devoir, Complexe scolaire Newton Descartes)* Sur un plan incliné lisse faisant un angle de 30° avec l'horizontale, un objet de masse m = 4 kg est abandonné sans vitesse initiale en un point O.

On prendra g = 10 N/kg ; les frottements sont négligeables.

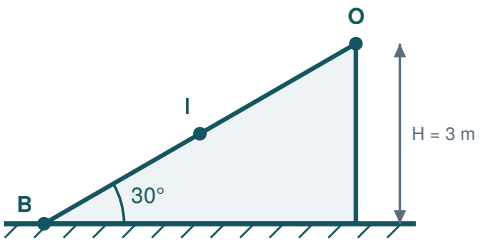


Figure 11 : Le plan incliné OB.

1. Quelle est la valeur de l'énergie mécanique de l'objet au point O ?
2. En appliquant la conservation de l'énergie mécanique, détermine sa vitesse au point I, milieu du segment [OB].
3. Avec quelle vitesse arrive-t-il au point B ?

[On prendra l'origine des altitudes au point B.]

Exercice 80. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 04/03/2008)* Un chariot de masse m = 500 g se déplace le long d'une glissière ABCD représentée sur la figure. Les transferts énergétiques consécutifs aux frottements sont considérés comme négligeables. Le tronçon AB fait un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale et a pour longueur $l_1 = 1{,}0$ m, le tronçon BC est horizontal et a pour longueur $l_2 = 50$ cm ; le tronçon CD fait un angle $\beta = 45^\circ$ avec l'horizontale et a pour longueur $l_3 = 1{,}0$ m.

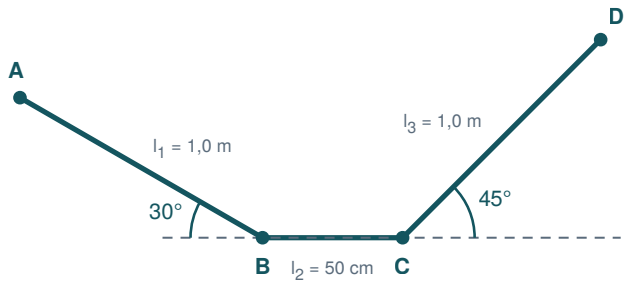


Figure 12 : La glissière ABCD.

Le chariot part de A avec une vitesse nulle.

1. Calculer sa vitesse en B.
2. Calculer sa vitesse en C.
3. Calculer la hauteur maximale atteinte par le chariot sur le parcours CD. Quelle est alors la distance parcourue sur ce tronçon ?

[On prendra g = 10 N/kg.]

Exercice 81. *(Devoir, Lycée municipal Vénégré, Ouagadougou, 09/05/2007)* Une piste a la forme représentée par la figure ci-dessous. Les altitudes des différents points notés, par rapport au plan horizontal passant par le point le plus bas B, sont : $z_A = 5$ m ; $z_C = 15$ m ; $z_D = 6$ m et $z_E = 10$ m. On admet que les forces de frottement sont négligeables.

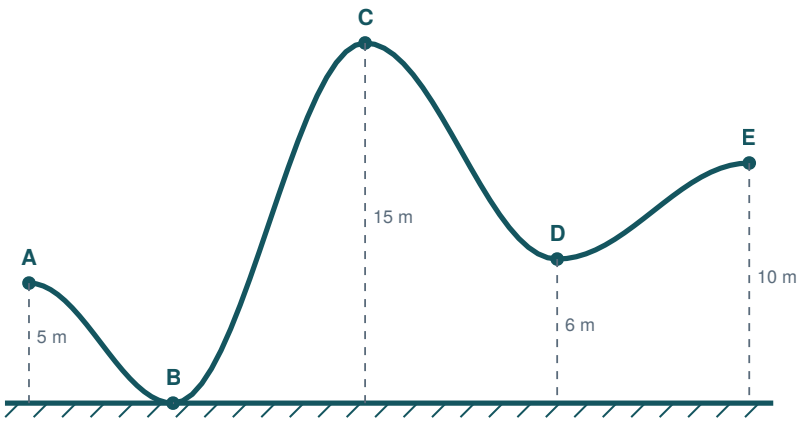


Figure 13 : Le profil de la piste.

1. Avec quelle vitesse minimale faut-il lancer en A un solide quasi ponctuel de masse m = 10 g pour qu'il puisse atteindre E en suivant la piste ?
2. On communique en A au solide une vitesse deux fois plus importante que la vitesse précédente. Calculer les valeurs des vitesses en B, C, D et E.

[On prendra g = 10 N/kg.]

Exercice 82. *(Devoir, Collège Notre Dame de Kolgnaba, Ouagadougou, 27/02/2007)* Dans le dispositif de la figure ci-dessous, le corps de masse m = 500 g glisse sans frottement sur la trajectoire dessinée. On le lance du point A avec une vitesse $V_A = 3$ m/s.

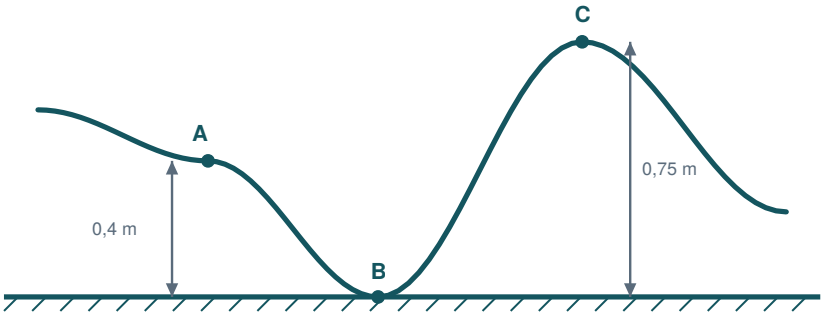


Figure 14 : La trajectoire du corps.

1. Calculer l'énergie mécanique du solide au point A.
2. Quelle est sa vitesse au fond de la trajectoire en B ?

3. A quelle hauteur remonte-t-il sur la face BC ?
4. Déterminer la position du point d'arrêt D par rapport à B. On donne g = 10 N/kg.

[L'origine des altitudes est prise au point B.]

Pendules

Exercice 83. *(Devoir, Lycée mixte de Gounghin, Ouagadougou, 02/02/2022)* Un pendule est constitué d'une petite sphère de masse m = 0,25 kg suspendue en O à un support fixe par un fil fin, de longueur L = 1 m. On écarte la sphère de sa position d'équilibre A d'un angle $\alpha_0 = 45^\circ$; le fil étant tendu, on l'abandonne ensuite sans vitesse initiale en B.

1. Déterminer l'altitude z de la sphère en B par rapport à la position d'équilibre A, en fonction de L et α_0.
2. Déterminer l'énergie mécanique du système {Terre-air-sphère} dans sa position initiale B, en fonction de m, g, L et α_0, puis calculer sa valeur. L'origine de l'énergie potentielle correspond à la position d'équilibre A.
3. On néglige l'action de l'air, montrer que l'énergie mécanique se conserve.
4. Déterminer la vitesse de la sphère quand elle passe par sa position d'équilibre.
5. Exprimer la vitesse de la sphère en C, lorsque le fil fait avec la verticale un angle α, en fonction de α_0, α, g et L. On prendra g = 10 N/kg. Calculer sa valeur pour $\alpha = 30^\circ$.

Exercice 84. *(Devoir, Lycée municipal Bambata, Ouagadougou, 21/01/2013)* Une bille de petite dimension et de masse m = 200 g est soudée à l'extrémité libre d'une tige rigide de longueur L = 1 m, de masse négligeable. Le pendule ainsi constitué est accroché au point K de l'axe ZZ'. Le pendule est initialement dans sa position d'équilibre stable, où la tige est confondue avec l'axe ZZ', la bille se trouvant au point O.

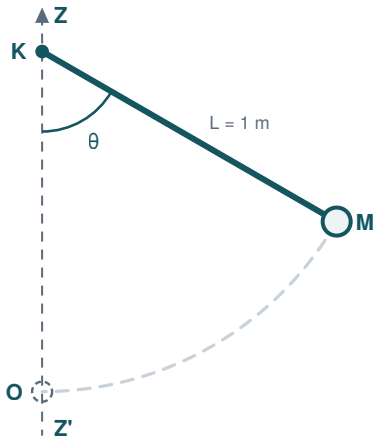


Figure 15 : Le pendule à tige, accroché en K.

1. On écarte le pendule de cette position d'un angle θ. Exprimer en fonction de m, L, g et θ l'énergie potentielle de pesanteur du système en prenant comme niveau de référence : a) le point O ; b) le point K.
2. Calculer la variation de l'énergie potentielle lors du déplacement de O à M tel que $\theta = 60^\circ$, dans les deux cas. Dépend-elle du niveau de référence ?

3. De cette position où $\theta = 60^\circ$, le pendule est lâché sans vitesse. On considère le niveau de référence en O. Calculer la vitesse V de la bille lors de son passage par la position d'équilibre stable (figure 15).

[On prendra g = 10 N/kg.]

Exercice 85. *(Devoir, Lycée provincial de Manga, 01/03/2012)* Un pendule est constitué d'une petite boule métallique de masse m = 80 g suspendue à un fil inextensible de masse négligeable et de longueur l = 1 m. Le fil est accroché en un point fixe O et les mouvements du pendule s'effectuent dans le plan vertical.

Le fil du pendule étant initialement vertical, on l'écarte de cette position d'un angle $\theta_m = 45^\circ$. Puis, le fil tendu, on le lâche sans vitesse initiale au point A.

1. Quelle est la transformation d'énergie qui s'effectue au cours du mouvement ?
2. Au passage du point B où le fil fait avec la verticale un angle $\theta = 30^\circ$, la bille possède une vitesse v_B.

a) Représentez à ce point les forces appliquées à la bille (les frottements sont négligés).

b) Exprimez v_B en fonction de g, θ, θ_m et l, puis calculez v_B.

3. Au passage en C, position verticale, la bille possède la vitesse v_C.

a) Calculez v_C.

b) Exprimez les travaux des forces appliquées à la bille entre A et C.

4. Lorsque la bille atteint le point C, le fil rencontre un clou en D tel que OD = l/2. On suppose qu'il y a conservation de l'énergie mécanique ; calculez la hauteur h de remontée par rapport à C, puis déterminez l'angle maximal α_m de remontée. On donne g = 10 N/kg.

Exercice 86. *(Devoir, LP Benaja, 24/11/2010)* Un solide est constitué par une bille ponctuelle (M) de masse m = 200 g accrochée en A à l'une des extrémités d'une tige OA de longueur L = 0,80 m et de masse négligeable. L'autre extrémité O de la tige est attachée à un axe horizontal (Δ). On néglige le rayon de la bille. On prendra g = 10 N/kg.

1. La bille étant dans sa position d'équilibre stable A_0, on lui communique une vitesse horizontale V_0. La tige tourne d'un angle α_0 autour de O, puis rebrousse chemin.

Donner l'expression de l'énergie mécanique au début du mouvement.

Calculer V_0 sachant que la tige s'écarte au maximum d'un angle $\alpha_0 = 150^\circ$.

2. Pour quelle vitesse initiale V_0 la bille décrit-elle un cercle complet ?
3. On suppose que $V_0 = 7$ m/s. Dans ces conditions, la bille atteint-elle le point S ? Si elle l'atteint, déterminer alors sa vitesse en ce point. Evaluer également la vitesse de la bille au point C tel que $\widehat{AOC} = \alpha = 45^\circ$.

[S est le point le plus haut du cercle décrit par la bille ; l'origine des altitudes est prise en A_0.]

Pistes rectilignes et circulaires

Exercice 87. *(Devoir, Lycée Bassy de Ziniaré, 2011-2012)* Une piste est constituée par un plan AB, de longueur $\ell = 0{,}80$ m, incliné d'un angle $\alpha = 60^\circ$ sur l'horizontale et se raccordant tangentiellement à une surface cylindrique BCD de rayon $r = O'B = 0{,}50$ m. L'extrémité D de la piste est au même niveau que B. Un solide supposé ponctuel de masse m = 50 g est lâché, sans vitesse initiale, au point A et glisse sans frottement le long de la piste.

1. Déterminer les expressions littérales des altitudes des points A et B. L'origine des altitudes est choisie en C, position la plus basse atteinte par le solide.
2. En appliquant la conservation de l'énergie mécanique, calculer la vitesse du solide lors de son passage en B, C et D. (On donnera les expressions littérales avant toute application numérique.)

[On prendra g = 10 N/kg.]

Exercice 88. *(Devoir, Lycée Marien N'Gouabi, Ouagadougou, 2017-2018)* On donne : g = 10 N/kg ; $V_B = 2{,}24$ m/s ; r = 0,4 m. Dans tout l'exercice, on suppose que le solide de masse m = 0,5 kg se déplace sans frottement. Une piste ABCD est formée de trois parties AB, BC et CD situées dans un plan vertical : AB est une partie rectiligne, de longueur l, inclinée d'un angle $\alpha = 30^\circ$ sur l'horizontale ; BC est une portion de cercle de centre O et de rayon r, raccordée tangentiellement en B à la partie AB ; CD est une portion de cercle de centre O' et d'angle au centre $\beta = 60^\circ$; O'D est parallèle à AB.

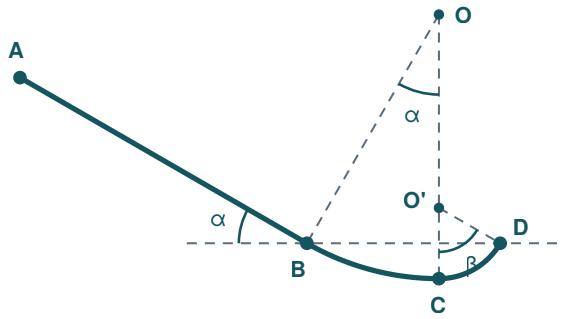


Figure 16 : La piste ABCD ; le point D est au niveau du point B.

Le solide ponctuel de masse m est lâché du point A sans vitesse initiale. Il passe au point B avec la vitesse V_B.

a) Etablir l'expression littérale de la longueur l en fonction de V_B, g et α.

b) Vérifier que l vaut 0,5 m environ.

c) Etablir l'expression littérale de la vitesse V_C du solide au point C en fonction de r, α, l et g. Calculer sa valeur.

d) Etablir l'expression de V_D en fonction de α, l et g.

Exercice 89. *(Devoir, Lycée Ouezzin Coulibaly, Bobo-Dioulasso, 15/01/2004)* Les frottements sont négligés. Une bille de masse m est lancée du point A à la vitesse $\vec{v}_A$ vers le point D. L'origine de l'énergie potentielle de pesanteur est le point le plus bas A. Le trajet AD comporte une partie rectiligne AB et une partie circulaire BD de centre O. On donne m = 1 kg ; OB = 0,5 m ; AB = 2 m ; $\alpha = 0{,}3$ rad ; $v_A = 18$ km/h ; $\beta = 0{,}9$ rad.

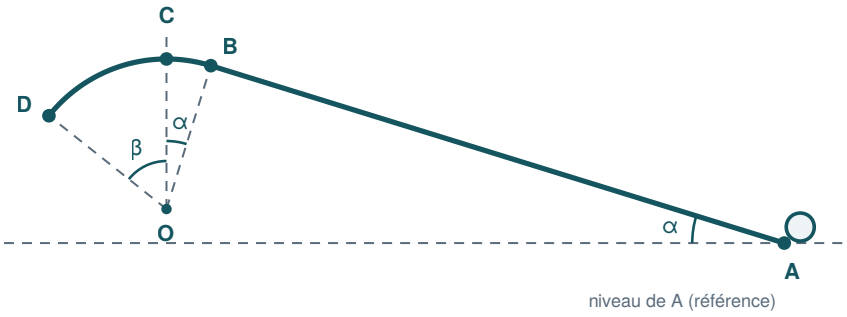


Figure 17 : Le trajet AD ; C est le sommet de l'arc.

1. Calculer les altitudes h_B ; h_C ; h_D des points B, C et D.
2. Calculer l'énergie mécanique en A.
3. Calculer la vitesse en D en km/h.
4. La vitesse initiale est maintenant divisée par deux.
5. Que devient :

a) l'énergie mécanique du système ?

b) la vitesse du système en C et en D ?

[On prendra g = 10 N/kg.]

Exercice 90. *(Devoir, Prytanée militaire du Kadiogo, Ouagadougou, 03/02/2017)* On étudie le mouvement d'un solide ponctuel S dans le référentiel terrestre. Ce solide, de masse m = 500 g, est initialement au repos en A. On le lance sur la piste ABCD représentée ci-dessous, en faisant agir sur lui, le long de la piste AB de sa trajectoire, une force horizontale constante de valeur F = 2 N. La portion AC de la trajectoire est horizontale et la portion CD est un demi-cercle de centre O et de rayon r = 1 m. On suppose que la piste ABCD est parfaitement lisse.

AB = BC = L = 1,5 m et g = 10 N/kg.

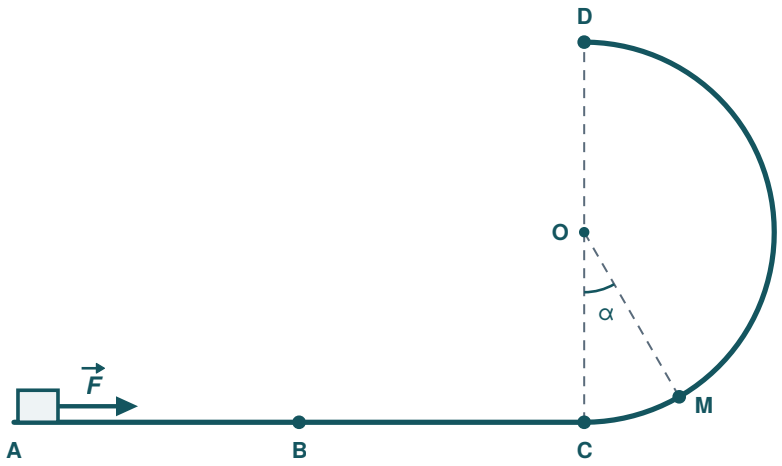


Figure 18 : La piste ABCD.

1. Déterminer la valeur v_B de la vitesse du solide au point B en fonction de F, L et m, et calculer v_B.
2. Déterminer la vitesse en C.
3. Au point M défini par l'angle $\alpha = 30^\circ$, exprimer la valeur V_M de la vitesse de S en fonction de F, L, m, r, α et g. Calculer V_M.
4. En réalité, la vitesse en C est $V'_C = 2$ m/s. Déterminer alors la valeur de la force de frottement $\bar{f}$ le long du trajet.

Exercice 91. *(Devoir, LP Benaja, 28/02/2012)* On lance un projectile M, de masse m, sur une piste dont la trace ABC est représentée dans le plan vertical. AB est horizontale, BC circulaire de rayon R, tangente en B à AB ; les frottements ainsi que la résistance de l'air sont négligeables. Le lancement est effectué en faisant agir sur M, initialement au repos en A, une force $\vec{F}$ horizontale, d'intensité F constante sur la longueur AB = l.

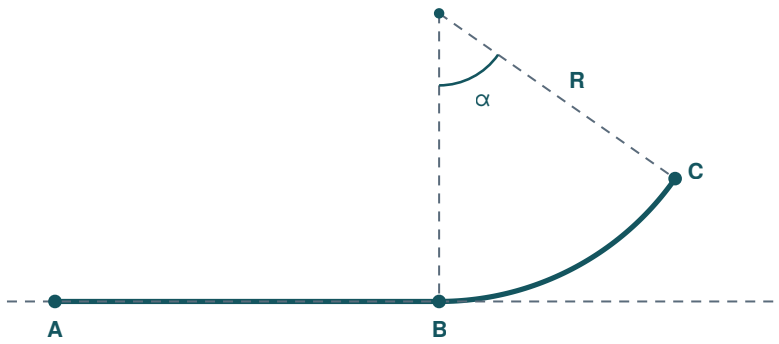


Figure 19 : La piste ABC.

1. Déterminer la vitesse V_C du projectile au point C en fonction de F, m, R, l, g et α. Quelle doit être la valeur minimale de F pour que M atteigne C ?
2. Le projectile quitte la piste en C. Déterminer l'expression de la vitesse V_D juste avant l'impact au sol.

[D est le point où le projectile atteint le sol horizontal qui prolonge AB.]

Exercice 92. *(Devoir, Prytanée militaire du Kadiogo, Ouagadougou, 2018-2019)* Un mobile que l'on peut assimiler à un point matériel de masse 50 kg est astreint sur une piste ABCDE située dans le plan vertical. La partie rectiligne AB est tangente à la partie circulaire BCD et le rayon OB fait avec la verticale OC un angle de 60°. On donne OB = r = 2 m.

1. Le mobile part de A situé à 11 m au-dessus du plan CE. Calculer la vitesse du mobile lors de son passage au point C.
2. Calculer sa vitesse quand il arrive au point D.
3. Au point D, la réaction $\vec{R}$ de la piste a pour expression $R = m\left(\frac{v_D^2}{r} - g\right)$. De quelle hauteur faudrait-il le lâcher pour qu'il perde contact avec la piste en arrivant en D ?
4. Le mobile étant parti de A, situé à 11 m au-dessus du plan CE, fait un tour complet. Il aborde alors la partie rectiligne CE ; quelle force de freinage doit-on exercer sur la partie CE pour qu'il s'arrête à 6 m de C ?

On donne : g = 10 N/kg.

[Les frottements sont négligés sur la piste ABCD ; C est le point le plus bas et D le point le plus haut du cercle ; le mobile part de A sans vitesse.]

Bilans avec frottement

Exercice 93. *(Devoir, Complexe scolaire Sainte Famille, 2008)* Un solide (S) de masse m = 2 kg descend un plan incliné poli de longueur AB = 6,4 m en partant sans vitesse initiale du point A. L'angle d'inclinaison du plan par rapport à l'horizontale est $\alpha = 30^\circ$. Sur l'horizontale BC, il est soumis à une force de frottement d'intensité constante f = 6 N. En C, il aborde une surface courbe CD polie de rayon r = 3 m. La longueur du parcours BC est 10 m. On néglige les dimensions du solide (S).

a) Quelle est la vitesse de (S) en B ? Prendre g = 9,8 m/s². (On exprimera d'abord V_B en fonction de g, AB et α.)

b) Quelle est la vitesse de (S) en C ? (Exprimer d'abord V_C en fonction de V_B, f, BC et m.)

c) A quelle hauteur h par rapport à BC le solide (S) remonte-t-il sur CD ? (Exprimer d'abord h en fonction de V_C et g.)

Exercice 94. *(Devoir, Lycée mixte de Gounghin, Ouagadougou, 02/02/2022)* Un projectile de masse m = 60 g est lancé à partir d'un point O, avec une vitesse $V_0 = 5$ m/s, vers le haut d'un plan incliné d'un angle $\theta = 20^\circ$ par rapport au plan horizontal. On prendra g = 10 N/kg.

1. On suppose qu'il n'y a pas de frottements. Déterminer l'expression V_A de la norme de la vitesse du projectile en A sachant que la longueur de la ligne de plus grande pente OA = L = 3 m.
2. En réalité, le projectile arrive en A avec une vitesse $V'_A = 1$ m/s.

a. Définir un système non isolé.

b. Donner l'énoncé et l'expression mathématique de la relation de transfert illustrant la variation de l'énergie mécanique d'un système non isolé, dans l'hypothèse que son énergie interne ne varie pas.

c. Montrer qu'il existe des frottements et calculer la valeur f de la force de frottement.

d. Arrivé en A, le projectile quitte le plan incliné avec la vitesse $V'_A = 1$ m/s. *[Calculer la valeur de sa vitesse lorsqu'il atteint le sol horizontal passant par O, l'action de l'air étant négligée.]*

Exercice 95. *(Devoir, Lycée municipal de Manga, 27/10/2009)* On dispose d'une table de longueur BC = 2 m. L'extrémité de la table est surmontée en B d'une partie curviligne qui est un quart de cercle de rayon r = 1 m. Un mobile de masse m, supposé ponctuel, peut glisser le long de la partie ABC. Le mouvement a lieu dans un plan vertical et les frottements sont négligés sur la partie curviligne. Le mobile est lancé en A avec une vitesse $V_A = 2$ m/s, verticale et dirigée vers le bas.

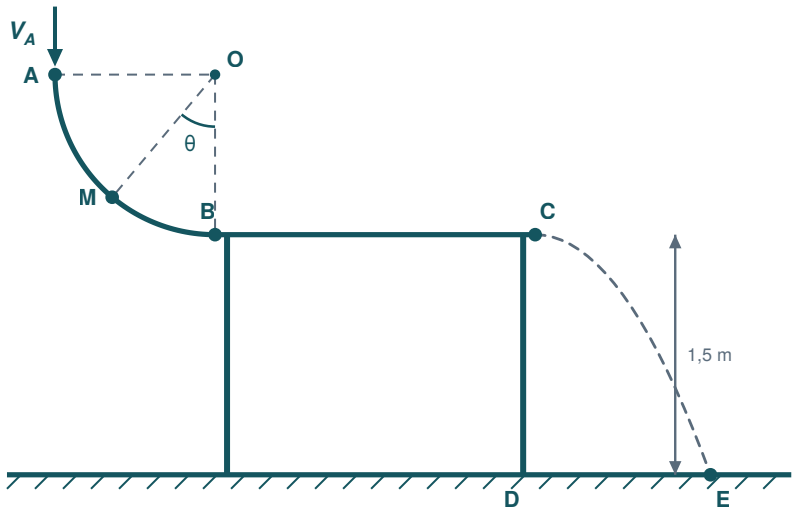


Figure 20 : Le quart de cercle AB, la table BC et la chute jusqu'au sol en E.

1. a) Etablir l'expression de la vitesse V_M du mobile en un point M en fonction de V_A, g, θ et r.

b) Calculer cette vitesse au point B.

2. Les frottements sont assimilés à une force $\vec{f}$ unique sur BC, constante et opposée au mouvement. Le solide arrive au bord de la table en C avec une vitesse $V_C = 2$ m/s ; calculer f.

Le solide quitte la table en C avec la vitesse V_C comme l'indique la figure. Calculer la vitesse V_E du point d'impact avec le sol. CD = 1,5 m ; g = 10 m/s² ; m = 150 g.

Exercice 96. *(Devoir, Prytanée militaire du Kadiogo, Ouagadougou, 2018-2019)* Une piste verticale est constituée d'une partie circulaire AB et d'une partie horizontale BC tangentiellement raccordées.

AB est un quart de cercle de rayon r = 32 cm et BC = L = 25 cm. Au-dessous de C, à la distance h = 15 cm, se trouve le sol.

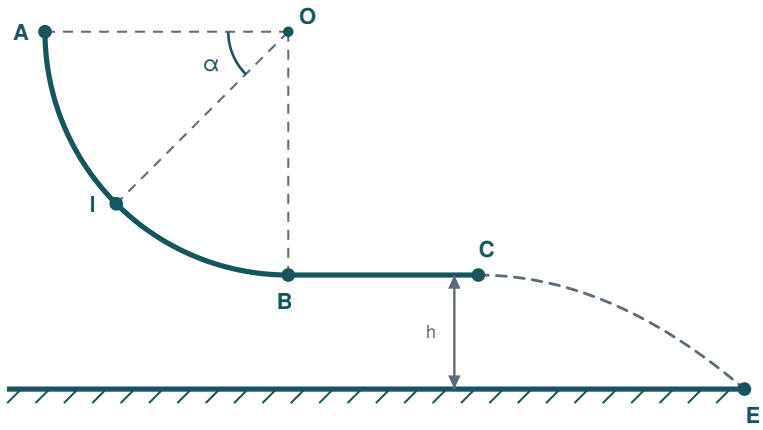


Figure 21 : La piste ABC et la chute jusqu'au sol en E.

Une petite sphère métallique (S) de masse m = 200 g, supposée ponctuelle, est abandonnée en A sans vitesse initiale.

1. On néglige les frottements sur la piste ABC.

a) Calculer la vitesse de la sphère en B et C.

b) Donner l'expression de la vitesse V_I au point I en fonction de g, r et α. La calculer pour $\alpha = (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OI}) = \frac{\pi}{4}$ rad.

Le sol sera pris pour état de référence et on prendra g = 9,8 N/kg.

2. En réalité, les frottements ne sont pas négligés sur la piste ABC. Ils équivalent à une force $\bar{f}$, tangente à la trajectoire et opposée au mouvement, d'intensité f = 0,3 N.

a) Peut-on appliquer au système le principe de conservation de l'énergie mécanique en vue de déterminer les vitesses en B et en C ? Sinon, énoncer alors le théorème de la non conservation de l'énergie mécanique.

b) Calculer les vitesses en B et en C.

c) Calculer alors la vitesse de chute en E.

[E est le point où la sphère touche le sol.]

Exercice 97. *(Devoir, Lycée municipal Bambata, Ouagadougou, 21/01/2013)* Une piste est formée d'une partie rectiligne AB de longueur L = 1 m, inclinée d'un angle $\alpha = 45^\circ$ sur l'horizontale, et d'une partie circulaire BCD de rayon r = 20 cm.

Un chariot de masse m = 200 g est abandonné en A sans vitesse initiale.

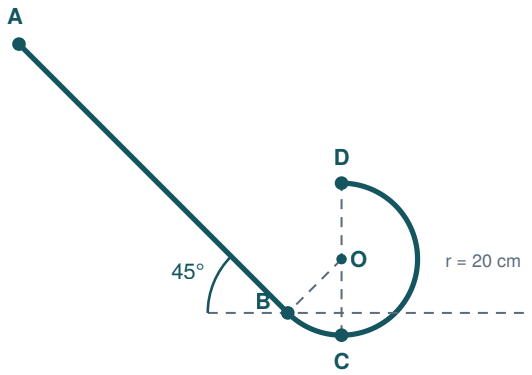


Figure 22 : La rampe AB et la boucle BCD.

1. Déterminer l'énergie potentielle de pesanteur du chariot en A, B, C et D. On prendra le point B comme niveau de référence de l'énergie potentielle.
2. Calculer l'énergie mécanique du chariot en A, B, C et D en supposant les frottements négligeables. Quelle est sa vitesse en D ?
3. On constate qu'en D le chariot n'a que la moitié de la vitesse précédente.

a) En déduire la perte d'énergie mécanique du chariot.

b) On suppose que cette perte est due à des frottements. Calculer la valeur de la résultante de ces forces qui s'exercent sur le chariot entre A et D.

[On prendra g = 10 N/kg.]

Exercice 98. *(Devoir, Lycée mixte de Gounghin, Ouagadougou, 17/02/2022)* Un manège de fête foraine est constitué de trois parties parfaitement lisses : une pente rectiligne AB, de longueur L, faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec la verticale ; une piste horizontale BC de longueur L' = 15 m ; une portion circulaire CD de centre O, de rayon r = 10 m et d'angle au centre $\beta = 60^\circ$.

On lâche au point A un chariot de masse m = 1,5 kg sans vitesse initiale. Il arrive en B avec une vitesse $V_B = 72$ km/h. Sur toute la portion BC, on exerce une force constante horizontale $\vec{F}$ d'intensité F = 60 N, orientée de B vers C.

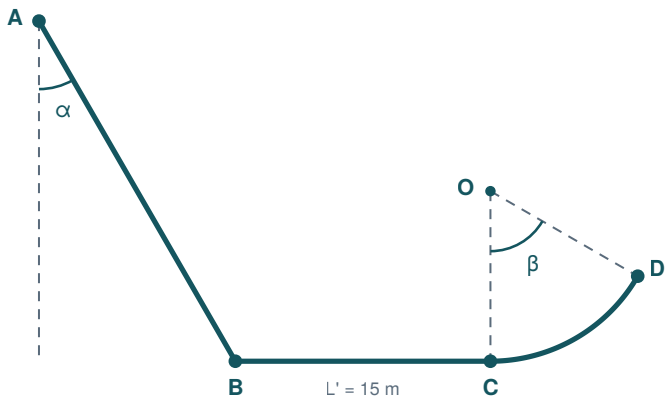


Figure 23 : Le manège ABCD.

1. Déterminer l'expression de la longueur L de la portion AB en fonction de V_B, α et g. Calculer sa valeur.
2. Déterminer l'expression de la valeur V_C de la vitesse du chariot au point C, en fonction de V_B, L', F et m. Calculer sa valeur.
3. Déterminer l'expression de la valeur V_D de la vitesse du chariot au point D, en fonction de β, V_C, g et r. Calculer sa valeur.
4. Déterminer l'intensité f de la force de freinage, assimilée à des forces de frottement, à appliquer au chariot sur la portion CD, pour le stopper au point D.

On prendra comme altitude de référence la piste horizontale BC.

[On prendra g = 10 N/kg.]

Exercice 99. *(Devoir, LP Benaja, 28/02/2012)* On étudie le mouvement d'un skieur nautique lors d'un saut tremplin.

1ère phase : le skieur de masse 70 kg, partant sans vitesse initiale du point A, est tracté par un canot par l'intermédiaire d'un câble tendu parallèle au plan d'eau. Après un parcours de 200 m, le skieur atteint la vitesse de 72 km/h au point B. Le frottement de l'eau est équivalent à une force constamment opposée à la vitesse, d'intensité moyenne 200 N.

1. Quelle est l'énergie cinétique du skieur au point B ?
2. Quelle est, au cours de cette phase, l'intensité moyenne de la force de traction exercée par le câble sur le skieur ?
3. Calculer la puissance moyenne du moteur du canot au cours de cette phase, si elle dure 20 s.

2e phase : le skieur lâche le câble et aborde un tremplin de longueur BC = 10 m et de hauteur CH = 5 m au-dessus du plan d'eau ; les frottements moyens le long du tremplin sont équivalents à f = 500 N.

4. Calculer la vitesse du skieur au point C, sommet du tremplin.

3e phase : le skieur effectue le saut. On suppose les frottements de l'air négligeables.

5. La vitesse au sommet de la trajectoire du skieur est V = 3 m/s. Quelle est la hauteur du point D, sommet de sa trajectoire ?
6. Quelle est la vitesse V_E du skieur lorsqu'il reprend contact avec l'eau ? (g = 10 m/s²)

FICHE DE REVISION

Solide en translation. Tous les points ont le même vecteur vitesse ; on l'assimile à un point matériel de masse m placé en G.

Travail d'une force constante. $W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F}\cdot\overrightarrow{AB} = F\times AB\times\cos\alpha$, en joules. Positif si moteur, négatif si résistant, nul si la force est perpendiculaire au déplacement ou si le point d'application ne bouge pas.

Travail du poids. $W(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$, indépendant du chemin suivi. Moteur à la descente, résistant à la montée, nul sur un déplacement horizontal.

Puissance (rappel de 3ème). $P = \dfrac{W}{\Delta t}$ en watts ; $P = F\,v$ pour une force dans le sens d'un mouvement de vitesse constante.

Energie cinétique. $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2$, en joules, toujours positive ou nulle.

Energie potentielle de pesanteur. $E_{pp} = mgz$, avec z algébrique et une origine librement choisie ; $W(\vec{P}) = -\Delta E_{pp}$.

Energie potentielle élastique. $E_{pe} = \dfrac{1}{2}kx^2$, avec x en mètres ; $W(\vec{T}) = -\Delta E_{pe}$.

Force conservative. Travail indépendant du chemin suivi : le poids et la tension d'un ressort le sont, le frottement ne l'est pas.

Energie mécanique. $E_m = E_c + E_p$. Système isolé conservatif : E_m constante. Système non conservatif ou non isolé : $\Delta E_m = \sum W$ des forces non conservatives, négatif pour des frottements. Système isolé non conservatif : $\Delta E_m = -\Delta U$, l'énergie perdue devient énergie interne.

Rendement. $\eta = \dfrac{E_u}{E_a} = \dfrac{P_u}{P_a}$, sans unité, toujours inférieur à 1.

Chocs. Elastique : l'énergie cinétique totale se conserve. Mou : les corps restent solidaires et l'énergie cinétique totale diminue. Dans les deux cas, la quantité de mouvement se conserve.

Choisir sa relation. Conservation de E_m si aucune force non conservative ne travaille ; sinon $\Delta E_m = \sum W$ des forces non conservatives. Jamais le travail du poids et ΔE_{pp} dans le même bilan.

Ordres de grandeur. Homme au travail soutenu, environ 100 W ; moto-pompe, de 500 W à 2 kW ; moteur de voiture, de 50 à 100 kW ; groupe hydroélectrique, quelques mégawatts.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Système $\{$Terre + enfant$\}$, référentiel terrestre, origine des altitudes en bas de la piste. En haut, l'enfant part du repos : $E_m(\text{haut}) = mgh = 25 \times 10 \times 2{,}0 = 500$ J. En bas, à 5,0 m/s : $E_m(\text{bas}) = \dfrac{1}{2} \times 25 \times 5{,}0^2 = 312{,}5$ J. L'énergie mécanique a diminué de 187,5 J : c'est le travail du frottement de la piste, $W(\vec{f}) = -f \times 4{,}0$, la réaction normale ne travaillant pas. Donc $f = \dfrac{187{,}5}{4{,}0} = 47$ N. Pour arriver à 4,0 m/s au plus, l'énergie cinétique en bas ne doit pas dépasser $\dfrac{1}{2} \times 25 \times 4{,}0^2 = 200$ J : le frottement doit retirer au moins $500 - 200 = 300$ J, soit $f = \dfrac{300}{4{,}0} = 75$ N. **La piste repeinte n'exerce plus qu'une force de frottement d'environ 47 N, inférieure aux 75 N nécessaires : elle est trop glissante, et le directeur doit la rendre plus rugueuse avant de la rouvrir aux enfants.**

Corrigés des prérequis

P1. $W = F \times L = 45 \times 8{,}0 = 3{,}6 \times 10^2$ J.

P2. $t = 90$ s, donc $P = \dfrac{3\,600}{90} = 40$ W.

P3. $v = 18$ km/h $= 5{,}0$ m/s, donc $E_c = \dfrac{1}{2} \times 70 \times 5{,}0^2 = 8{,}8 \times 10^2$ J ; $E_{pp} = 70 \times 10 \times 6{,}0 = 4{,}2 \times 10^3$ J.

P4. $x = 5{,}0$ cm $= 0{,}050$ m, donc $T = 40 \times 0{,}050 = 2{,}0$ N.

P5. $F\cos\alpha = 100 \times \cos 60^\circ = 100 \times 0{,}50 = 50$ N.

P6. D'après le principe de l'inertie, les forces qui s'exercent sur le wagonnet se compensent. Sa quantité de mouvement vaut $\vec{p} = m\vec{v}$, en kg·m/s.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Force horizontale : $W = 75 \times 12 \times \cos 0^\circ = 9{,}0 \times 10^2$ J. Force inclinée de 40° : $W = 75 \times 12 \times 0{,}77 = 6{,}9 \times 10^2$ J. Le travail diminue parce que seule la projection de la force sur le déplacement est efficace.

Ex. 2. Le poids du carton est vertical et le déplacement horizontal : ils sont perpendiculaires, donc $\cos 90^\circ = 0$ et $W(\vec{P}) = 0$ J. L'aide-soignant se fatigue, mais il ne fournit aucun travail au sens de la physique contre le poids.

Ex. 3. A 54 km/h, soit 15 m/s : $E_c = \frac{1}{2} \times 160 \times 225 = 1{,}8 \times 10^4$ J. A 108 km/h, soit 30 m/s : $E_c = \frac{1}{2} \times 160 \times 900 = 7{,}2 \times 10^4$ J. La vitesse a doublé et l'énergie cinétique a été multipliée par quatre, puisqu'elle dépend du carré de la vitesse.

Ex. 4. a) La traction est dirigée dans le sens du déplacement : son travail est moteur, elle tend à augmenter l'énergie cinétique. b) Le frottement est opposé au déplacement : son travail est résistant, il tend à la diminuer. c) et d) Le poids et la réaction normale sont verticaux, donc perpendiculaires au déplacement horizontal : leur travail est nul et ils ne modifient pas l'énergie cinétique, quelle que soit leur intensité.

Ex. 5. Origine au sol : $E_{pp} = 50 \times 10 \times 1{,}20 = 6{,}0 \times 10^2$ J. Origine à la plateforme : $z = 0$, donc $E_{pp} = 0$ J. Les deux valeurs diffèrent, mais toute variation calculée entre deux positions sera la même.

Ex. 6. Pour $x = 0{,}030$ m : $E_{pe} = \frac{1}{2} \times 1{,}5 \times 10^4 \times 9{,}0 \times 10^{-4} = 6{,}8$ J. Pour $x = 0{,}060$ m : $E_{pe} = 27$ J, soit quatre fois plus, l'énergie variant comme le carré de la déformation.

Ex. 7. $E_m = mgz = 0{,}250 \times 10 \times 6{,}0 = 15$ J. Au sol, $\frac{1}{2}mv^2 = 15$ J, donc $v^2 = \frac{2 \times 15}{0{,}250} = 120$ et $v = 11$ m/s.

Ex. 8. a) L'énergie mécanique se conserve : $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$, donc $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 0{,}20} = 2{,}0$ m/s. b) $\Delta E_m = mg(h_2 - h_1) = 0{,}40 \times 10 \times (0{,}17 - 0{,}20) = -0{,}12$ J : 0,12 J ont été dissipés en chaleur par les frottements.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. $W_{A\to B}(\vec{F}) = F \times AB \times \cos\alpha$, avec F en newtons, AB en mètres, α l'angle entre la force et le déplacement, et W en joules.

Q2. Le travail est nul quand le point d'application ne se déplace pas, et quand la force est perpendiculaire au déplacement.

Q3. $W(\vec{P}) = mg(z_A - z_B)$: il ne dépend que des altitudes de départ et d'arrivée, jamais du chemin suivi.

Q4. Un solide est en translation lorsque tout segment joignant deux de ses points garde une direction fixe ; tous ses points ont alors le même vecteur vitesse à chaque instant.

Q5. $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, avec m en kg, v en m/s, E_c en J.

Q6. Une force motrice, de travail positif, augmente l'énergie cinétique ; une force résistante, de travail négatif, la diminue ; une force perpendiculaire au déplacement, de travail nul, ne la modifie pas.

Q7. $E_{pp} = mgz$, l'altitude z étant comptée à partir d'une origine librement choisie. Changer l'origine change la valeur de E_{pp}, mais ne change ni sa variation, ni le travail du poids, ni aucun résultat physique.

Q8. $W(\vec{P}) = -\Delta E_{pp}$.

Q9. $E_{pe} = \dfrac{1}{2}kx^2$, avec k en N/m, x en m et E_{pe} en J.

Q10. $E_m = E_c + E_p$. Elle se conserve si aucune force non conservative ne travaille, c'est-à-dire en l'absence de frottement.

Q11. $\dfrac{1}{2}mv^2 = mgh$, donc $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 2{,}0} = 6{,}3$ m/s.

Q12. Un choc élastique conserve l'énergie cinétique totale du système. Un choc mou est un choc après lequel les corps restent solidaires : l'énergie cinétique totale diminue. Dans les deux cas, la quantité de mouvement totale se conserve.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Le travail d'une force constante $\vec{F}$ dont le point d'application se déplace de A à B est le produit scalaire $\vec{F} \cdot \overrightarrow{AB}$, soit $W = F \times AB \times \cos\alpha$, avec F en newtons, AB en mètres et W en joules. Ce travail est nul dans deux cas : lorsque le point d'application ne se déplace pas, et lorsque la force est perpendiculaire au déplacement, puisque $\cos 90^\circ = 0$.

Ex. 11. $W(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = 14 \times 10 \times (-20) = -2{,}8 \times 10^3$ J. Le seau monte en ligne droite à vitesse constante : d'après le principe de l'inertie, la tension du câble compense le poids, $T = mg = 140$ N, et elle est dans le sens du déplacement, donc $W(\vec{T}) = 140 \times 20 = +2{,}8 \times 10^3$ J. Puissance : $P = \dfrac{2\,800}{50} = 56$ W.

Ex. 13. La masse d'eau élevée vaut $m = 6{,}0 \times 1\,000 = 6{,}0 \times 10^3$ kg. Le travail du poids vaut $W(\vec{P}) = mg(z_A - z_B) = 6{,}0 \times 10^3 \times 10 \times (-12) = -7{,}2 \times 10^5$ J : il est résistant. La pompe fournit le travail utile qui le compense, $+7{,}2 \times 10^5$ J, en $\Delta t = 20 \times 60 = 1\,200$ s, donc $P_u = \dfrac{7{,}2 \times 10^5}{1\,200} = 6{,}0 \times 10^2$ W.

Ex. 15. a) La dénivelée vaut 40 m dans les trois cas et le poids vaut 650 N, donc $W(\vec{P}) = -650 \times 40 = -2{,}6 \times 10^4$ J sur chacun des trois chemins. b) Le travail du poids ne dépend que des altitudes de départ et d'arrivée, jamais du chemin suivi. c) La piste en lacets est plus facile parce que la force à exercer à chaque instant y est plus petite : le même travail est étalé sur une distance six fois plus grande, donc l'effort instantané est bien moindre.

Ex. 17. Un solide est en translation lorsque tout segment joignant deux de ses points garde une direction fixe ; tous ses points ont alors le même vecteur vitesse. $E_c = \dfrac{1}{2}mv^2$, avec m en kg, v en m/s et E_c en J. Une force motrice, de travail positif, augmente l'énergie cinétique ; une force résistante, de travail négatif, la diminue ; une force perpendiculaire au déplacement, de travail nul, ne la modifie pas.

Ex. 19. a) Le poids et la réaction du sol sont verticaux, donc perpendiculaires au déplacement horizontal : $W(\vec{P}) = W(\vec{R}) = 0$ J. La poussée fait 30° avec le déplacement : $W(\vec{F}) = 200 \times 15 \times 0{,}87 = 2{,}6 \times 10^3$ J. Le frottement est opposé au déplacement : $W(\vec{f}) = -60 \times 15 = -9{,}0 \times 10^2$ J. b) $\sum W = 2\,610 - 900 = 1{,}7 \times 10^3$ J. c) Oui : le travail moteur de la poussée l'emporte sur le travail résistant du frottement, donc l'énergie cinétique de la caisse augmente et elle accélère.

Ex. 21. a) $E_{pp} = 18 \times 10 \times 2{,}2 = 4{,}0 \times 10^2$ J. b) Avec l'origine à 1,0 m du sol, le régime est à $z = 1{,}2$ m, donc $E_{pp} = 18 \times 10 \times 1{,}2 = 2{,}2 \times 10^2$ J. c) Origine au sol : $\Delta E_{pp} = 0 - 396 = -4{,}0 \times 10^2$ J. Origine à 1,0 m : le sol est à $z = -1{,}0$ m, donc $\Delta E_{pp} = -180 - 216 = -4{,}0 \times 10^2$ J. La variation est la même dans les deux choix.

Ex. 23. a) $x = 0{,}40$ m, donc $E_{pe} = \dfrac{1}{2} \times 120 \times 0{,}40^2 = 9{,}6$ J. b) Toute cette énergie devient énergie cinétique de la flèche : $\dfrac{1}{2} \times 0{,}025 \times v^2 = 9{,}6$, donc $v^2 = 768$ et $v = 28$ m/s.

Ex. 25. Un système est mécaniquement isolé lorsqu'il n'échange pas de travail avec l'extérieur. Il est conservatif lorsque toutes les forces qui y travaillent sont conservatives, comme le poids ; il est non conservatif lorsque des forces non conservatives, comme les frottements, y travaillent. L'énergie mécanique se conserve si aucune force non conservative ne travaille.

Ex. 27. a) Origine au sol : la boule part sans vitesse, donc $E_m = mgh = 10 \times 9{,}8 \times 5 = 4{,}9 \times 10^2$ J. b) Au sol, $\dfrac{1}{2}mv^2 = 490$ J, donc $v = \sqrt{98} = 9{,}9$ m/s. c) Au sol, $E_m = 490 - 20 = 470$ J, donc $v^2 = \dfrac{2 \times 470}{10} = 94$ et $v = 9{,}7$ m/s.

Ex. 29. 1) Origine des altitudes en O. En A, $z_A = OA \sin 30^\circ = 1$ m. Sans frottement, l'énergie mécanique se conserve : $\dfrac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A = \dfrac{1}{2}mv_0^2$, donc $v_A^2 = 25 - 2 \times 9{,}8 \times 1 = 5{,}4$ et $v_A = 2{,}3$ m/s. 2) En B, la vitesse est nulle : $mg \times OB \times \sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}mv_0^2$, donc $OB = \dfrac{25}{2 \times 9{,}8 \times 0{,}5} = 2{,}6$ m.

Ex. 31. a) L'origine des altitudes étant prise au bas de la pente, $E_{pp} = mgh = 2 \times 9{,}8 \times 1 = 19{,}6$ J. b) $E_c = \dfrac{1}{2} \times 2 \times 4^2 = 16$ J. c) En haut, la vitesse étant nulle, $E_m = 19{,}6$ J ; en bas, l'altitude étant nulle, $E_m = 16$ J. L'énergie mécanique a donc **diminué** de 3,6 J : elle ne se conserve pas, des frottements ont travaillé et dissipé 3,6 J. Sans frottement, on aurait obtenu $v = \sqrt{2gh} = \sqrt{19{,}6} = 4{,}4$ m/s.

Ex. 33. $v = 54$ km/h $= 15$ m/s. Sur route horizontale, l'énergie potentielle ne change pas, donc $\Delta E_m = \Delta E_c = 0 - \dfrac{1}{2} \times 5\,000 \times 15^2 = -5{,}6 \times 10^5$ J. Cette variation est égale au travail de la force de freinage, $-f \times 45$, d'où $f = \dfrac{562\,500}{45} = 1{,}3 \times 10^4$ N.

Ex. 35. a) En haut : $E_m = mgh = 30 \times 10 \times 2{,}5 = 750$ J, la vitesse étant nulle. En bas : $E_m = \dfrac{1}{2} \times 30 \times 5{,}0^2 = 375$ J. b) L'énergie mécanique a diminué de 375 J : il existe donc des frottements. Comme $\Delta E_m = -f \times L$, on obtient $f = \dfrac{375}{6{,}0} = 62{,}5$ N, soit environ 63 N.

Ex. 37. a) $v_A = 10$ m/s et $v_B = 25$ m/s, donc $\Delta E_c = \frac{1}{2} \times 1\,200 \times (625 - 100) = 3{,}15 \times 10^5$ J. b) La route est horizontale, donc $\Delta E_m = \Delta E_c$. Le système $\{$Terre + voiture$\}$ n'est pas isolé : la force motrice lui fournit du travail, et c'est la seule force non conservative qui travaille, les frottements étant négligés. Donc $F \times d = 3{,}15 \times 10^5$ J, d'où $F = \frac{315\,000}{200} = 1{,}6 \times 10^3$ N.

Ex. 39. Energie utile : $E_u = 3 \times 14 \times 10 \times 18 = 7{,}56 \times 10^3$ J. Energie perdue : $12\,000 - 7\,560 = 4{,}44 \times 10^3$ J. Rendement : $\eta = \frac{7\,560}{12\,000} = 0{,}63$, soit 63 %.

Ex. 41. a) $E_{pp} = 3{,}5 \times 10 \times 0{,}80 = 28$ J. b) L'action de l'air étant négligée, l'énergie mécanique se conserve : $\frac{1}{2} \times 3{,}5 \times v^2 = 28$, donc $v^2 = 16$ et $v = 4{,}0$ m/s. c) A chaque coup, la pileuse fournit au moins 28 J pour lever le pilon, soit $45 \times 28 = 1\,260$ J par minute : $P = \frac{1\,260}{60} = 21$ W.

Ex. 43. a) $v = 36$ km/h $= 10$ m/s, donc $E_c = \frac{1}{2} \times 400 \times 10^2 = 2{,}0 \times 10^4$ J. Sur une longueur d, le wagonnet monte de $d \sin 5^\circ$ et le frottement retire $300\,d$. La relation $\Delta E_m = W(\vec{f})$ donne $400 \times 10 \times 0{,}087 \times d - 20\,000 = -300\,d$, soit $648\,d = 20\,000$ et $d = 31$ m. b) A l'arrêt, la composante du poids le long de la pente vaut $mg \sin 5^\circ = 400 \times 10 \times 0{,}087 = 348$ N, plus que les 300 N du frottement : le wagonnet repart vers le bas.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 45. a) $v = 25$ m/s, donc pendant 1,0 s la voiture parcourt 25 m. b) Sur route horizontale, toute l'énergie cinétique, $\frac{1}{2} \times 1\,100 \times 625 = 3{,}44 \times 10^5$ J, est retirée par le travail de la force de freinage, $-f \times d$, donc $d = \frac{343\,750}{6\,600} = 52$ m. c) Distance d'arrêt totale : $25 + 52 = 77$ m. d) A 120 km/h, soit 33,3 m/s : distance de réaction 33 m ; énergie cinétique $\frac{1}{2} \times 1\,100 \times 1\,111 = 6{,}11 \times 10^5$ J, donc distance de freinage 93 m ; total 126 m. La vitesse a augmenté d'un tiers et la distance d'arrêt de 64 % : la marge de sécurité se dégrade beaucoup plus vite que la vitesse n'augmente, parce que le freinage dépend du carré de la vitesse.

Ex. 47. a) Origine des altitudes en bas de la pente, dénivelée $L \sin \alpha$. La réaction normale ne travaille pas ; le frottement retire $f \times L$. La relation $\Delta E_m = W(\vec{f})$ donne $\frac{1}{2} m v^2 - mgL \sin \alpha = -fL$, d'où $v = \sqrt{2L\left(g \sin \alpha - \frac{f}{m}\right)}$. b) Avec $f = \mu mg \cos \alpha$, $\frac{f}{m} = \mu g \cos \alpha$ et $v = \sqrt{2gL(\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}$: la masse a disparu. c) $v = \sqrt{2 \times 10 \times 10 \times (0{,}50 - 0{,}20 \times 0{,}87)} = \sqrt{65} = 8{,}1$ m/s.

Ex. 49. *Réponse attendue, à rédiger avec tes propres mots.* Le travail du poids et la variation d'énergie potentielle de pesanteur décrivent le même fait physique, puisque $W(\vec{P}) = -\Delta E_{pp}$. Dans un bilan d'énergie mécanique, le poids est déjà compté par l'énergie potentielle : ajouter son travail revient à le compter deux fois. Exemple, avec $g = 10$ N/kg : une bille de 1,0 kg tombe de 5,0 m sans frottement. Le bon bilan, $\Delta E_m = 0$, donne $E_c = mgh = 50$ J au sol. Le bilan faux $\Delta E_c + \Delta E_{pp} = W(\vec{P})$ donne $E_c - 50 = 50$, soit $E_c = 100$ J : un résultat deux fois trop grand.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 50. 1) $v_{Ox} = v_O \cos\alpha = 7 \times 0{,}87 = 6{,}1$ m/s et $v_{Oz} = v_O \sin\alpha = 7 \times 0{,}50 = 3{,}5$ m/s. 2) L'action de l'air étant négligée, l'énergie mécanique du système $\{$Terre + pierre$\}$ se conserve entre O et S : $\frac{1}{2}mv_O^2 = \frac{1}{2}mv_S^2 + mgz_S$, avec $v_S = v_O\cos\alpha$. On en tire $z_S = \dfrac{v_O^2 - v_O^2\cos^2\alpha}{2g} = \dfrac{v_O^2\sin^2\alpha}{2g}$, soit $z_S = \dfrac{49 \times 0{,}25}{20} = 0{,}61$ m. 3) Le point I appartient au sol horizontal qui passe par O, donc $z_I = z_O = 0$. La conservation de l'énergie mécanique donne alors $\frac{1}{2}mv_I^2 = \frac{1}{2}mv_O^2$, d'où $v_I = v_O = 7$ m/s. La pierre revient au sol avec la même valeur de vitesse qu'au départ, mais la direction du vecteur vitesse, elle, a changé.

Ex. 51. 1) L'angle au centre vaut $50^\circ = \dfrac{50 \times \pi}{180} = 0{,}87$ rad, donc la longueur de l'arc vaut $R\alpha = 2 \times 0{,}87 = 1{,}7$ m et $ABC = 1{,}5 + 1{,}7 = 3{,}2$ m. 2) $z_C = R(1 - \cos 50^\circ) = 2 \times (1 - 0{,}64) = 0{,}72$ m. 3) Sans frottement, l'énergie mécanique se conserve : $\frac{1}{2}mv_C^2 = \frac{1}{2}mv_A^2 - mgz_C$, donc $v_C^2 = 25 - 2 \times 9{,}8 \times 0{,}72 = 10{,}9$ et $v_C = 3{,}3$ m/s. Le vecteur $\vec{v}_C$ a pour point d'application le centre d'inertie de l'objet en C, pour direction la tangente au cercle en C, donc une droite faisant 50° avec l'horizontale, pour sens celui du mouvement, vers le haut de la piste, et pour valeur 3,3 m/s. 4) L'énergie mécanique réelle en C vaut $E_m(C) = \frac{1}{2} \times 0{,}100 \times 2{,}8^2 + 0{,}100 \times 9{,}8 \times 0{,}72 = 0{,}39 + 0{,}71 = 1{,}10$ J, alors qu'en A elle valait $E_m(A) = \frac{1}{2} \times 0{,}100 \times 25 = 1{,}25$ J. Elle a donc diminué de 0,15 J : il existe bien des frottements. Comme $\Delta E_m = -f \times ABC$, on obtient $f = \dfrac{0{,}15}{3{,}2} = 4{,}7 \times 10^{-2}$ N.

Ex. 52. 1) L'origine des altitudes étant en B : $z_A = R(1 - \cos 60^\circ) = 10 \times 0{,}50 = 5{,}0$ m, donc $E_{pp}(A) = 80 \times 10 \times 5{,}0 = 4{,}0 \times 10^3$ J ; $E_{pp}(B) = 0$ J ; $z_C = -6{,}0$ m, donc $E_{pp}(C) = 80 \times 10 \times (-6{,}0) = -4{,}8 \times 10^3$ J. 2) Le skieur part sans vitesse, donc $E_m(A) = 4{,}0 \times 10^3$ J. Sans frottement, l'énergie mécanique se conserve. En B : $\frac{1}{2}mv_B^2 = 4\,000$ J, donc $v_B = \sqrt{\dfrac{2 \times 4\,000}{80}} = 10$ m/s. En C : $\frac{1}{2}mv_C^2 = 4\,000 + 4\,800 = 8\,800$ J, donc $v_C = \sqrt{220} = 15$ m/s. 3) Avec $v'_C = 10{,}97$ m/s, l'énergie cinétique réelle en C vaut $\frac{1}{2} \times 80 \times 10{,}97^2 = 4{,}81 \times 10^3$ J, donc $E_m(C) = 4\,814 - 4\,800 = 14$ J au lieu de 4 000 J. L'énergie mécanique a donc diminué de $3{,}99 \times 10^3$ J sur la glissière AB, dont la longueur vaut $R\theta = 10 \times \dfrac{60 \times \pi}{180} = 10{,}5$ m. Comme $\Delta E_m = -f \times AB$, on obtient $f = \dfrac{3\,986}{10{,}5} = 3{,}8 \times 10^2$ N. Cette valeur est grande, de l'ordre de la moitié du poids du skieur, ce qui décrit une glissière très rugueuse : dans un compte rendu, il faudrait signaler que la mesure de v'_C mérite d'être refaite.

Ex. 53. 1) Sur AB, la vitesse est constante, donc l'énergie cinétique ne change pas, et le wagonnet monte de $AB\sin 45^\circ$. Le système $\{$Terre + wagonnet$\}$ n'est pas isolé : la tension du câble lui fournit du travail et le frottement lui en retire, la réaction normale ne travaillant pas. La relation $\Delta E_m = W(\vec{T}) + W(\vec{f_1})$ donne $mg \times AB \times \sin 45^\circ = T \times AB - f_1 \times AB$, d'où
$T = mg\sin 45^\circ + f_1 = 250 \times 10 \times 0{,}71 + 366 = 1\,775 + 366 = 2{,}1 \times 10^3$ N.

2. Le wagonnet part de B sans vitesse et arrive en C à $v_C = 108$ km/h $= 30$ m/s, après une descente de $BC\sin 30^\circ$. La relation $\Delta E_m = W(\vec{f_2})$ donne $\dfrac{1}{2}mv_C^2 - mg \times BC \times \sin 30^\circ = -f_2 \times BC$, soit $\dfrac{1}{2} \times 250 \times 900 = BC \times (250 \times 10 \times 0{,}50 - 500)$, c'est-à-dire $112\,500 = 750 \times BC$, d'où $BC = 150$ m.
3. L'altitude de C se déduit de l'arc CD : $z_C = R(1 - \cos 60^\circ) = 75 \times 0{,}50 = 37{,}5$ m, puisque $z_D = 0$. Sur CD, les frottements sont négligés et seul le poids travaille : $\dfrac{1}{2}mv_D^2 = \dfrac{1}{2}mv_C^2 + mgz_C$, donc $v_D^2 = 900 + 2 \times 10 \times 37{,}5 = 1\,650$ et $v_D = 41$ m/s. Sur le plan horizontal DE, sans frottement, aucune force ne travaille, donc $v_E = v_D = 41$ m/s.
4. Sur EF, le wagonnet monte de $EF\sin\delta$ et s'arrête :
$\Delta E_m = mg \times EF \times \sin\delta - \dfrac{1}{2}mv_E^2 = -f_3 \times EF$. Numériquement,
$\dfrac{1}{2} \times 250 \times 1\,650 = 2{,}06 \times 10^5$ J, donc $206\,250 = 76 \times (2\,500\sin\delta + 800)$, soit
$2\,714 = 2\,500\sin\delta + 800$, d'où $\sin\delta = 0{,}77$ et $\delta = 50^\circ$.

Ex. 54. 1) $v = 90$ km/h $= 25$ m/s, donc $E_c = \dfrac{1}{2} \times 12\,000 \times 625 = 3{,}75 \times 10^6$ J. 2) Les forces sont le poids, dont le travail vaut $-mg\,d\,\sin 12^\circ = -12\,000 \times 10 \times 0{,}21 \times d = -25\,200\,d$; la réaction normale, de travail nul ; le frottement du gravier, de travail $-24\,000\,d$. 3) La hausse d'énergie potentielle sur la longueur d vaut $mg\,d\,\sin 12^\circ = 25\,200\,d$, donc
$\Delta E_m = (0 - 3{,}75 \times 10^6) + 25\,200\,d = -24\,000\,d$, soit $49\,200\,d = 3{,}75 \times 10^6$, d'où
$d = \dfrac{3\,750\,000}{49\,200} = 76$ m. 4) La rampe de 60 m est **trop courte** : le camion en sortirait encore lancé. 5) Pour 20 t, $E_c = \dfrac{1}{2} \times 20\,000 \times 625 = 6{,}25 \times 10^6$ J et le travail du poids devient $-42\,000\,d$, donc
$d = \dfrac{6\,250\,000}{42\,000 + 24\,000} = 95$ m. Deux solutions techniques : allonger la rampe jusqu'à une centaine de mètres, ou augmenter sa pente, ce qui accroît le travail résistant du poids sans allonger l'ouvrage ; on peut aussi employer un gravier plus profond, qui augmente la force de frottement.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Kongoussi). L'énergie utile pour un seau vaut $E_u = mgh = 15 \times 10 \times 25 = 3\,750$ J. Le treuil ayant un rendement de 55 %, l'énergie que le manoeuvre doit fournir vaut $E_a = \dfrac{3\,750}{0{,}55} = 6\,818$ J par seau. Pour 60 seaux, il faut donc $60 \times 6\,818 = 4{,}09 \times 10^5$ J en une heure, soit 3 600 s : la puissance nécessaire vaut $P = \dfrac{409\,000}{3\,600} = 114$ W. Or une personne ne fournit en travail soutenu qu'environ 90 W. Un seul manoeuvre ne peut donc pas tenir le rythme prévu pendant une heure entière. **Le président doit prévoir deux manoeuvres se relayant au poste, ou bien étaler les 60 remontées sur une heure et**

quart au moins ; commander le treuil est justifié, mais l'organisation du travail annoncée ne l'est pas. L'année de creusement du forage et le prix de 85 000 FCFA sont des données parasites.

Situation 2 (Ziniaré). Système $\{$Terre + charrette$\}$, $m = 320$ kg, référentiel terrestre, origine des altitudes en bas de la descente. La dénivelée vaut $h = 400 \times \sin 7^\circ = 400 \times 0{,}12 = 48$ m. En haut, la charrette est presque à l'arrêt : $E_m(\text{haut}) = mgh = 320 \times 10 \times 48 = 1{,}54 \times 10^5$ J. Le travail des frottements vaut $W(\vec{f}) = -260 \times 400 = -1{,}04 \times 10^5$ J, et la réaction ne travaille pas. La relation $\Delta E_m = W(\vec{f})$ donne $\frac{1}{2} \times 320 \times v^2 = 154\,000 - 104\,000 = 5{,}0 \times 10^4$ J, donc $v^2 = 313$ et $v = 18$ m/s, soit environ 64 km/h au bas de la descente. Le travail moteur du poids l'emporte largement sur le travail résistant des frottements : la charrette ne se régule pas, elle accélère sur toute la descente. A cette vitesse, avec des écoliers au carrefour, l'arrêt est impossible. **Ousmane doit serrer son sabot de frein dès le haut de la descente, de façon que le travail résistant compense le travail du poids et que la vitesse reste constante ; laisser filer la charrette est un danger réel, pas une habitude anodine.** La valeur des tomates et le prix de l'âne sont des données parasites.

Situation 3 (Salif). Système : la moto et son conducteur, $m = 250$ kg, sur route horizontale, donc $\Delta E_m = \Delta E_c$. Le poids et la réaction ne travaillent pas ; seule la force de freinage retire de l'énergie. La relation $0 - \frac{1}{2}mv^2 = -f \times d$ donne $d = \frac{mv^2}{2f}$. A 45 km/h, soit 12,5 m/s : $d = \frac{250 \times 156}{2 \times 2\,000} = 9{,}8$ m. A 90 km/h, soit 25 m/s : $d = \frac{250 \times 625}{2 \times 2\,000} = 39$ m. La distance de freinage n'a pas doublé, elle a été **multipliée par quatre**, parce qu'elle dépend du carré de la vitesse et non de la vitesse. **Salif doit conclure que son raisonnement est faux : à 90 km/h, il lui faut au moins quatre fois la distance de suivi qu'il gardait en ville, et non deux fois.** Le prix d'achat de la moto et sa consommation sont des données parasites.

Situation 4 (Bagré). La masse d'eau turbinée chaque seconde vaut $22 \times 1\,000 = 2{,}2 \times 10^4$ kg. L'énergie apportée chaque seconde est l'énergie potentielle de pesanteur perdue par cette eau : $E_a = mgh = 2{,}2 \times 10^4 \times 10 \times 16 = 3{,}52 \times 10^6$ J, soit une puissance absorbée $P_a = 3{,}52$ MW. Le rendement vaut donc $\eta = \frac{2{,}8}{3{,}52} = 0{,}80$, soit 80 %. Le chiffre de 95 % avancé par le chef de service n'est pas une valeur mesurée, c'est une impression : il faudrait, pour l'obtenir, une puissance électrique de $0{,}95 \times 3{,}52 = 3{,}34$ MW, très supérieure aux 2,8 MW relevés. **Le technicien doit faire porter au rapport un rendement de 80 %, valeur calculée à partir des relevés, et non les 95 % proposés ; il peut préciser que 80 % reste une très bonne performance pour un groupe hydroélectrique.** La date de mise en service et la surface irriguée sont des données parasites.

Situation 5 (Fada N'Gourma). L'arc se comporte comme un ressort : l'énergie emmagasinée vaut $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 150 \times 0{,}45^2 = 15$ J. Si une flèche perdue partait vers le haut, cette énergie deviendrait de l'énergie potentielle de pesanteur : $mgh = 15$ J, donc $h = \frac{15}{0{,}028 \times 10} = 54$ m. La flèche est donc capable de s'élever à plus de cinquante mètres, soit près de sept fois la hauteur du mur d'enceinte, et l'on peut aussi calculer sa vitesse de départ, $v = \sqrt{\frac{2 \times 15}{0{,}028}} = 33$ m/s. Un mur de 8 m n'arrête absolument pas une flèche tirée trop haut. **Le comité doit refuser l'implantation proposée : le pas de tir ne peut être installé contre le mur d'enceinte que si l'on ajoute un filet pare-flèches nettement plus**

haut, ou si l'on oriente les cibles à l'opposé du champ de maïs. Le nombre de membres et le montant de la cotisation sont des données parasites.

Situation 6 (Koudougou). Pour une énergie donnée $E = 40$ J, la compression du ressort vérifie $E = \frac{1}{2}kx^2$, donc $x = \sqrt{\frac{2E}{k}}$. Pour le premier ressort : $x = \sqrt{\frac{80}{1{,}8 \times 10^4}} = \sqrt{4{,}44 \times 10^{-3}} = 6{,}7 \times 10^{-2}$ m, soit 6,7 cm, bien au delà de la course maximale de 4,0 cm : l'amortisseur talonnerait à chaque nid-de-poule et se détériorerait rapidement. Pour le second ressort : $x = \sqrt{\frac{80}{5{,}5 \times 10^4}} = \sqrt{1{,}45 \times 10^{-3}} = 3{,}8 \times 10^{-2}$ m, soit 3,8 cm, valeur qui reste dans la course autorisée. **Le mécanicien doit monter le ressort de raideur $5{,}5 \times 10^4$ N/m, malgré son prix plus élevé : le ressort bon marché ne supporte pas l'énergie apportée par la piste et coûterait bien davantage en réparations.** L'année d'ouverture du garage est une donnée parasite, et l'écart de prix entre les deux ressorts n'entre pas dans le calcul physique.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de travail, d'énergie cinétique et d'énergie potentielle, ton bilan d'énergie mécanique et ton calcul de rendement sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Kongoussi).** Calculer l'énergie utile par seau, en déduire avec le rendement la puissance que doit fournir le manoeuvre, la comparer à 90 W et décider de l'organisation du poste.
- **Situation 2 (Ziniaré).** Calculer la vitesse en bas de la descente par un bilan d'énergie mécanique avec frottement, montrer que la charrette accélère et dire à Ousmane comment freiner.
- **Situation 3 (Salif).** Calculer les distances de freinage à 45 km/h et à 90 km/h, montrer qu'elle est multipliée par quatre et corriger le raisonnement de Salif.
- **Situation 4 (Bagré).** Calculer la puissance absorbée par le groupe et son rendement réel, puis dire quel chiffre porter au rapport.
- **Situation 5 (Fada N'Gourma).** Calculer l'énergie stockée dans l'arc et la hauteur que peut atteindre une flèche, la comparer au mur et donner un avis motivé au comité.
- **Situation 6 (Koudougou).** Calculer la compression de chaque ressort, la comparer à la course maximale et choisir le ressort.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 55. a) La dalle exerce un frottement sur la caisse : sa réaction a une composante tangentielle opposée au mouvement, elle n'est donc pas perpendiculaire à la dalle. b) $R_N = 320 \times 0{,}94 = 3{,}0 \times 10^2$ N et $R_T = 320 \times 0{,}34 = 1{,}1 \times 10^2$ N. Le poids vaut $30 \times 10 = 300$ N : R_N lui est égale, car la poussée est horizontale et le mouvement est rectiligne uniforme ; d'après le principe de l'inertie, les forces verticales se compensent. c) $\vec{R}_N$ est perpendiculaire au déplacement : $W(\vec{R}_N) = 0$ J. $\vec{R}_T$ est opposée au déplacement : $W(\vec{R}_T) = -108{,}8 \times 6{,}0 = -6{,}5 \times 10^2$ J. d) $\vec{R}$ fait $90^\circ + 20^\circ = 110^\circ$ avec le déplacement, donc $W(\vec{R}) = 320 \times 6{,}0 \times (-0{,}34) = -6{,}5 \times 10^2$ J : on retrouve bien $W(\vec{R}_T)$. e) La vitesse est constante : la poussée compense le frottement, elle vaut $1{,}1 \times 10^2$ N.

Ex. 56. a) Translation rectiligne. b) Translation circulaire : chaque point de la pédale décrit un cercle de même rayon, et la pédale garde son orientation. c) Pas une translation : la roue tourne, ses points n'ont pas tous la même vitesse. d) Pas une translation : la porte tourne autour de ses gonds, les points proches des gonds vont moins vite que le bord. e) Translation rectiligne. f) Translation curviligne : le panneau garde son orientation et tous ses points décrivent la même courbe. On peut utiliser $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ pour a), b), e) et f).

Ex. 57. $v = 90$ km/h $= 25$ m/s. a) Référentiel terrestre : $E_c = \dfrac{1}{2} \times 55 \times 25^2 = 1{,}7 \times 10^4$ J ; référentiel du car : Rasmata est immobile, $E_c = 0$ J. b) Sac : $\dfrac{1}{2} \times 20 \times 625 = 6{,}3 \times 10^3$ J dans le référentiel terrestre, 0 J dans celui du car. c) La vendeuse est immobile dans le référentiel terrestre : 0 J ; dans le référentiel du car, elle recule à 25 m/s : $\dfrac{1}{2} \times 60 \times 625 = 1{,}9 \times 10^4$ J. d) « L'énergie cinétique de Rasmata est nulle **dans le référentiel du car**. » Une énergie cinétique n'a de sens que si l'on précise le référentiel.

Ex. 58. a) En A : $F_T = 600 \times (-0{,}77) = -4{,}6 \times 10^2$ N et $F_N = 600 \times 0{,}64 = 3{,}8 \times 10^2$ N. En B : $F_T = 0$ N et $F_N = 450$ N. En C : $F_T = 500 \times 0{,}50 = 250$ N et $F_N = 500 \times 0{,}87 = 4{,}4 \times 10^2$ N. b) Seule F_T, portée par la vitesse, peut modifier l'énergie cinétique. $\vec{F}_N$, perpendiculaire à la vitesse, a un travail nul : elle courbe la trajectoire, elle fait tourner la moto autour du rond-point, sans changer la valeur de la vitesse. c) En A, $F_T < 0$: le travail est résistant, l'énergie cinétique diminue. En B, $F_T = 0$: l'énergie cinétique reste constante, ce qui est cohérent avec la vitesse constante. En C, $F_T > 0$: le travail est moteur, l'énergie cinétique augmente. d) $E_c = \dfrac{1}{2} \times 180 \times 5{,}0^2 = 2{,}3 \times 10^3$ J. Autour de B, la résultante est perpendiculaire à la vitesse : son travail est nul, l'énergie cinétique ne varie pas, même si la direction de la vitesse change.

Ex. 59. a) La courbe 1 est nulle à la position d'équilibre et croît avec x : c'est l'énergie potentielle élastique $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$, un arc de parabole. La courbe 3 est horizontale : c'est l'énergie mécanique, constante puisqu'il n'y a pas de frottement. La courbe 2 est maximale à l'équilibre et s'annule au bout : c'est l'énergie cinétique $E_c = E_m - E_{pe}$. b) L'énergie cinétique s'annule et les courbes s'arrêtent à $x = 10$ cm : le palet a été écarté de 10 cm. c) A $x = 0{,}10$ m, $E_{pe} = E_m = 0{,}25$ J, donc $k = \dfrac{2 \times 0{,}25}{0{,}10^2} = 50$ N/m. d) La vitesse est maximale à la position d'équilibre, où $E_c = 0{,}25$ J : $v_{max} = \sqrt{\dfrac{2 \times 0{,}25}{0{,}20}} = 1{,}6$ m/s. e) A 5 cm, on lit $E_c \approx 0{,}19$ J ; en effet $E_{pe} = \frac{1}{2} \times 50 \times 0{,}05^2 = 0{,}0625$ J et $E_c = 0{,}25 - 0{,}0625 = 0{,}19$ J. Donc $v = \sqrt{\dfrac{2 \times 0{,}1875}{0{,}20}} = 1{,}4$ m/s. f) $E_c = E_{pe}$ lorsque $E_{pe} = \dfrac{E_m}{2} = 0{,}125$ J, soit $x = \sqrt{\dfrac{2 \times 0{,}125}{50}} = 7{,}1 \times 10^{-2}$ m : les courbes 1 et 2 se coupent bien vers 7 cm.

Ex. 60. a) Avant : $E_c = \dfrac{1}{2} \times 0{,}45 \times 18^2 = 72{,}9$ J ; après : $E_c' = \dfrac{1}{2} \times 0{,}45 \times 12^2 = 32{,}4$ J. b) Non : un choc élastique conserverait l'énergie cinétique, et le ballon repartirait à 18 m/s. Il conserve $\dfrac{32{,}4}{72{,}9} = 0{,}444$, soit 44 % de son énergie cinétique. c) L'énergie perdue, $72{,}9 - 32{,}4 = 40{,}5$ J, soit environ 41 J, devient surtout énergie interne : déformation et échauffement du ballon et du poteau ; une petite partie part sous forme de son. d) $E_c' = 0{,}30\,E_c$, donc $v' = 18 \times \sqrt{0{,}30} = 9{,}9$ m/s. e) Le ballon et le gardien restent ensemble après le choc : c'est un choc mou. La vitesse commune étant très faible, presque toute l'énergie cinétique du ballon, environ 73 J, est transformée en énergie interne (déformation, échauffement).

Ex. 61. a) Quantité de mouvement : $m_A v_A = m_A v_A' + m_B v_B'$. Energie cinétique : $\frac{1}{2}m_A v_A^2 = \frac{1}{2}m_A v_A'^2 + \frac{1}{2}m_B v_B'^2$. b) Avant : $p = 0{,}30 \times 0{,}80 = 0{,}24$ kg·m/s et $E_c = \frac{1}{2} \times 0{,}30 \times 0{,}80^2 = 0{,}096$ J. Après : $p = 0{,}30 \times 0{,}40 + 0{,}10 \times 1{,}2 = 0{,}24$ kg·m/s et $E_c = \frac{1}{2} \times 0{,}30 \times 0{,}40^2 + \frac{1}{2} \times 0{,}10 \times 1{,}2^2 = 0{,}024 + 0{,}072 = 0{,}096$ J. Les deux relations sont satisfaites. c) $v = \dfrac{0{,}24}{0{,}40} = 0{,}60$ m/s ; $E_c = \frac{1}{2} \times 0{,}40 \times 0{,}60^2 = 0{,}072$ J. Perte : $0{,}096 - 0{,}072 = 0{,}024$ J, soit 25 %. d) Dans le choc mou : l'énergie cinétique perdue a servi à déformer et à échauffer la pâte à modeler, elle a augmenté l'énergie interne du système.

Ex. 62. a) La vitesse est constante, donc $\Delta E_c = 0$, et $\Delta E_{pp} = -mgh = -75 \times 10 \times 20 = -1{,}5 \times 10^4$ J : $\Delta E_m = -1{,}5 \times 10^4$ J. b) Il n'est pas conservatif, puisque son énergie mécanique diminue. Isolé, il garde son énergie totale : $\Delta U = -\Delta E_m = +1{,}5 \times 10^4$ J. Cette énergie apparaît surtout sous forme d'échauffement des patins de frein et des jantes, un peu dans les pneus, la route et l'air. c) Système $\{$Terre + cycliste et vélo$\}$: $\Delta E_m = W(\vec{f})$, soit $\frac{1}{2}m(v^2 - 5{,}0^2) - mg \times 5{,}0 = -15 \times 100$. Donc $37{,}5\,(v^2 - 25) = 3\,750 - 1\,500 = 2\,250$, $v^2 = 85$ et $v = 9{,}2$ m/s, soit environ 33 km/h. d) $\Delta U = -\Delta E_m = 15 \times 100 = 1{,}5 \times 10^3$ J.

Ex. 63. a) Tableau complété ($m = 0{,}040$ kg, $E_{pp} = 0{,}40\,z$) :

z (m)	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0
E_c (J)	0	0,380	0,759	1,14	1,52	1,90
E_{pp} (J)	2,00	1,60	1,20	0,800	0,400	0
E_m (J)	2,00	1,98	1,96	1,94	1,92	1,90

b) Non : elle diminue régulièrement pendant la chute. c) Les points sont alignés : E_m est une fonction affine de z, qui perd 0,020 J par mètre de descente. d) $\Delta E_m = W(\vec{f}) = -f \times (5{,}0 - z)$: la pente de la droite vaut $f = 0{,}020$ N. Le poids vaut $0{,}040 \times 10 = 0{,}40$ N : l'action de l'air n'en représente que 5 %. e) Sans air, E_m resterait égale à 2,00 J : $v = \sqrt{\dfrac{2 \times 2{,}00}{0{,}040}} = 10$ m/s.

Corrigés « Vers le devoir »

Ex. 64. 1) $W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{AB} = F \times AB \times \cos\alpha$. 2) a) $W(\vec{F}) = 3 \times 4 \times \cos 30^\circ = 10$ J ; $W(\vec{f}) = -1{,}5 \times 4 = -6$ J ; $W(\vec{P}) = 0$ J, le poids étant perpendiculaire au déplacement horizontal. b) Le travail de $\vec{F}$ est moteur, celui de $\vec{f}$ est résistant ; le poids ne travaille pas. La donnée g = 10 N/kg ne sert pas.

Ex. 65. 1) $\Delta z = +1{,}2$ m. 2) A vitesse constante, la force de l'ouvrier compense le poids : $W = mgh = 47 \times 10 \times 1{,}2 = 5{,}6 \times 10^2$ J. 3) La force de l'ouvrier est verticale, le déplacement horizontal : il ne fournit aucun travail, $W = 0$ J. 4) En reposant la pierre lentement, sa force reste verticale vers le haut alors que la pierre descend : $W = -mgh = -5{,}6 \times 10^2$ J ; c'est la pierre qui cède de l'énergie à l'ouvrier.

Ex. 66. 1) Le solide est immobile : $E_c = 0$ J. 2) a) $E_c = \dfrac{1}{2} \times 2{,}00 \times 10^2 = 100$ J. b) Le mouvement est rectiligne uniforme : d'après le principe de l'inertie, la force de l'expérimentateur compense le poids. Elle est verticale, vers le haut, d'intensité $F = mg = 2{,}00 \times 9{,}81 = 19{,}6$ N. 3) a) $\Delta E_p = mg(z_2 - z_1) = 2{,}00 \times 9{,}81 \times 1{,}50 = 29{,}4$ J. b) La vitesse est la même dans les deux états : $\Delta E_m = \Delta E_p = 29{,}4$ J. 4) a) Le système a gagné 29,4 J ; c'est l'expérimentateur, par ses muscles, qui les lui a cédés. b) L'air est négligé et il n'y a ni frottement ni différence de température : aucun transfert par chaleur, seulement par le travail de la force de l'expérimentateur. c) $W(\vec{F}) = F(z_2 - z_1) = mg(z_2 - z_1) = 29{,}4$ J, conformément à $\Delta E_m = W(\vec{F})$. 5) A vitesse constante, la force est encore verticale, vers le haut, de 19,6 N ; le déplacement est vers le bas : $W = F \times (z_1 - z_2) = 19{,}6 \times (-1{,}50) = -29{,}4$ J.

Ex. 67. 1) A et O sont sur la même horizontale et $\widehat{AOB} = 45^\circ$: B est $r\sin 45^\circ = 0{,}354$ m sous A. $W_{AB}(\vec{P}) = 0{,}200 \times 10 \times 0{,}354 = 0{,}71$ J. B est sur la verticale HG : la dénivelée de B à C vaut $1{,}4 - 0{,}354 = 1{,}05$ m, d'où $L = \dfrac{1{,}05}{\sin 30^\circ} = 2{,}1$ m et $W_{BC}(\vec{P}) = 0{,}200 \times 10 \times 1{,}05 = 2{,}1$ J. Sur CD horizontal, $W_{CD}(\vec{P}) = 0$. 2) a) Vitesse constante : les forces se compensent. Le long de la pente : $f = mg\sin 30^\circ = 1{,}0$ N ; perpendiculairement : $R = mg\cos 30^\circ = 1{,}7$ N (réaction normale, le frottement étant compté à part). b) $W(\vec{f}) = -1{,}0 \times 2{,}09 = -2{,}1$ J. La durée du trajet vaut $\Delta t = \dfrac{2{,}09}{5} = 0{,}42$ s, donc $P(\vec{f}) = \dfrac{-2{,}09}{0{,}42} = -5{,}0$ W. c) $P(\vec{P}) = \dfrac{2{,}09}{0{,}42} = +5{,}0$ W : le poids fournit autant d'énergie que le frottement en dissipe. 3) A vitesse constante, $f_1 = F_m = 0{,}10 \times 0{,}200 \times 10 = 0{,}20$ N.

Ex. 68. On lit « pente de 25 % » comme une élévation de 25 m pour 100 m parcourus : $\sin\alpha = 0{,}25$, $\alpha = 14{,}5^\circ$ et $\cos\alpha = 0{,}968$. 1) Le poids $\vec{P}$, la réaction de la neige $\vec{R}$ et la tension $\vec{T}$ de la perche. 2) Sans frottement, $\vec{R}$ est normale à la pente. Le mouvement étant uniforme, les forces se compensent. Le long de la pente : $T\cos 30^\circ = mg\sin\alpha$, d'où $T = \dfrac{0{,}25\,mg}{0{,}866} = 0{,}29\,mg$, soit $2{,}9\,m$ newtons avec m en kg. Perpendiculairement : $R = mg\cos\alpha - T\sin 30^\circ = 0{,}82\,mg$. $\vec{P}$ est vertical vers le bas, $\vec{R}$ perpendiculaire à la pente vers le haut, $\vec{T}$ incliné de 30° sur la pente, vers le haut. 3) a) Le long de la pente : $T\cos 30^\circ = mg\sin\alpha + \mu R_N$; perpendiculairement : $R_N = mg\cos\alpha - T\sin 30^\circ$. D'où $T = mg\,\dfrac{\sin\alpha + \mu\cos\alpha}{\cos 30^\circ + \mu\sin 30^\circ} = mg\,\dfrac{0{,}298}{0{,}891} = 0{,}33\,mg$, $R_N = 0{,}80\,mg$ et $R_T = 0{,}040\,mg$. b) Système $\{$Terre + skieur$\}$, sur une distance d : $\Delta E_c = 0$ et $\Delta E_{pp} = mgd\sin\alpha$. La relation $\Delta E_m = W(\vec{T}) + W(\vec{R}_T)$ donne $mgd\sin\alpha = Td\cos 30^\circ - \mu R_N d$, la même équation qu'en a) : on retrouve $T = 0{,}33\,mg$. Si l'on lit plutôt $\tan\alpha = 0{,}25$, $\alpha = 14{,}0^\circ$ et les résultats changent de moins de 3 %.

Ex. 69. Système $\{$Terre + cabine$\}$, non isolé : $\Delta E_m = W(\vec{T})$. 1) $\dfrac{1}{2} \times 600 \times 2^2 + 600 \times 10 \times 2 = T_1 \times 2$, soit $1\,200 + 12\,000 = 2\,T_1$, d'où $T_1 = 6{,}6 \times 10^3$ N. 2) Vitesse constante : $T_2 = mg = 6{,}0 \times 10^3$ N (principe de l'inertie). 3) $-1\,200 + 600 \times 10 \times 10 = T_3 \times 10$, d'où $T_3 = 5{,}88 \times 10^3$ N. 4) Phase 1 : $W_1(\vec{P}) = -1{,}2 \times 10^4$ J, $W_1(\vec{T_1}) = 1{,}32 \times 10^4$ J. Phase 2, sur $2 \times 10 = 20$ m : $W_2(\vec{P}) = -1{,}2 \times 10^5$ J, $W_2(\vec{T_2}) = 1{,}2 \times 10^5$ J. Phase 3 : $W_3(\vec{P}) = -6{,}0 \times 10^4$ J, $W_3(\vec{T_3}) = 5{,}88 \times 10^4$ J. L'ascenseur part et arrive au repos : $\Delta E_c = 0$. La somme des six travaux vaut $-192\,000 + 192\,000 = 0$ J : elle est égale à ΔE_c. C'est cohérent avec $\Delta E_m = \sum W(\vec{T})$, puisque $W(\vec{P}) = -\Delta E_{pp}$.

Ex. 70. 1) Système $\{$fusil + balle$\}$ supposé isolé, au repos avant le tir : sa quantité de mouvement est nulle et le reste. $m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = \vec{0}$, donc $\vec{v}_2$ est opposée à $\vec{v}_1$: le fusil recule, à $v_2 = \dfrac{0{,}015 \times 600}{4} = 2{,}25$ m/s. 2) $E_c(\text{balle}) = \dfrac{1}{2} \times 0{,}015 \times 600^2 = 2\,700$ J et $E_c(\text{fusil}) = \dfrac{1}{2} \times 4 \times 2{,}25^2 = 10{,}1$ J. Le rapport vaut $\dfrac{2\,700}{10{,}1} = 267$, ce qui est aussi $\dfrac{m_2}{m_1} = \dfrac{4\,000}{15}$.

Ex. 71. 1) Conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie cinétique (choc élastique de plein fouet, bille immobile) : $V_1' = \dfrac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} V_1 = \dfrac{20 - 60}{80} \times 2 = -1$ m/s, et $V_2' = \dfrac{2m_1}{m_1 + m_2} V_1 = \dfrac{40}{80} \times 2 = 1$ m/s. Le projectile repart vers la gauche à 1 m/s, la bille vers la droite à 1 m/s. Vérification : $p = 0{,}020 \times 2 = 0{,}040$ kg·m/s avant, $0{,}020 \times (-1) + 0{,}060 \times 1 = 0{,}040$ kg·m/s après. 2) Pour la bille, la tension du fil ne travaille pas : $\frac{1}{2} m_2 V_2'^2 = m_2 g h$, d'où $h = \dfrac{1^2}{2 \times 10} = 0{,}05$ m, soit 5 cm. 3) $h = L(1 - \cos\theta)$, donc $\cos\theta = 1 - \dfrac{0{,}05}{0{,}50} = 0{,}90$ et $\theta = 26^\circ$.

Ex. 72. 1) Avant : $\vec{p}_1$ horizontal, porté par la direction initiale ; après : $\vec{p}_1\,'$ perpendiculaire à $\vec{p}_1$ et $\vec{p}_2\,' = \vec{p}_1 - \vec{p}_1\,'$, qui ferme le triangle rectangle (conservation de la quantité de mouvement du système isolé). 2) a) $p_1 = 2 \times 5 = 10$ kg·m/s et $p_1' = 2 \times \dfrac{5}{\sqrt{3}} = 5{,}77$ kg·m/s. Le triangle étant rectangle, $p_2' = \sqrt{10^2 + 5{,}77^2} = 11{,}5$ kg·m/s. b) $v_2' = \dfrac{11{,}5}{4} = 2{,}89$ m/s, c'est-à-dire $\dfrac{v_1}{\sqrt{3}}$, comme m_1. c) $\tan\varphi = \dfrac{5{,}77}{10} = 0{,}577$, $\varphi = 30^\circ$: m_2 part à 30° de la direction initiale, du côté opposé au rebond de m_1 ; en orientant les angles dans le sens du rebond de m_1, l'angle algébrique vaut -30°. 3) Avant : $E_c = \frac{1}{2} \times 2 \times 5^2 = 25$ J. Après : $\frac{1}{2} \times 2 \times \left(\frac{5}{\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{1}{2} \times 4 \times 2{,}89^2 = 8{,}3 + 16{,}7 = 25$ J. L'énergie cinétique totale se conserve : le choc est élastique.

Ex. 73. L'énergie cinétique de la balle, $\frac{1}{2} m v^2$, est libérée à l'arrêt ; les deux tiers servent à l'échauffer et à la fondre : $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{1}{2} m v^2 = m\,[C_1(\theta_f - \theta_1) + L_f + C_2(\theta_2 - \theta_f)]$. La masse se simplifie : $v = \sqrt{3\,[C_1(\theta_f - \theta_1) + L_f + C_2(\theta_2 - \theta_f)]}$. Numériquement, $129 \times 302 + 26\,300 + 142 \times 53 = 38\,958 + 26\,300 + 7\,526 = 72\,784$ J/kg, d'où $v = \sqrt{3 \times 72\,784} = 4{,}7 \times 10^2$ m/s.

Ex. 74. 1) Système $\{$Terre + balle$\}$ conservatif : $\frac{1}{2} m v_A^2 = m g h$, donc $v_A = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 10 \times 10} = 14$ m/s. 2) Oui : la masse se simplifie, la vitesse de lancer nécessaire ne dépend pas de la masse.

Ex. 75. 1) $E_m = E_c + E_p$. 2) a) $E_m(A) = \frac{1}{2} \times 0{,}050 \times 4^2 + 0{,}050 \times 10 \times 1 = 0{,}40 + 0{,}50 = 0{,}90$ J. b) Au sommet, $v = 0$: $m g z_{max} = 0{,}90$ J, donc $z_{max} = \dfrac{0{,}90}{0{,}50} = 1{,}8$ m. c) Au sol, $E_p = 0$: $\frac{1}{2} m v^2 = 0{,}90$ J, donc $v = \sqrt{\dfrac{2 \times 0{,}90}{0{,}050}} = 6{,}0$ m/s.

Ex. 76. 1) Chute libre sans vitesse initiale : $\frac{1}{2} m v^2 = m g h$, donc $v = \sqrt{2gh}$. 2) $h_A = \dfrac{v_A^2}{2g} = \dfrac{14{,}3^2}{19{,}6} = 10{,}4$ m et $h_B = \dfrac{16{,}6^2}{19{,}6} = 14{,}1$ m. $H = h_B - h_A = \dfrac{v_B^2 - v_A^2}{2g} = 3{,}6$ m. 3) $\dfrac{h_A}{H} = 2{,}9$ et $\dfrac{h_B}{H} = 3{,}9$: A est environ 3 étages, B environ 4 étages sous le sommet. Si la bille part du niveau de la terrasse du 12e étage, A est au niveau de la terrasse du 9e étage et B à celle du 8e. Les mesures arrondies ne donnent pas des nombres entiers exacts : il faut l'indiquer.

Ex. 77. Origine des altitudes au sol, centre d'inertie à $0{,}98$ m au départ. 1) Le centre d'inertie doit monter jusqu'à $2{,}45 + 0{,}10 = 2{,}55$ m : $E = mg\Delta h = 85 \times 9{,}8 \times (2{,}55 - 0{,}98) = 1{,}3 \times 10^3$ J. 2) $v = 21{,}6$ km/h $= 6{,}0$ m/s : $\Delta h = \dfrac{v^2}{2g} = \dfrac{36}{19{,}6} = 1{,}84$ m. Le centre d'inertie monterait à $0{,}98 + 1{,}84 = 2{,}82$ m, ce qui permettrait de franchir une barre placée à $2{,}82 - 0{,}10 = 2{,}72$ m. 3) a) Avant le saut : $E_m = \frac{1}{2} \times 85 \times 36 + 85 \times 9{,}8 \times 0{,}98 = 1\,530 + 816 = 2{,}35 \times 10^3$ J. Au franchissement, $v' = 0{,}10$ m/s : $E_m = 0{,}4 + 85 \times 9{,}8 \times 2{,}55 = 2{,}12 \times 10^3$ J. b) L'énergie mécanique a diminué d'environ 222 J : le sauteur n'est pas un système conservatif. Pendant l'appel, ses muscles et les déformations de son corps et du sol transforment une partie de l'énergie en énergie interne.

Ex. 78. 1) $V_{OX} = 10\cos 30^\circ = 8{,}66$ m/s et $V_{OZ} = 10\sin 30^\circ = 5{,}0$ m/s. 2) Conservation de l'énergie mécanique entre O et S, avec $V_S = V_{OX}$: $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mV_{OX}^2 + mgz_S$, donc $z_S = \dfrac{v_0^2 - V_{OX}^2}{2g} = \dfrac{V_{OZ}^2}{2g} = \dfrac{25}{19{,}6} = 1{,}3$ m. 3) $v_C = \sqrt{v_0^2 - 2gz} = \sqrt{100 - 19{,}6} = 9{,}0$ m/s. 4) I est à l'altitude de O : $v_I = v_0 = 10$ m/s. La composante horizontale garde la valeur 8,66 m/s, comme on l'a admis au sommet : $\cos\beta = \dfrac{8{,}66}{10}$, la vitesse en I fait $\beta = 30^\circ$ avec l'horizontale, dirigée vers le bas et vers l'avant.

Ex. 79. 1) Origine en B, O est à 3 m au dessus : $E_m(O) = mgH = 4 \times 10 \times 3 = 1{,}2 \times 10^2$ J. 2) I est à 1,5 m de haut : $\frac{1}{2}mv_I^2 + mg \times 1{,}5 = 120$, donc $v_I = \sqrt{2 \times 10 \times 1{,}5} = 5{,}5$ m/s. 3) $v_B = \sqrt{2gH} = \sqrt{60} = 7{,}7$ m/s.

Ex. 80. 1) A est $l_1 \sin 30^\circ = 0{,}50$ m au dessus de B : $v_B = \sqrt{2gl_1\sin\alpha} = \sqrt{10} = 3{,}2$ m/s. 2) BC est horizontal et sans frottement : $v_C = v_B = 3{,}2$ m/s. 3) Le chariot remonte jusqu'à l'altitude de A : $h_{max} = 0{,}50$ m au dessus de BC. Distance parcourue sur CD : $\dfrac{0{,}50}{\sin 45^\circ} = 0{,}71$ m, inférieure à $l_3 = 1{,}0$ m, le chariot reste donc sur la glissière.

Ex. 81. 1) Pour atteindre E en suivant la piste, le solide doit franchir C, le point le plus haut : $v_C \geq 0$. $\frac{1}{2}mv_A^2 = mg(z_C - z_A)$, donc $v_{min} = \sqrt{2 \times 10 \times 10} = 14$ m/s. 2) $v_A = 28{,}3$ m/s, soit $v_A^2 = 800$ m²/s². Avec $v^2 = v_A^2 + 2g(z_A - z)$: $v_B = \sqrt{900} = 30$ m/s ; $v_C = \sqrt{600} = 24$ m/s ; $v_D = \sqrt{780} = 28$ m/s ; $v_E = \sqrt{700} = 26$ m/s. La masse ne sert pas.

Ex. 82. 1) Origine en B : $E_m(A) = \frac{1}{2} \times 0{,}5 \times 3^2 + 0{,}5 \times 10 \times 0{,}4 = 2{,}25 + 2{,}0 = 4{,}25$ J. 2) $v_B = \sqrt{\dfrac{2 \times 4{,}25}{0{,}5}} = 4{,}1$ m/s. 3) Le corps pourrait remonter jusqu'à $h = \dfrac{4{,}25}{0{,}5 \times 10} = 0{,}85$ m. 4) Or le sommet C n'est qu'à 0,75 m : le corps franchit C avec $v_C = \sqrt{\dfrac{2(4{,}25 - 3{,}75)}{0{,}5}} = 1{,}4$ m/s et continue au delà ; il ne s'arrête pas sur la face BC. Il ne s'arrêterait à 0,85 m au dessus de B, avant de redescendre, que si la piste montait jusqu'à cette hauteur. Avec les données de l'énoncé, les questions 3) et 4) n'ont donc pas de réponse sur la face BC : il faut le constater et le justifier, comme ci-dessus.

Ex. 83. 1) $z = L(1 - \cos\alpha_0)$. 2) $E_m = mgL(1 - \cos\alpha_0) = 0{,}25 \times 10 \times 1 \times 0{,}293 = 0{,}73$ J. 3) Sans action de l'air, seuls le poids, conservatif, et la tension du fil, perpendiculaire au déplacement donc de travail nul, agissent : l'énergie mécanique se conserve. 4) $v_A = \sqrt{2gL(1 - \cos\alpha_0)} = 2{,}4$ m/s. 5) $v_C = \sqrt{2gL(\cos\alpha - \cos\alpha_0)} = \sqrt{20 \times (0{,}866 - 0{,}707)} = 1{,}8$ m/s.

Ex. 84. 1) a) Référence en O : la bille est à $L(1-\cos\theta)$ au dessus de O, $E_p = mgL(1-\cos\theta)$. b) Référence en K, situé L au dessus de O : $E_p = -mgL\cos\theta$. 2) Dans les deux cas, $\Delta E_p = mgL(1-\cos 60^\circ) = 0{,}2\times 10\times 1\times 0{,}5 = 1{,}0$ J : la variation ne dépend pas du niveau de référence. 3) $\frac{1}{2}mV^2 = 1{,}0$ J, donc $V = \sqrt{\dfrac{2\times 1{,}0}{0{,}2}} = 3{,}2$ m/s.

Ex. 85. 1) L'énergie potentielle de pesanteur se transforme en énergie cinétique à la descente, et inversement à la remontée. 2) a) Le poids, vertical vers le bas, et la tension du fil, dirigée vers O. b) $v_B = \sqrt{2gl(\cos\theta - \cos\theta_m)} = \sqrt{20\times(0{,}866-0{,}707)} = 1{,}8$ m/s. 3) a) $v_C = \sqrt{2gl(1-\cos\theta_m)} = 2{,}4$ m/s. b) $W(\vec{P}) = mgl(1-\cos\theta_m) = 0{,}080\times 10\times 0{,}293 = 0{,}23$ J et $W(\vec{T}) = 0$. 4) Par conservation, la bille remonte à la hauteur de départ : $h = l(1-\cos\theta_m) = 0{,}29$ m au dessus de C. Elle tourne désormais autour du clou avec un rayon $\dfrac{l}{2} = 0{,}50$ m : $\cos\alpha_m = 1 - \dfrac{0{,}293}{0{,}50} = 0{,}41$, d'où $\alpha_m = 66^\circ$.

Ex. 86. 1) Origine en A_0 : $E_m = \frac{1}{2}mV_0^2$. A l'écart maximal, la vitesse est nulle et la bille est à $L(1-\cos 150^\circ) = 0{,}80\times 1{,}866 = 1{,}49$ m : $V_0 = \sqrt{2\times 10\times 1{,}49} = 5{,}5$ m/s. 2) La tige étant rigide, il suffit que la bille atteigne S, à $2L = 1{,}6$ m, avec une vitesse non nulle : $V_0 > \sqrt{4gL} = \sqrt{32} = 5{,}7$ m/s. 3) $7 > 5{,}7$: la bille atteint S, avec $v_S = \sqrt{49-32} = 4{,}1$ m/s. En C, $z_C = L(1-\cos 45^\circ) = 0{,}23$ m, donc $v_C = \sqrt{49 - 2\times 10\times 0{,}23} = 6{,}7$ m/s. La masse ne sert pas.

Ex. 87. 1) Le plan est tangent en B au cercle : le rayon $O'B$ fait 60° avec la verticale. $z_B = r(1-\cos\alpha) = 0{,}25$ m et $z_A = z_B + \ell\sin\alpha = r(1-\cos\alpha) + \ell\sin\alpha = 0{,}25 + 0{,}69 = 0{,}94$ m. 2) $v_B = \sqrt{2g\ell\sin\alpha} = \sqrt{13{,}9} = 3{,}7$ m/s ; $v_C = \sqrt{2gz_A} = \sqrt{18{,}9} = 4{,}3$ m/s ; D étant au niveau de B, $v_D = v_B = 3{,}7$ m/s.

Ex. 88. a) Conservation entre A et B : $\frac{1}{2}mV_B^2 = mgl\sin\alpha$, donc $l = \dfrac{V_B^2}{2g\sin\alpha}$. b) $l = \dfrac{2{,}24^2}{2\times 10\times 0{,}5} = 0{,}50$ m. c) L'arc BC, tangent à AB en B, fait descendre le solide de $r(1-\cos\alpha)$: $V_C = \sqrt{2g\left[l\sin\alpha + r(1-\cos\alpha)\right]} = \sqrt{5{,}02 + 1{,}07} = 2{,}5$ m/s. d) D est au niveau de B : $V_D = V_B = \sqrt{2gl\sin\alpha}$, soit 2,24 m/s.

Ex. 89. 1) $h_B = AB\sin\alpha = 2\times\sin 0{,}3 = 0{,}59$ m. AB étant tangent au cercle en B, le rayon OB fait l'angle α avec la verticale : le centre O est à $h_B - r\cos\alpha = 0{,}11$ m. Donc $h_C = h_B + r(1-\cos\alpha) = 0{,}61$ m et $h_D = h_B - r\cos\alpha + r\cos\beta = 0{,}42$ m. 2) $v_A = 18$ km/h $= 5$ m/s : $E_m = \frac{1}{2}\times 1\times 5^2 = 12{,}5$ J. 3) $v_D = \sqrt{25 - 2\times 10\times 0{,}424} = 4{,}1$ m/s, soit 15 km/h. 4) et 5) a) Avec $v_A = 2{,}5$ m/s, $E_m = \frac{1}{2}\times 1\times 2{,}5^2 = 3{,}1$ J, quatre fois moins. b) Pour atteindre B, il faudrait au moins $mgh_B = 5{,}9$ J : la bille n'atteint ni B, ni C, ni D. Elle s'arrête sur AB à $\dfrac{3{,}1}{10} = 0{,}31$ m de hauteur, soit 1,1 m de A, puis redescend.

Ex. 90. 1) Sur AB, $\Delta E_m = W(\vec{F})$: $\frac{1}{2}mv_B^2 = FL$, donc $v_B = \sqrt{\dfrac{2FL}{m}} = \sqrt{12} = 3{,}5$ m/s. 2) Sur BC, horizontal et lisse, aucune force ne travaille : $v_C = v_B = 3{,}5$ m/s. 3) M est à $r(1-\cos\alpha)$ au dessus de C : $V_M = \sqrt{\dfrac{2FL}{m} - 2gr(1-\cos\alpha)} = \sqrt{12 - 2{,}68} = 3{,}1$ m/s. 4) Sur AC, $\frac{1}{2}mV_C'^2 = F\times L - f\times 2L$: $1{,}0 = 3{,}0 - 3{,}0\,f$, donc $f = 0{,}67$ N.

Ex. 91. 1) C est à $R(1-\cos\alpha)$ au dessus de AB. $\Delta E_m = W(\vec{F})$ entre A et C : $\frac{1}{2}mV_C^2 + mgR(1-\cos\alpha) = Fl$, d'où $V_C = \sqrt{\dfrac{2Fl}{m} - 2gR(1-\cos\alpha)}$. M atteint C si $V_C^2 \geq 0$: $F_{min} = \dfrac{mgR(1-\cos\alpha)}{l}$. 2) Après C, seul le poids travaille ; D est au niveau de AB : $\frac{1}{2}mV_D^2 = \frac{1}{2}mV_C^2 + mgR(1-\cos\alpha) = Fl$, donc $V_D = \sqrt{\dfrac{2Fl}{m}}$.

Ex. 92. 1) Sans frottement, $v_C = \sqrt{2\times 10\times 11} = 15$ m/s. 2) D est à $2r = 4$ m au dessus de CE : $v_D = \sqrt{2\times 10\times 7} = 12$ m/s. 3) Contact perdu si $R = 0$, soit $v_D^2 = gr = 20$ m²/s². Alors $mgh = mg\times 2r + \frac{1}{2}mv_D^2$, d'où $h = 4 + \dfrac{20}{20} = 5{,}0$ m. 4) En C, $\frac{1}{2}mv_C^2 = mg\times 11 = 5\,500$ J ; le freinage les retire sur 6 m : $F = \dfrac{5\,500}{6} = 9{,}2\times 10^2$ N.

Ex. 93. a) $V_B = \sqrt{2g\cdot AB\cdot\sin\alpha} = \sqrt{2\times 9{,}8\times 6{,}4\times 0{,}5} = 7{,}9$ m/s. b) Sur BC, $\Delta E_m = W(\vec{f})$: $\frac{1}{2}m(V_C^2 - V_B^2) = -f\cdot BC$, donc $V_C = \sqrt{V_B^2 - \dfrac{2f\cdot BC}{m}} = \sqrt{62{,}7 - 60} = 1{,}6$ m/s. c) Sur CD poli : $h = \dfrac{V_C^2}{2g} = \dfrac{2{,}72}{19{,}6} = 0{,}14$ m, moins que le rayon de 3 m : le solide reste sur la surface courbe.

Ex. 94. 1) A est à $L\sin\theta = 1{,}03$ m au dessus de O : $V_A = \sqrt{V_0^2 - 2gL\sin\theta} = \sqrt{25 - 20{,}5} = 2{,}1$ m/s. 2) a) Un système est non isolé s'il échange de l'énergie avec l'extérieur. b) Si l'énergie interne du système $\{$Terre + projectile$\}$ ne varie pas, la variation de son énergie mécanique entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces extérieures autres que le poids : $\Delta E_m = \sum W(\vec{F}_{\text{ext}})$. c) $V_A' < V_A$: l'énergie mécanique a diminué, il y a des frottements. $\frac{1}{2}m(V_A'^2 - V_0^2) + mgL\sin\theta = -fL$: $-0{,}72 + 0{,}616 = -3f$, d'où $f = 3{,}5\times 10^{-2}$ N. d) Après A, seul le poids travaille : $v = \sqrt{V_A'^2 + 2gL\sin\theta} = \sqrt{1 + 20{,}5} = 4{,}6$ m/s.

Ex. 95. 1) a) M est repéré par l'angle θ entre OM et la verticale OB ; il est à $r\cos\theta$ au dessous du niveau de A. Conservation : $V_M = \sqrt{V_A^2 + 2gr\cos\theta}$. b) En B, $\theta = 0$: $V_B = \sqrt{4 + 20} = 4{,}9$ m/s. 2) Sur BC : $\frac{1}{2}m(V_C^2 - V_B^2) = -f\cdot BC$, donc $f = \dfrac{0{,}150\times(24-4)}{2\times 2} = 0{,}75$ N. Chute de C à E, de hauteur CD = 1,5 m, sans frottement : $V_E = \sqrt{V_C^2 + 2g\cdot CD} = \sqrt{4 + 30} = 5{,}8$ m/s.

Ex. 96. 1) a) A est r au dessus de B : $v_B = \sqrt{2gr} = \sqrt{2\times 9{,}8\times 0{,}32} = 2{,}5$ m/s, et $v_C = v_B$ sur le palier lisse. b) I est $r\sin\alpha$ sous A : $V_I = \sqrt{2gr\sin\alpha} = 2{,}1$ m/s. Le choix du sol comme référence ne change aucune vitesse. 2) a) Non : le frottement travaille. La relation à utiliser est $\Delta E_m = W(\vec{f}) = -f\times\ell$, ℓ étant la longueur du trajet. b) L'arc AB mesure $\dfrac{\pi r}{2} = 0{,}503$ m : $v_B^2 = 6{,}27 - \dfrac{2\times 0{,}3\times 0{,}503}{0{,}2} = 4{,}76$, $v_B = 2{,}2$ m/s ; $v_C^2 = 4{,}76 - \dfrac{2\times 0{,}3\times 0{,}25}{0{,}2} = 4{,}01$, $v_C = 2{,}0$ m/s. c) De C au sol, seul le poids travaille : $v_E = \sqrt{4{,}01 + 2\times 9{,}8\times 0{,}15} = 2{,}6$ m/s.

Ex. 97. Le plan AB est tangent au cercle en B : le rayon OB fait 45° avec la verticale, et O est à $r\cos 45^\circ = 0{,}141$ m au dessus de B. 1) $z_A = L\sin 45^\circ = 0{,}707$ m, $z_C = 0{,}141 - 0{,}20 = -0{,}059$ m, $z_D = 0{,}141 + 0{,}20 = 0{,}341$ m. $E_p(A) = 0{,}2\times 10\times 0{,}707 = 1{,}41$ J ; $E_p(B) = 0$; $E_p(C) = -0{,}12$ J ; $E_p(D) = 0{,}68$ J. 2) Sans frottement, $E_m = 1{,}41$ J en A, B, C et D. En D, $\frac{1}{2}mv_D^2 = 1{,}41 - 0{,}68 = 0{,}73$ J, donc $v_D = 2{,}7$ m/s. 3) a) Avec $\dfrac{v_D}{2}$, l'énergie cinétique en D est divisée par 4 : la perte vaut $\dfrac{3}{4}\times 0{,}73 = 0{,}55$ J. b) Trajet de A à D : $L + r\times\dfrac{\pi}{4} + r\times\pi = 1 + 0{,}157 + 0{,}628 = 1{,}79$ m. $f = \dfrac{0{,}55}{1{,}79} = 0{,}31$ N.

Ex. 98. 1) AB fait 30° avec la verticale : A est $L\cos\alpha$ au dessus de B. $\frac{1}{2}mV_B^2 = mgL\cos\alpha$, donc $L = \dfrac{V_B^2}{2g\cos\alpha} = \dfrac{20^2}{2\times 10\times 0{,}866} = 23$ m. 2) Sur BC : $\frac{1}{2}m(V_C^2 - V_B^2) = F\cdot L'$, donc $V_C = \sqrt{V_B^2 + \dfrac{2FL'}{m}} = \sqrt{400 + 1\,200} = 40$ m/s. 3) D est à $r(1-\cos\beta) = 5$ m au dessus de BC : $V_D = \sqrt{V_C^2 - 2gr(1-\cos\beta)} = \sqrt{1\,500} = 39$ m/s. 4) L'arc CD mesure $r\beta = 10\times\dfrac{\pi}{3} = 10{,}5$ m. $\Delta E_m = -f\times 10{,}5$, avec $\Delta E_m = mg\times 5 - \frac{1}{2}mV_C^2 = 75 - 1\,200 = -1\,125$ J, d'où $f = 1{,}1\times 10^2$ N.

Ex. 99. 1) $v_B = 72$ km/h $= 20$ m/s : $E_c = \frac{1}{2}\times 70\times 20^2 = 1{,}4\times 10^4$ J. 2) Plan d'eau horizontal : $\Delta E_m = \Delta E_c = W(\vec{T}) + W(\vec{f})$, soit $14\,000 = T\times 200 - 200\times 200$, d'où $T = 2{,}7\times 10^2$ N. 3) Le câble fournit $270\times 200 = 5{,}4\times 10^4$ J en 20 s, soit $2{,}7\times 10^3$ W : c'est la puissance moyenne que le moteur transmet au skieur ; le moteur en fournit en réalité un peu plus, car il doit aussi vaincre les frottements de l'eau sur le canot. 4) $\frac{1}{2}mv_C^2 = 14\,000 - 70\times 10\times 5 - 500\times 10 = 5\,500$ J, donc $v_C = 13$ m/s. 5) Au sommet, $z_D = 5 + \dfrac{v_C^2 - V^2}{2g} = 5 + \dfrac{157 - 9}{20} = 12$ m au dessus du plan d'eau. 6) $V_E = \sqrt{v_C^2 + 2g\times 5} = \sqrt{257} = 16$ m/s.